

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دولة فلسطين

وزارة التربية والتعليم

الكيمياء

العلمي والزراعي

فريق التأليف:

أ. فضيلة يوسف (منسقاً) د. حجازي أبو علي أ. حكم أبو شملة
أ. إبراهيم رمضان أ. حسن حمامرة

أ. فراس ياسين



قررت وزارة التربية والتعليم في دولة فلسطين

تدريس هذا الكتاب في مدارسها بدءاً من العام الدراسي 2018 / 2019 م

الإشراف العام:

د. صبري صيدم	رئيس لجنة المناهج
د. بصري صالح	نائب رئيس لجنة المناهج
أ. ثروت زيد	رئيس مركز المناهج

الدائرة الفنية:

إشراف إداري	أ. كمال فحماوي
تصميم	أ. عبد الناصر أبو شوشة
تحرير لغوي	أ. أحمد الخطيب
تحكيم علمي	أ. د. حكمت هلال
متابعة المحافظات الجنوبية	د. سميرة النخالة

الطبعة الثانية

2021م / 1442هـ

جميع حقوق الطبع محفوظة ©

دولة فلسطين

وزارة التربية والتعليم



مركز المناهج

mohe.ps | mohe.pna.ps | moche.gov.ps

f.com/MinistryOfEducationWzartAltrbytWaltlym

فاكس +970-2-2983250 | هاتف +970-2-2983280

حي الماصيون، شارع المعاهد

ص. ب 719 - رام الله - فلسطين

pcdc.mohe@gmail.com | pcdc.edu.ps

يتصف الإصلاح التربوي بأنه المدخل العقلاني العلمي النابع من ضرورات الحالة، المستند إلى واقعية النشأة، الأمر الذي انعكس على الرؤية الوطنية المطورة للنظام التعليمي الفلسطيني في محاكاة الخصوصية الفلسطينية والاحتياجات الاجتماعية، والعمل على إرساء قيم تعزز مفهوم المواطنة والمشاركة في بناء دولة القانون، من خلال عقد اجتماعي قائم على الحقوق والواجبات، يتفاعل المواطن معها، ويعي تراكيبها وأدواتها، ويسهم في صياغة برنامج إصلاح يحقق الآمال، ويلامس الأماني، ويرنو لتحقيق الغايات والأهداف.

ولما كانت المناهج أداة التربية في تطوير المشهد التربوي، بوصفها علماً له قواعده ومفاهيمه، فقد جاءت ضمن خطة متكاملة عاجلت جوانب أركان العملية التعليمية التعلمية بجوانبها جميعها، بما يسهم في تجاوز تحديات النوعية باقتدار، والإعداد لجيل قادر على مواجهة متطلبات عصر المعرفة، دون التورط في إشكالية التشتت بين العولمة والبحث عن الأصالة والانتماء، والانتقال إلى المشاركة الفاعلة في عالم يكون العيش فيه أكثر إنسانية وعدالة، وينعم بالرفاهية في وطن نحمله ونفخر به.

ومن منطلق الحرص على تجاوز نمطية تلقي المعرفة، وصولاً لما يجب أن يكون من إنتاجها، وباستحضار واع للعديد من المنطلقات التي تحكم رؤيتنا للطالب الذي نريد، وللبنية المعرفية والفكرية المتوخاة، جاء تطوير المناهج الفلسطينية وفق رؤية محكومة بإطار قوامه الوصول إلى مجتمع فلسطيني يمتلك القيم، والعلم، والثقافة، والتكنولوجيا من جهة، وتلبية المتطلبات الكفيلة بجعل تحقيق هذه الرؤية حقيقة واقعة من جهة أخرى، وهو ما كان له ليكون لولا التناغم بين الأهداف والغايات والمنطلقات والمرجعيات، التي تآلفت وتكاملت؛ ليكون الناتج تعبيراً عن توليفة تحقق المطلوب معرفياً وتربوياً وفكرياً.

ثمة مرجعيات تؤطر لهذا التطوير، بما يعزز أخذ جزئية الكتب المقررة من المنهاج دورها المأمول في التأسيس؛ لتوازن إبداعي خلاق بين المطلوب معرفياً وفكرياً ووطنياً، وفي هذا الإطار جاءت المرجعيات التي تم الاستناد إليها، وفي طبيعتها وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني، إضافة إلى وثيقة المنهاج الوطني الأول؛ لتوجه الجهد، وتعكس ذاتها على مجمل المخرجات.

ومع إنجاز هذه المرحلة من الجهد، يغدو إزجاء الشكر للطواقم العاملة جميعها؛ من فرق التأليف والمراجعة، والتدقيق، والإشراف، والتصميم، واللجنة العليا، فقد تجاوزنا مرحلة الحديث عن التطوير، ونحن على ثقة بتواصل هذا العمل الدؤوب.

المقدمة

يأتي اهتمام وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بتطوير مناهج التعليم وتحسينها وتحديثها ضمن إطار الخطة العامة للوزارة، وسعيها الحثيث لمواكبة التطورات العلمية والمعرفية والتكنولوجية المتسارعة، بما ينسجم وتطلعاتنا للطالب الفلسطيني الذي نطمح، ليغدو متسلحاً بعلمه، بانياً لوطنه.

وفي هذا الإطار، يأتي كتاب الكيمياء للصف الثاني عشر العلمي والزراعي ليوظف المعرفة العلمية والمهارات والاتجاهات التي اكتسبها الطالب في مراحل دراسته السابقة، لبناء معارف ومهارات واتجاهات تلزمه في حياته المستقبلية في الجامعات والكليات وسوق العمل المحلي والعالمي.

ويتضمن الكتاب ست وحدات دراسية:

الوحدة الأولى: البناء الإلكتروني للذرة.

الوحدة الثانية: الصفات الدورية ونظرية رابطة التكافؤ.

الوحدة الثالثة: الحموض والقواعد.

الوحدة الرابعة: الديناميكا الحرارية وسرعة التفاعل.

الوحدة الخامسة: الكيمياء العضوية.

الوحدة السادسة: الخلايا الكهروكيميائية.

وقد ختمنا كل وحدة دراسية بموضوع كيميائي تطبيقي للاطلاع، يوضح أهمية علم الكيمياء في التطبيقات الحياتية والتكنولوجية تحت عنوان (الكيمياء والتكنولوجيا والمجتمع).

وقد اعتمدنا في الكتاب أسلوب الحوار لإعطاء الطالب الفرصة للملاحظة والقياس ووضع الفرضيات والتجريب العلمي للتوصل إلى المعرفة العلمية وتوظيفها في حياته اليومية، ما يعمل على تنمية مهارات التفكير الناقد والتفكير العلمي.

وحرصاً منا أن نصل بالكتاب إلى الصورة الفضلى، فإننا نرحب بكل ملاحظات المشرفين والمعلمين وذوي الاختصاص واقتراحاتهم، حتى يتسنى لنا تطويره وتحسينه.

وفي الختام نرجو الله أن نكون قد وفقنا في وضع محتويات هذا الكتاب لما فيه مرضاة الله وخدمة طلبتنا ومعلمينا الأفاضل، فإن وفقنا فمن الله، وإن قصرنا فمن عند أنفسنا، والله ولي التوفيق.

فريق التأليف

المحتويات

الكيمياء العضوية		البناء الإلكتروني للذرة	
113	1-5 المركبات العضوية	4	1-1 الضوء مفتاح البناء الإلكتروني
114	2-5 هاليدات الألكيل	6	2-1 الطيف الذري
116	3-5 الكحولات	8	3-1 نظرية بور لذرة الهيدروجين
121	4-5 الألديدات والكتينونات	13	4-1 نظرية الميكانيك الكمّي (الموجي)
126	5-5 الحموض الكربوكسيلية	19	5-1 قواعد التركيب الإلكتروني
		23	6-1 العدد الذري والكثرونات التكافؤ
129	أسئلة الوحدة	25	أسئلة الوحدة
الخلايا الكهروكيميائية		الصفات الدورية ونظرية رابطة التكافؤ	
134	1-6 الخلايا الجلفانية	30	1-2 الجدول الدوري الحديث
135	2-6 تركيب الخلايا الجلفانية وعملها	33	2-2 الخصائص الدورية للعناصر
136	3-6 جهد القطب القياسي	39	3-2 العناصر الانتقالية في الدورة الرابعة من الجدول الدوري
139	4-6 حساب جهد الخلايا الجلفانية	42	4-2 نظرية رابطة التكافؤ
		54	أسئلة الوحدة
142	أسئلة الوحدة	الحموض والقواعد	
147	المراجع	59	1-3 الخواص العامة للحموض والقواعد
148	الأنشطة الإثرائية	60	2-3 تطور مفهومي الحمض والقاعدة
149	إجابات أسئلة مختارة	63	3-3 التأين الذاتي للماء والرقم الهيدروجيني
		68	4-3 الاتزان في محاليل الحموض والقواعد الضعيفة
		73	5-3 الخواص الحمضية والقاعدية لمحاليل الأملاح
		74	6-3 الأيون المشترك والمحلل المنظم
		79	7-3 المعايرة بين الحموض والقواعد
		85	أسئلة الوحدة
الديناميكا الحرارية وسرعة التفاعلات الكيميائية		الديناميكا الحرارية وسرعة التفاعلات الكيميائية	
		90	1-4 الديناميكا الحرارية
		90	1-1-4 العمليات التلقائية والعمليات غير التلقائية
		92	2-1-4 العشوائية
		96	3-1-4 القانون الثاني للديناميكا الحرارية
		97	4-1-4 طاقة جيبس الحرة
		101	2-4 سرعة التفاعل الكيميائي وميكانيكته
		101	1-2-4 قانون سرعة التفاعل الكيميائي
		103	3-2-4 نظرية الحالة الانتقالية
		104	4-2-4 آلية التفاعل
		108	أسئلة الوحدة

البناء الإلكتروني للذرة

The Electronic Structure of Atom



يظهر اللهب بألوان مختلفة عندما يتم تعريض أملاح العناصر المختلفة له.

ما علاقة ذلك بالبناء الإلكتروني للذرات؟

يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة، والتفاعل مع أنشطتها أن يكونوا قادرين على توظيف النظريات الحديثة للذرة في فهم البناء الإلكتروني للذرات، من خلال تحقيق الآتي:

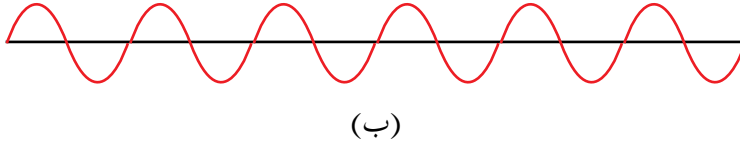
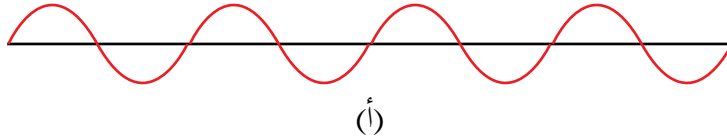
- المقارنة بين أنواع الطيف الكهرومغناطيسي عملياً.
- توظيف فرضيات نظرية بور لذرة الهيدروجين في بناء نموذج للذرة.
- إجراء حسابات رياضية باستخدام معادلة بور.
- التمييز بين الأعداد الكمّية الأربعة، والخواص الفيزيائية المرتبطة بكل منها بالتمثيل والرسم.
- كتابة التركيب الإلكتروني، والتمثيل الفلكي لذرات العناصر.
- تصميم نماذج للأفلاك الذرية باستخدام مواد من البيئة.

تعلمت أن الضوء المرئي، شكل من أشكال الطاقة، ونوع من الأمواج الكهرومغناطيسية التي تتألف من مركبتين متعامدتين: الأولى مركبة المجال الكهربائي، والثانية مركبة المجال المغناطيسي، وتضم عدداً من الأمثلة الأخرى كأموال الميكروويف التي تستخدم في تسخين الطعام وطهيها، وأموال أجهزة الهاتف المحمول، وأموال الرادار، والأشعة السينية التي يستخدمها الأطباء في فحص العظام والأسنان، والأموال التي تحمل برامج الإذاعة والتلفاز، ولتتعرف خصائص الأموال الكهرومغناطيسية قم بتنفيذ النشاط (1-1).

نشاط (1-1):

خصائص الموجة

تأمل الشكل (1-1) ثم أجب عما يأتي:



الشكل (1-1): تمثيل الأموال الكهرومغناطيسية (أ) موجة ذات تردد منخفض (ب) موجة ذات تردد عالٍ

1. حدّد على الشكل: قمة موجة، قاع موجة، طولاً موجياً.
2. قارن بين الأموال (أ) و (ب) في الشكل (1-1) من حيث: طول الموجة، والتردد.
3. ما نوع العلاقة بين الطول الموجي والتردد؟

الطول الموجي (ل): هو المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتالين، ومن وحدات قياسه المتر أو النانومتر، أما التردد (ت) فهو عدد الأموال التي تمر في نقطة ما خلال زمن مقداره ثانية واحدة.

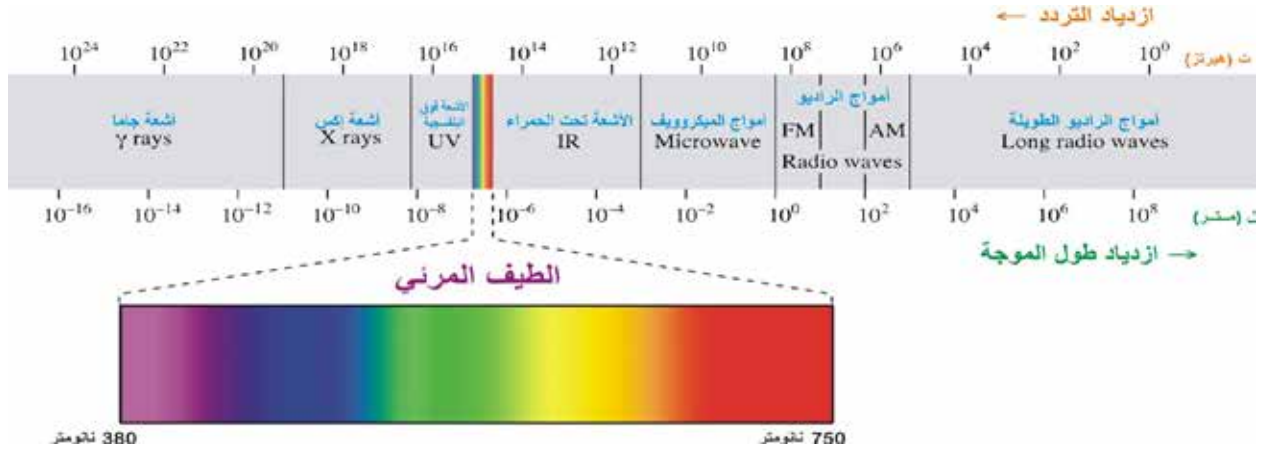
لعلك استنتجت أن طول الموجة يتناسب عكسياً مع التردد، وترتبط بينهما العلاقة الرياضية الآتية:

$$س = ل \times ت$$

حيث س سرعة الأموال الكهرومغناطيسية، وهي ثابتة في الوسط الواحد، وتساوي 3×10^8 م/ث في الفراغ.

تمرين (1): استخدم العلاقة السابقة لإيجاد وحدة قياس التردد.

ويتضمن الطيف الكهرومغناطيسي الكامل مجموعة من الإشعاعات الأخرى غير المرئية إلى جانب الطيف المرئي، التي تختلف في الطول الموجي والتردد، كما في الشكل (2-1).



الشكل (2-1): تمثيل مناطق الطيف للأشعة الكهرومغناطيسية (ليس للحفظ)

اعتماداً على الشكل (2-1) أجب عن الأسئلة الآتية:

1. أي الأمواج الكهرومغناطيسية الأطول؟ وأيهما الأقصر؟
 2. أي الأمواج الكهرومغناطيسية الأعلى تردداً؟ وأيهما الأقل تردداً؟
 3. ما مدى الأطوال الموجية للطيف المرئي؟
- تتراوح الأطوال الموجية للطيف المرئي بين 380 - 750 نانومتر كما تبين لك في الشكل (2-1).

مثال (1) احسب طول موجة ضوئية بالنانومتر، إذا علمت أن ترددها يساوي $10^{14} \times 6.67$ هيرتز.

الحل: $س = ل \times ت$

$$1 \text{ متر} = 10^9 \text{ نانومتر}$$

$$3 \times 10^8 \text{ م/ث} = ل \times 6.67 \times 10^{14} \text{ هيرتز}$$

$$ل = 4.50 \times 10^{-7} \text{ متر}$$

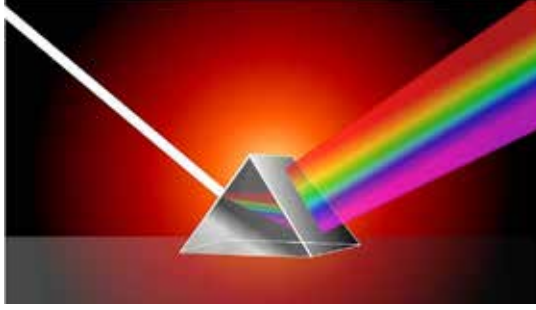
$$= (4.50 \times 10^{-7} \text{ متر}) \times (10^9 \text{ نانومتر/متر}) = 450 \text{ نانومتر}$$

تمرين (2): تذيع إحدى محطات الراديو بتردد مقداره 95.2 ميغاهيرتز. ما الطول الموجي للموجة التي تبثها تلك المحطة؟ (1 ميغا = 10^6)

بالرجوع إلى مصادر التعلم المختلفة بما فيها الشبكة العنكبوتية، ابحث عن أنواع الأمواج التي تصدر عن محطات تقوية الإرسال لشبكات الاتصالات اللاسلكية وأمواج الإذاعة والتلفزيون، واكتب تقريراً عن ذلك.



عند مرور الضوء المرئي (ضوء الشمس) عبر منشور ثلاثي فإنه يتحلل إلى سبعة ألوان كما تلاحظ في الشكل



الشكل (3-1): خطوط الطيف المتصل

(3-1)، حيث تظهر مناطق مضيئة متتابعة، مرتبة حسب أطوالها الموجية بدءاً باللون البنفسجي وانتهاءً باللون الأحمر، وكل نقطة فيه تتوافق مع طول موجي وتردد محددين؛ لذلك يسمّى هذا الطيف طيفاً متصلاً، وكذلك يعدّ طيف مصباح سلك التنجستون الكهربائي متصلاً.

وهناك نوع آخر من الطيف، يسمّى الطيف المنفصل (الذري).

2-1

الطيف الذري

تهييج الذرة: إكساب الذرة طاقة كافية بحيث ينتقل إلكترون أو أكثر فيها من مستوى طاقة أقل إلى مستوى طاقة أعلى.

ينتج الطيف الذري عن تهييج ذرات عنصر ما في حالته الغازية، عن طريق التسخين المباشر أو تمرير تيار كهربائي، تحت فرق جهد كهربائي مرتفع في أنبوب يحتوي على غاز تحت ضغط منخفض (التفريغ الكهربائي)، ولتتعرف على الطيف الذري لبعض العناصر قم بتنفيذ النشاطين (2-1) و(3-1):

نشاط (2-1):

أطياف بعض العناصر



المواد والأدوات المستخدمة:

مصابيح مختلفة (مصباح غاز الهيدروجين، ومصباح غاز الهيليوم، ومصباح بخار الصوديوم)، ومنشور ثلاثي زجاجي، وشاشة بيضاء، وصندوق به شقان رأسيان دقيقان متقابلان.

: ضرورة إجراء النشاط في غرفة معتمدة أو المختبر المدرسي مع مراعاة إسدال الستائر.

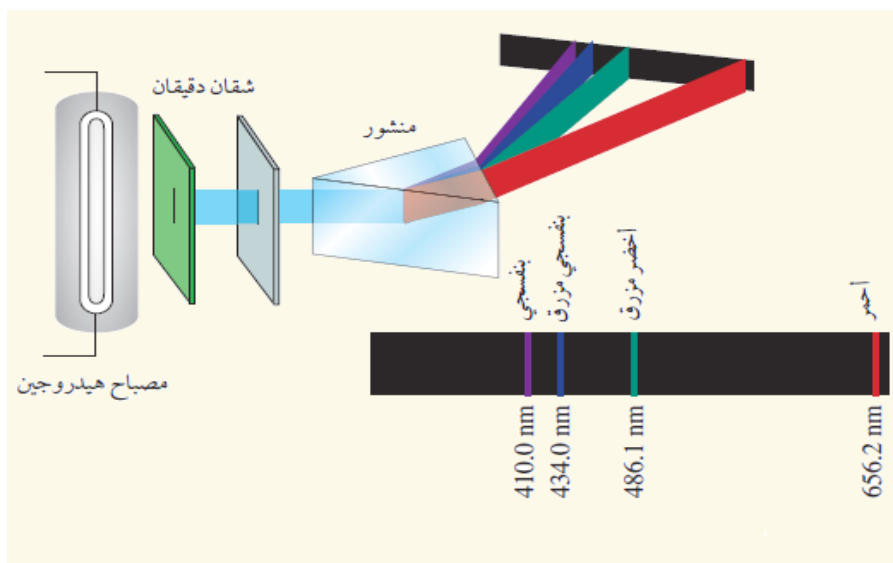


خطوات العمل:



1. ضع مصباح غاز الهيدروجين خارج الصندوق، وصله بمصدر التيار الكهربائي.
2. ضع المنشور الزجاجي في مسار حزمة الضوء بين الصندوق والشاشة البيضاء في منتصف المسافة بينهما تقريباً، وعدّل من موقعه؛ حتى تحصل على أوضح طيف على الشاشة.
3. راقب الطيف المتكون على الشاشة، وسجّل ملاحظاتك.

4. أعد الخطوات السابقة (1، 2، 3) مستخدماً مصباح غاز الهيليوم، ثم مصباح بخار الصوديوم.
5. صف طيف بخار الصوديوم، وطيف الهيليوم، وقارنهما مع طيف غاز الهيدروجين المبين في الشكل (4-1).



الشكل (4-1): الطيف الذري للهيدروجين

تسمى أطيف الهيدروجين وبخار الصوديوم وغيرها من العناصر الغازية الأطياف المنفصلة أو الخطية.

تمرين (3): قارن بين الطيف المتصل والطيف المنفصل من حيث: تتابع المناطق المضيئة، واعط مثلاً لكل منها.

يعدّ الطيف الذري خاصية مميزة للعنصر، ولا يوجد عنصران لهما نفس الطيف، وهو بذلك يشبه بصمة الاصبع، ويستخدم علماء الفيزياء الفلكية التحليل الطيفي للإشعاعات باستخدام جهاز السبكتروجراف (Spectrograph) في التعرف على مكونات بعض النجوم.

الطيف الذري اللهبى للعناصر

نشاط (3-1):

المواد و الأدوات المستخدمة:

سلك نكروم، ومحلول حمض هيدروكلوريك مخفف، وأحد أملاح كل من (الصوديوم، والليثيوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والنحاس)، ولهب بنسن.



خطوات العمل:



1. أشعل لهب بنسن.

2. اغمس طرف سلك النكروم في محلول حمض الهيدروكلوريك المخفف لتنظيفه، ثم اغسله بالماء المقطر، ثم عرضه للهب بنسن حتى يختفي اللون الظاهر من اللهب.
 3. ضع طرف السلك المبلل بالماء المقطر في أحد أملاح الصوديوم الصلب، ثم عرضه إلى اللهب بصورة مباشرة، ولاحظ لون اللهب.
 4. كرر الخطوات السابقة باستخدام أحد أملاح (الليثيوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والنحاس) على الترتيب.
- أكمل الجدول الآتي:

ملح العنصر	الليثيوم	الصوديوم	البوتاسيوم	الكالسيوم	النحاس
لون اللهب	أحمر قرميدي		بنفسجي		أزرق مخضر

تمرين (4): تستخدم نترات البوتاسيوم سماداً زراعياً، كيف يمكن مساعدة مزارع في التمييز بين ملح نترات البوتاسيوم وملح نترات الصوديوم؟

بالرجوع إلى مصادر التعلم المختلفة بما فيها الشبكة العنكبوتية، ابحث عن استخدامات إشعاعات الطيف الكهرومغناطيسي واكتب بحثاً موجزاً.



نظرية بور لذرة الهيدروجين

3-1

واجهت المحاولات المبكرة لتفسير الأطياف الخطية، على أساس حركة الإلكترونات في الذرة كما وصفها رذرفورد فشلاً كبيراً؛ لأن الإلكترون (جسيم مشحون) يتحرك بسرعة حول النواة، وبذلك فإنه يفقد طاقة باستمرار، وسوف يتحرك في مسار لولبي نحو النواة؛ حتى يسقط فيها حسب قوانين الفيزياء الكلاسيكية، وبذلك يتدمر البناء الذري.

وفي عام 1900م أكد بلانك (Planck) أن طاقة الإشعاع الكهرومغناطيسي المنبعثة أو الممتصة من المادة تتكون من كميات محددة من الطاقة (كمّات)، كما تبينها معادلة بلانك:

$$ط \text{ إشعاع} = ن \times ه \times ت$$

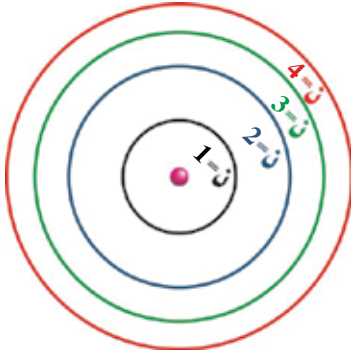
حيث إن: ط: طاقة الإشعاع (جول)، ه: ثابت بلانك (6.626×10^{-34} جول. ثانية)، ت: تردد الإشعاع (هيرتز)، ن: عدد صحيح (1، 2، 3، ...)

وفي عام 1905م بين أينشتاين (Einstein) أن الضوء يتكون من جسيمات تسمى فوتونات، وهي كمّات محددة من الطاقة، وتناسب طاقة الفوتون طردياً مع تردده كما في المعادلة:

$$ط = هـ \times ت$$

حيث إن: ط: طاقة الفوتون (جول)، هـ: ثابت بلانك، ت: التردد

وفي عام 1913 قام العالم بور (Bohr) بتطوير نظرية اعتمدت على مبدأ كل من بلانك وأينشتاين، وفسرت



بنجاح طيف ذرة الهيدروجين، وقامت على افتراض أن الإلكترون في الذرة يمتلك كمّيات محددة ومعينة فقط من الطاقة، وبالتالي يكون محصوراً بمستويات طاقة محددة في الذرة.

ويرى بور أن إلكترون الذرة يتحرك حول النواة في مدارات ذات طاقة ونصف قطر ثابتين، وتحدد طاقة الإلكترون المدار الذي يتواجد فيه، ولا يتواجد الإلكترون أبداً بين المدارات.

الشكل (5-1): بعض المدارات المختلفة في ذرة الهيدروجين حسب طاقتها

وتختلف المدارات المختلفة في نفس الذرة في طاقتها، وفي بعدها عن النواة، وفي سعتها من الإلكترونات، ويبين الشكل (5-1) بعضاً من المدارات المختلفة في ذرة الهيدروجين.

ويمكن تصور المدار بقشرة كروية ذات سمك متناه في الدقة، وقطر محدد يدور فيه الإلكترون على بعد ثابت من النواة، واشتق بور معادلة رياضية لحساب طاقة الإلكترون في كل مدار في ذرة الهيدروجين:

$$ط_n = - \frac{أ}{2ن^2}$$

حيث إن: ط_n: طاقة الإلكترون في المدار (جول / ذرة)

أ: ثابت بور = 2.18×10^{-18} جول

ن: رقم المدار 1، 2، 3، 4، ... ∞

احسب طاقة المدار الأول في ذرة الهيدروجين.

مثال (2):

الحل:

$$ط_n = - \frac{أ}{2ن^2}$$

$$ط_1 = - \frac{2.18 \times 10^{-18} \times 2.18}{1} = - 2.18 \times 10^{-18} \text{ جول / ذرة}$$

تمرين (5): 1. باستخدام معادلة بور، احسب طاقة إلكترون ذرة الهيدروجين في:

أ. المدار الثاني ب. المدار الخامس ج. المدار $n = \infty$

2. رتب المدارات السابقة حسب طاقتها، ماذا تستنتج من ذلك؟

تبين معادلة بور أن ذرة الهيدروجين تكون أقل طاقة وأكثر ثباتاً، وهي في الحالة المستقرة عندما يكون ($n = 1$)، وحيث إن (n لا تساوي صفراً)، فإن طاقة الإلكترون لن تكون أقل من طاقة المدار الأول، وبالتالي لن يقع في النواة أبداً، وبذلك استطاع بور أن يقدم تفسيراً لثباتية الذرة، خلافاً لنموذج رذرفورد.

وتكون ذرة الهيدروجين أعلى طاقة وأقل ثباتاً، وهي في الحالة المهيجة عندما يكون ($\infty > n > 1$)، وتكون متأينة منزوعة الإلكترون عندما يكون ($n = \infty$).

وعندما ينتقل الإلكترون من مدار إلى آخر فإنه يكتسب أو يفقد طاقة محددة مساوية تماماً لفرق الطاقة بينهما ويمكن حسابها من العلاقة:

$$\Delta \text{ ط} = \text{أ} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \text{ جول / ذرة}$$

حيث إن n_1 : رقم المدار الذي ينتقل منه الإلكترون.

n_2 : رقم المدار الذي ينتقل إليه الإلكترون.

(تكون إشارة Δ ط موجبة عندما تكون الطاقة ممتصة، وتكون سالبة عندما تكون الطاقة منبعثة)

وحيث إن طاقة الفوتون تكون موجبة دائماً، فإن $\text{ط} = |\Delta \text{ ط}|$ ، وهي مكمّاة دائماً.

مثال (3): احسب مقدار الطاقة اللازمة لنقل إلكترون ذرة الهيدروجين المهيجة من المدار الثاني إلى المدار الثالث.

الحل:

$$\Delta \text{ ط} = ? \quad n_1 = 2 \quad n_2 = 3$$

$$\Delta \text{ ط} = \text{أ} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) = \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) \times 2.18 \times 10^{-18}$$

$$\Delta \text{ ط} = 3.0278 \times 10^{-19} \text{ جول/ذرة (طاقة ممتصة)}$$

تمرين (6): احسب مقدار الطاقة اللازمة لنقل إلكترون ذرة الهيدروجين من المدار الأول إلى المدار الرابع.

مباشرة.

مثال (4): احسب مقدار الطاقة المنبعثة عند انتقال إلكترون ذرة الهيدروجين المهيجة من المدار السادس إلى المدار الأول مباشرة.

الحل: $\Delta ط = ?$ $n_1 = 6$ $n_2 = 1$

$$\Delta ط = \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \times 10^{-18} \times 2.18 = \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{6^2} \right) \times 10^{-18} \times 2.18$$

$$= - 2.1194 \times 10^{-18} \text{ جول/ذرة (طاقة منبعثة)}$$

تمرين (7): احسب مقدار الطاقة المنبعثة عند انتقال إلكترون ذرة الهيدروجين المهيجة من المدار الثالث إلى حالة الاستقرار مباشرة.

مثال (5): انتقل إلكترون ذرة الهيدروجين المهيجة من المدار الرابع إلى المدار الثاني مباشرة ، احسب:

1. طاقة الفوتون المنبعث.
2. تردد الفوتون المنبعث بالهيرتز.

الحل: $\Delta ط = ?$ $n_1 = 4$ $n_2 = 2$

$$\Delta ط = \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \times 10^{-18} \times 2.18 = \left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{2^2} \right) \times 10^{-18} \times 2.18$$

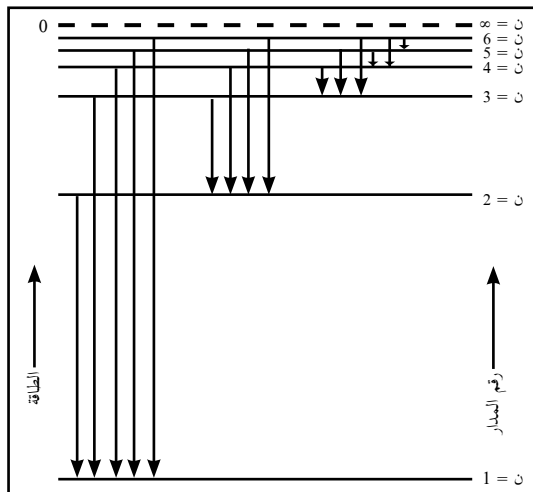
$$= - 4.0875 \times 10^{-19} \text{ جول}$$

$$\Delta ط = 4.0875 \times 10^{-19} \text{ جول}$$

$$ت = \frac{\Delta ط}{h} = \frac{4.0875 \times 10^{-19}}{6.626 \times 10^{-34}} = 6.1688 \times 10^{14} \text{ هيرتز}$$

تمرين (8): انتقل إلكترون ذرة الهيدروجين المهيجة من المدار الخامس إلى المدار الأول مباشرة ، احسب:

1. طاقة الفوتون المنبعث.
2. تردد الفوتون المنبعث بالهيرتز.



الشكل (6-1): تمثيل خطوط الطيف الممكنة لذرة الهيدروجين

عند عودة الإلكترون من المدار السادس إلى الأول

عندما يعود إلكترون ذرة الهيدروجين المهيجة إلى حالة الاستقرار، فإنه يعود بقفزة أو عدة قفزات، وفي كل قفزة يشع فوتوناً، طاقته مساوية لفرق الطاقة بين المدارين اللذين تم الانتقال بينهما، ويظهر الفوتون المنبعث على شكل خط من خطوط الطيف الذري الخطي للهيدروجين، وبذلك نجح بور في تفسير الصفة الخطية لطيف ذرة الهيدروجين كمّاً وكيفاً. ويوضح الشكل (6-1) خطوط الطيف الممكنة عند عودة الإلكترون من المدار السادس إلى المدار الأول في ذرة الهيدروجين المهيجة.

تمرين (9): اعتماداً على الشكل (6-1) أي فروق الطاقة يكون الأقل، بين (المدار الثاني والمدار الأول) أم بين (المدار الرابع والمدار الثالث)؟

وقد اشتق بور معادلة رياضية لحساب طول موجة الفوتون المنبعث أو الممتص عند انتقال الإلكترون من مدار لآخر، واتفقت تلك المعادلة تماماً مع معادلة رايدبرج التجريبية التي وضعها لحساب الأطوال الموجية المختلفة في طيف الهيدروجين.

$$\text{ط فوتون} = \text{هـ} \times \text{ت} = \text{هـ} \times \left(\frac{\text{س}}{\text{ل}} \right) \dots\dots\dots \text{معادلة أينشتاين}$$

$$\text{ط فوتون} = \Delta \text{ط} = \left(\frac{1}{\text{ن}_2} - \frac{1}{\text{ن}_1} \right) \text{أ} \dots\dots\dots \text{معادلة بور}$$

$$\text{بمساواة المعادلتين: } \text{هـ} \times \left(\frac{\text{س}}{\text{ل}} \right) = \left(\frac{1}{\text{ن}_2} - \frac{1}{\text{ن}_1} \right) \text{أ}$$

بقسمة الطرفين على (هـ × س)، تصبح المعادلة:

$$\left(\frac{1}{\text{ن}_2} - \frac{1}{\text{ن}_1} \right) \left(\frac{\text{أ}}{\text{هـ} \times \text{س}} \right) = \frac{1}{\text{ل}}$$

بتعويض قيم الثوابت هـ، أ، س تصبح المعادلة:

$$\text{معادلة رايدبرج التجريبية} \quad \frac{1}{\text{ل}} = 1.1 \times 10^7 \left(\frac{1}{\text{ن}_2} - \frac{1}{\text{ن}_1} \right) \text{ م}^{-1}$$

حيث إن: ن₁: رقم المدار الأدنى طاقة ن₂: رقم المدار الأعلى طاقة

ويسمى المقدار (1.1 × 10⁷) ثابت رايدبرج عندما يكون طول الموجة مقاساً بالمتر.

مثال (6): احسب طول موجة الفوتون المنبعث عند انتقال إلكترون الهيدروجين من ن = 5 إلى ن = 3 بقفزة واحدة.

$$\text{الحل:} \quad \text{ل} = ? \quad \text{ن}_1 = 3 \quad \text{ن}_2 = 5$$

$$\frac{1}{\text{ل}} = 1.1 \times 10^7 \left(\frac{1}{\text{ن}_2} - \frac{1}{\text{ن}_1} \right)$$

$$\frac{1}{\text{ل}} = 1.1 \times 10^7 \left(\frac{1}{25} - \frac{1}{9} \right) = 10^5 \times 7.8222 \text{ م}^{-1}$$

$$\text{ل} = \frac{1}{10^5 \times 7.8222} = 1.28 \times 10^{-6} \text{ متر}$$

تمرين (10):

تم تهيج ذرة الهيدروجين المستقرّة إلى المدار n ، طاقته تساوي $\frac{A}{25}$ جول/ ذرة.

1. ما عدد خطوط الطيف الذري الناتج الممكنة عند عودة الإلكترون إلى حالة الاستقرار؟

2. احسب طول موجة الفوتون الذي يمتلك أعلى طاقة إشعاع تنبعث من تلك الذرة المهيجة أثناء وصولها لحالة الاستقرار.

3. احسب تردد الفوتون المنبعث، الذي يمتلك أقل طاقة إشعاع.

نجحت نظرية بور في إدخال مفهوم الكمّ في فهم بنية الذرة، وتمكنت من تفسير ثبات الذرة، واستطاعت تفسير طيف ذرة الهيدروجين، وأطياف مثيلاتها من الأيونات وحيدة الإلكترون مثل (He^+ ، Li^{2+} ، Be^{3+}) بعد إجراء تعديلات طفيفة على معادلة بور بحيث تراعي اختلاف شحنة النواة (عدد البروتونات)، ورغم هذا النجاح، إلا أنها فشلت في حساب طاقة المستويات وفي تفسير أطياف الذرات عديدة الإلكترونات، والأكثر تعقيداً من ذرة الهيدروجين؛ لذا كان لا بد من وضع نظرية جديدة في محاولة لفهم بنية ذرات كافة العناصر، بطريقة أكثر دقة ووضوحاً.

4-1

نظرية الميكانيك الكمّي (الموجي)

قدمت نظرية الميكانيك الكمّي (الموجي) تفسيراً مقبولاً، وفهماً شاملاً، لبنية الذرات عديدة الإلكترونات، وقامت تلك النظرية على ما يأتي:

1. الطبيعة الموجية للجسيمات المتحركة: أكد العالم دي برولي (De Broglie) أن الإلكترون جسيم مادي، وبسبب حركته يمتلك خواصّ موجية، ويستطيع إشعاع أمواج ذات أطوال موجية، وترددات وطاقات محددة.
2. معادلة الموجة: اشتق العالم شرودنجر (Schrodinger) معادلة رياضية تصف بنية الذرة، وسميت هذه المعادلة بـ (معادلة الموجة)، ونتج عن حل هذه المعادلة (ثلاثة أعداد كمّية)، أدت إلى فهم أكثر لبنية الذرة وهي:

أولاً: العدد الكمّي الرئيس (n):

عدد يشير إلى مستويات الطاقة الرئيسة في الذرة، ويحدد طاقة المستوى الرئيس، والبعد عن النواة، وعدد الإلكترونات في المستوى، وحجم الحيز الذي يشغله الإلكترون، ويأخذ العدد الكمّي الرئيس قيمة صحيحة (1, 2, 3, ∞)، ويرمز لكل قيمة برمز معين حسب الجدول أدناه:

7	6	5	4	3	2	1	قيمة العدد الكمّي الرئيس
Q	P	O	N	M	L	K	رمز المستوى الرئيس

وتردد طاقة المستوى الرئيس بزيادة قيمة (n)، ويطلق مصطلح (غلاف shell) على مستوى الطاقة الرئيس.

ثانياً: العدد الكمّي الثانوي (الفرعي Subshell) (ℓ):

افترضت نظرية الميكانيك الكمّي أن كل مستوى طاقة رئيس يحوي على واحد أو أكثر من مستويات الطاقة الفرعية (أغلفة فرعية)، ولكل مستوى فرعي عدد كمّي فرعي (ℓ) يشير إليه، ويحدد العدد الكمّي الفرعي طاقة المستوى الفرعي وشكله، ويمكن لهذا العدد الكمّي أن يأخذ قيماً عددية 0، 1، 2، ...، (n-1)، ويرمز لكل قيمة برمز معين حسب الجدول أدناه:

4	3	2	1	0	قيمة العدد الكمّي الفرعي
g	f	d	p	s	رمز المستوى الفرعي

وتزداد طاقة المستوى الفرعي، بزيادة قيمة (ℓ)، ضمن نفس المستوى الرئيس، ويزداد عدد المستويات الفرعية في المستوى الرئيس بزيادة العدد الكمّي الرئيس، ليكون دائماً مساوياً لقيمة (n).
يوجد في المستوى الرئيس الأول مستوى فرعي واحد قيمة (ℓ) له تساوي صفراً، ويرمز له بالرمز 1s، أما المستوى الرئيس الثاني ففيه مستويان فرعيان قيمة (ℓ) لهما (1،0)، ويرمز لهما بالرمزين (2p،2s).

مثال (7): في المستوى الرئيس $n = 3$

1. اكتب جميع قيم العدد الكمّي الفرعي الممكنة.
2. ما رموز تلك المستويات الفرعية؟ وما عددها؟
3. رتب المستويات الفرعية حسب طاقتها.

الحل: بما أن $n = 3$ ، فإن قيم ℓ هي: 0، 1، 2.

وعدد المستويات الفرعية (3 مستويات).

رموز المستويات الفرعية: 3s، 3p، 3d.

الترتيب حسب الطاقة: $3d > 3p > 3s$.

تمرين (11): في المستوى الرئيس $n = 4$

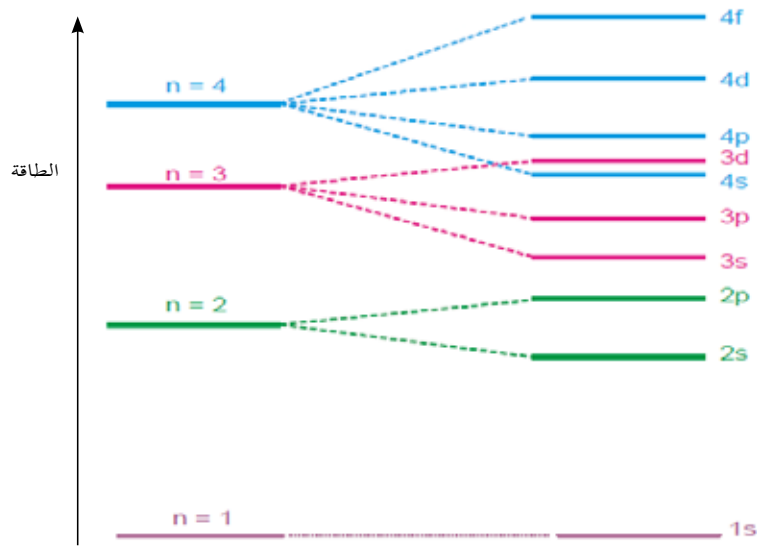
1. اكتب جميع قيم العدد الكمّي الفرعي الممكنة.
2. ما رموز تلك المستويات الفرعية؟ وما عددها؟

ترتيب طاقة المستويات الفرعية:

لقد علمت أن المستوى الفرعي يتبع مستوى طاقة رئيس، وبالتالي تعتمد طاقة المستوى الفرعي الواحد على العددين الكمّيين n و ℓ فقط.

- تمرين (12):** 1. رتب المستويات الفرعية الآتية حسب طاقتها: $1s$ ، $3s$ ، $2s$.
2. رتب المستويات الفرعية الآتية حسب طاقتها: $3s$ ، $3d$ ، $3p$.

يجدر الإشارة أنه كلما تصبح قيمة (n) أكبر، يصبح الفرق بين طاقة المستويات الرئيسة المتتالية أقل؛ ما يؤدي إلى تداخل بين المستويات الفرعية، فعلى سبيل المثال، المستوى $4s$ أقل طاقة من المستوى $3d$ ، ويصبح هذا التداخل أكثر وضوحاً في المستويات الرئيسة الأعلى، والشكل (7-1) يوضح ترتيب طاقة المستويات الفرعية للمستويات الرئيسة الأربعة الأولى في الذرة.



الشكل (7-1): ترتيب طاقة المستويات الفرعية للمستويات الأربعة الأولى في الذرة.

ثالثاً: العدد الكمّي المغناطيسي (m_l):

يشير العدد الكمّي المغناطيسي إلى أفلاك مستوى الطاقة الفرعي، ويحدد الاتجاه الفراغي للفلك. والعدد الكمّي المغناطيسي له قيم عددية صحيحة من $(-l, \dots, 0, \dots, +l)$ ولكل مستوى فرعي معين (l) مجموعة من الأعداد الكمّية المغناطيسية (m_l)، عددها يساوي $(2l+1)$.

مثال (8): في المستوى الرئيس $n = 2$

- اكتب جميع القيم الممكنة للعدد الكمّي المغناطيسي (m_l) في المستوى الفرعي $l = 1$.
- ما عدد الأفلاك الموجودة في ذلك المستوى الفرعي؟
- ما رمز مجموعة تلك الأفلاك؟

الحل: بما أن $l = 1$ ، فإن قيم m_l هي: -1 ، 0 ، $+1$

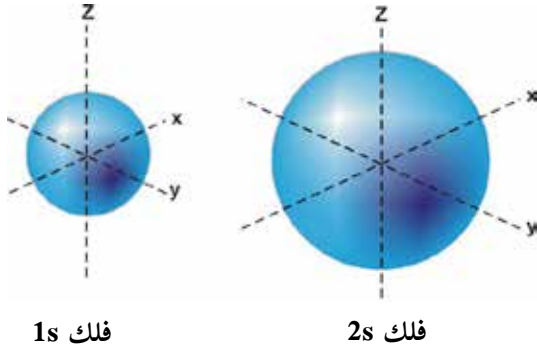
عدد الأفلاك يساوي (3 أفلاك)، لأن عدد قيم m_l ثلاث قيم.

رمز مجموعة الأفلاك هي: $2p$

تمرين (13): في المستوى الرئيس $n = 4$

1. اكتب جميع قيم (ℓ) الممكنة.
2. اكتب جميع القيم الممكنة للعدد الكمّي المغناطيسي (m_ℓ) في المستوى الفرعي $\ell = 2$.
3. ما عدد الأفلاك الموجودة في ذلك المستوى الفرعي؟
4. ما رمز مجموعة تلك الأفلاك؟

● أشكال الأفلاك:



الشكل (8-1): تمثيل الفلك 1s والفلك 2s

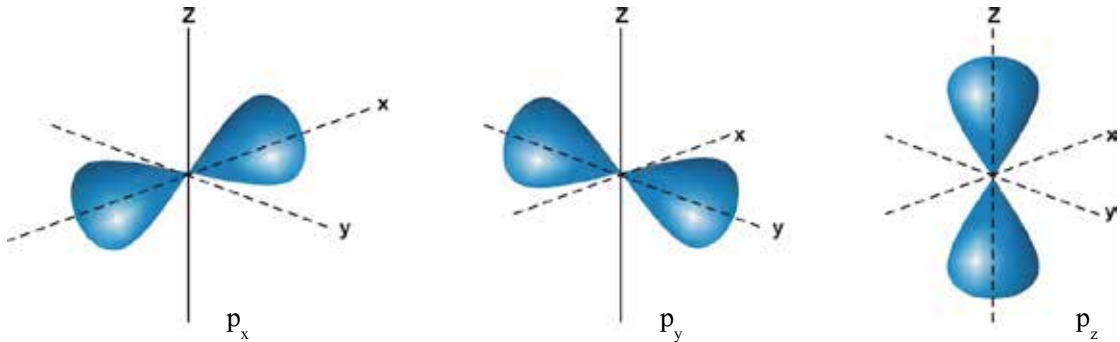
اعتبرت نظرية بور أن الإلكترون جسيم يدور في مدار محدد، وعلى بعد ثابت من النواة، أما نظرية الميكانيك الكمّي فأكدت الطبيعة المزدوجة للإلكترون، ووصفت حركة الإلكترون عن طريق الاحتمالات، وأكدت أن كل مستوى طاقة فرعي يتكون من فلك واحد أو أكثر، فما الفلك؟ وما أشكال الأفلاك؟

حسب نظرية الميكانيك الكمّي فإن الفلك حيز حول

النواة يُحتمل تواجد الإلكترون فيه، أو تتمركز كثافة

الموجة الإلكترونية فيه. فالمستوى الفرعي s ($\ell = 0$) يتكون من فلك واحد فقط، عبارة عن كرة ضبابية تزداد كثافتها كلما اقتربنا من النواة، لاحظ الشكل (8-1).

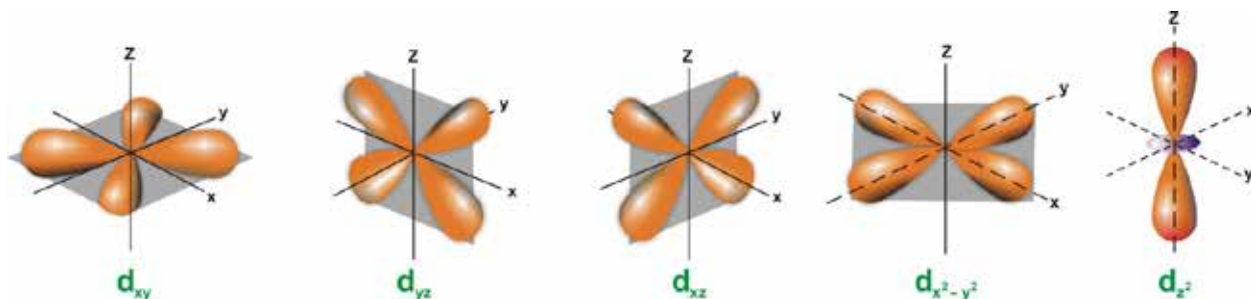
وتتشابه أفلاك s في جميع المستويات في الشكل، وتختلف في الحجم والطاقة، وتزداد طاقة الفلك وحجمه بزيادة قيمة (n) . أما المستوى الفرعي p ($\ell = 1$) فيحتوي على ثلاثة أفلاك (p_x, p_y, p_z)، كل منها ضبابية ممتدة على المحور، ومركزها النواة، وتشبه (∞) ، لاحظ الشكل (9-1).



الشكل (9-1): تمثيل أشكال أفلاك (p_x, p_y, p_z)

من الملاحظ أن أفلاك p لنفس المستوى الرئيس، تتشابه في الشكل والحجم والطاقة، لكنها تختلف في الاتجاه الفراغي،

أما المستوى الفرعي d ($\ell = 2$) فإنه يحتوي على خمسة أفلاك، تأخذ أشكالاً أخرى مختلفة، لاحظ الشكل (10-1).



الشكل (10-1): تمثيل أفلاك d (للاطلاع فقط)

أما المستوى الفرعي f ($\ell=3$) فإنه يحتوي على سبعة أفلاك مختلفة.

مشروع ملف الإنجاز

باستخدام الفلين أو الصلصال الملون أو البالونات المطاطية، وأدوات بيئية بسيطة، قم بمساعدة زملائك بتصميم نماذج للأفلاك الذرية، وارفق صوراً لتلك النماذج في ملف الإنجاز الخاص بك.

ويلخص الجدول (1-1) قيم الأعداد الكمّية الرئيسة والفرعية والمغناطيسية في مستويات الطاقة الرئيسة الأربعة الأولى لذرة ما.

عدد أفلاك المستوى الفرعي	(m_ℓ)	رمز المستوى الفرعي	(ℓ)	(n)
1	0	1s	0	1
1	0	2s	0	2
3	-1, 0, +1	2p	1	
1	0	3s	0	3
3	-1, 0, +1	3p	1	
5	-2, -1, 0, +1, +2	3d	2	
1	0	4s	0	4
3	-1, 0, +1	4p	1	
5	-2, -1, 0, +1, +2	4d	2	
7	-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3	4f	3	

جدول (1-1): قيم جميع أعداد الكم (n, ℓ, m_ℓ) لجميع المستويات الأربعة الرئيسة الأولى في ذرة ما

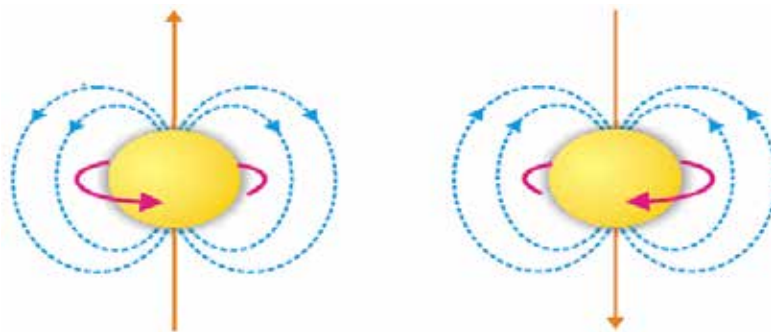
وقد تم إضافة العدد الكمّي المغزلي m_s الذي يصف حركة الإلكترون حول محوره كعدد كمّي رابع.

● العدد الكمّي المغزلي (m_s):

الإلكترون جسيم له شحنة سالبة، يدور حول النواة، ويدور حول محوره (حركة مغزلية)، وقد يكون اتجاه غزل الإلكترون باتجاه عقارب الساعة، أو بعكس اتجاه عقارب الساعة.

وينشأ عن حركة الإلكترون مجال مغناطيسي، كالمجال الناتج عن تمرير تيار كهربائي عبر سلك ملفوف حول مسمار من الحديد، ويكون اتجاه المجال متعامداً على اتجاه غزل الإلكترون، وقد يكون إلى أعلى أو إلى أسفل.

والعدد الكمّي المغزلي يشير إلى اتجاه غزل الإلكترون في الفلك، ويحدد اتجاه المجال المغناطيسي الناتج عن حركته، وله قيمتان فقط $(-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2})$. لاحظ الشكل (11-1).



الشكل (11-1): اتجاه المجال المغناطيسي الناتج عن غزل الإلكترون

مثال (9): يحتوي المستوى الفرعي 3s لذرة ما على إلكترون واحد ($3s^1$). اكتب قيم جميع الأعداد الكمّية الأربعة الممكنة لذلك الإلكترون.

العدد الكمّي	n	ℓ	m_ℓ	m_s
القيم الممكنة	3	0	0	$-\frac{1}{2}$ أو $+\frac{1}{2}$

مثال (10): اكتب قيم الأعداد الكمّية الأربعة الممكنة لإلكترون موجود في الفلك $2p_x$.

العدد الكمّي	n	ℓ	m_ℓ	m_s
القيم الممكنة	2	1	-1 أو 0 أو +1	$-\frac{1}{2}$ أو $+\frac{1}{2}$

يتواجد إلكترون ذرة الهيدروجين المستقرة، في أقل مستوى ممكن للطاقة، حيث يتواجد في الفلك (1s)، ولكن كيف تتوزع الإلكترونات الذرات الأكثر تعقيداً، مثل ذرة الذهب Au التي تملك (79 إلكترونًا)؟ لمعرفة كيفية توزيع الإلكترونات في تلك الذرات تعرّف على القواعد الآتية:

1. قاعدة باولي (مبدأ الاستبعاد).
2. قاعدة أوفباو (مبدأ البناء التصاعدي).
3. قاعدة هوند (التمثيل الفلكي).

أولاً: قاعدة باولي:

تنص هذه القاعدة على: «لا يمكن لإلكترونين أو أكثر في نفس الذرة امتلاك نفس قيم الأعداد الكمّية الأربعة n, l, m_l, m_s ». وبناءً على هذه القاعدة يتحدد عدد الإلكترونات في أي فلك بالإلكترونين فقط، ويشترط أن يتعاكس الإلكترونان في اتجاه غزلهما.

تمرين (14): كيف يتعارض وجود ثلاثة إلكترونات في الفلك $2p_x$ مع قاعدة باولي؟

وحيث إن مبدأ باولي حدد السعة القصوى للفلك الواحد بالإلكترونين فقط، فإنك تستطيع تحديد السعة القصوى من الإلكترونات للمستويات الفرعية، بناءً على معرفتك لعدد الأفلاك لكل منها، كما في الجدول (2-1).

عدد الكم الرئيس (n)	قيم عدد الكم الفرعي (l)	رموز المستويات الفرعية	عدد المستويات الفرعية	عدد الأفلاك في كل مستوى فرعي	مجموع الأفلاك في المستوى الرئيس	أقصى عدد للإلكترونات في كل مستوى فرعي	أقصى عدد للإلكترونات في كل مستوى رئيس
1	0	1s	1	1	1	2	2
2	0	2s	2	1	4	2	8
	1	2p		3		6	
3	0	3s	3	1	9	2	18
	1	3p		3		6	
	2	3d		5		10	
4	0	4s	4	1	16	2	32
	1	4p		3		6	
	2	4d		5		10	
	3	4f		7		14	

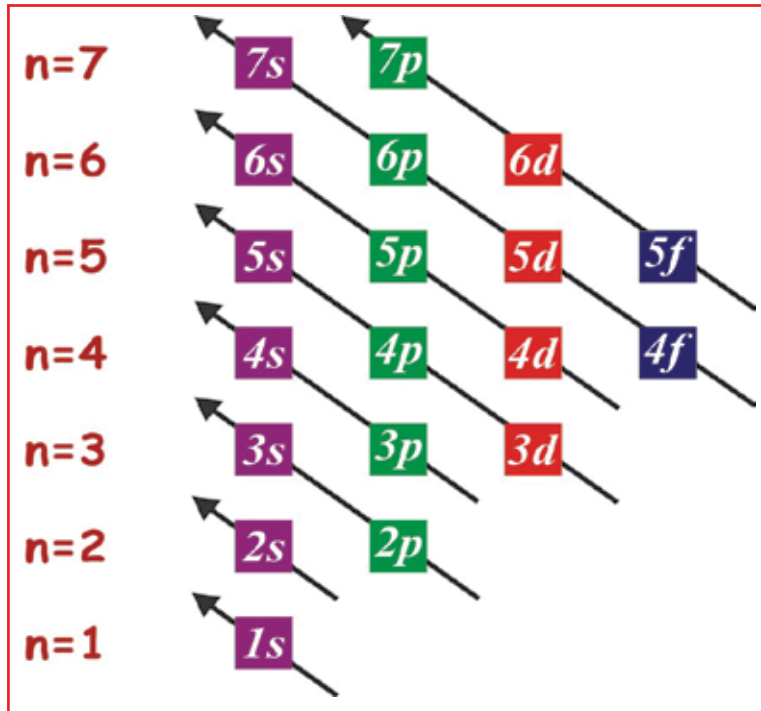
جدول (2-1): عدد الإلكترونات في مستويات الطاقة الفرعية والمستويات الرئيسة الأربعة الأولى

تمرين (15): اعتماداً على الجدول (2-1) أجب عما يأتي:

1. ما علاقة عدد المستويات الفرعية في المستوى الرئيس والعدد الكمي للمستوى الرئيس؟
2. ما العلاقة الرياضية بين عدد الأفلاك الكلية في المستوى والعدد الكمي للمستوى الرئيس؟
3. ما العلاقة الرياضية بين أقصى عدد للإلكترونات في المستوى الرئيس والعدد الكمي للمستوى الرئيس؟
4. ما العلاقة الرياضية بين أقصى عدد للإلكترونات في المستوى الفرعي وقيمة العدد الكمي الفرعي له؟

ثانياً: قاعدة أوفباو:

تنص هذه القاعدة على: « تتوزع إلكترونات الذرة المستقرة على مستويات الطاقة الفرعية حسب طاقتها، بدءاً بالمستوى الفرعي الأقل طاقة، ثم الذي يليه». ويوضح الشكل (12-1) الترتيب التصاعدي لمستويات الطاقة الفرعية المختلفة في الذرة.



الشكل (12-1): مخطط يوضح الترتيب التصاعدي لمستويات الطاقة الفرعية

مثال (11): رتب المستويات الفرعية الآتية في ذرة ما حسب الطاقة: 3s ، 4s ، 3d ، 2s ، 3p

الحل: $3d > 4s > 3p > 3s > 2s$

تمرين (16):

رتب المستويات الفرعية الآتية في ذرة ما حسب الطاقة: $5s$ ، $3d$ ، $4s$ ، $4f$ ، $5p$

وعند توزيع الإلكترونات على مجموعات الأفلاك (المستويات الفرعية) في ذرة ما، يجب مراعاة ما يأتي:

1. البدء بتوزيع الإلكترونات على مستويات الطاقة الفرعية من المستوى الأقل طاقة فالأعلى حسب الترتيب الآتي:

$$1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 4f < 5d < 6p < 7s < \dots$$

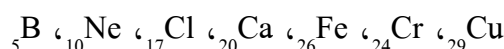
2. مراعاة السعة القصوى من الإلكترونات لكل مستوى فرعي.

3. أن لا يقل عدد الإلكترونات الموزعة للذرة المتعادلة أو يزيد عن عددها الذري.

4. مراعاة بعض الحالات الخاصة، التي ينتهي فيها التركيب الإلكتروني للذرة بـ $ns^2(n-1)d^4$ أو $ns^2(n-1)d^9$ حيث يتم نقل إلكترون واحد من ns إلى d (نصف ممتلئ) أو d^{10} (ممتلئاً)، فتصبح الذرة أكثر ثباتاً.

مثال (12):

اكتب التركيب الإلكتروني لكل من ذرات العناصر الآتية:



الحل:

الذرة	التركيب الإلكتروني للذرة
${}^5_5\text{B}$	$1s^2 2s^2 2p^1$
${}^{10}_{10}\text{Ne}$	$1s^2 2s^2 2p^6$
${}^{17}_{17}\text{Cl}$	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$
${}^{20}_{20}\text{Ca}$	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$
${}^{26}_{26}\text{Fe}$	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$
${}^{24}_{24}\text{Cr}$	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^5$
${}^{29}_{29}\text{Cu}$	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^{10}$

تمرين (17):

اكتب التركيب الإلكتروني لكل من الذرات الآتية: ${}^{9}_9\text{F}$ ، ${}^{12}_{12}\text{Mg}$ ، ${}^{21}_{21}\text{Sc}$ ، ${}^{42}_{42}\text{Mo}$

ويمكن كتابة التركيب الإلكتروني للذرة، بدلالة العنصر النبيل، الذي يسبقه في الجدول الدوري مباشرة، وتتميز العناصر النبيلة بأن جميع مستويات الطاقة المعبأة فيها ممتلئة كاملاً بالإلكترونات، وتقع في العمود الأخير من الجدول الدوري للعناصر.

مثال (13)

اكتب التركيب الإلكتروني لكل من ذرات العناصر الآتية بدلالة العنصر النبيل:

الذرة	التركيب الإلكتروني للذرة
${}_7\text{N}$	$[\text{He}]2s^22p^3$
${}_{13}\text{Al}$	$[\text{Ne}]3s^23p^1$
${}_{22}\text{Ti}$	$[\text{Ar}]4s^23d^2$
${}_{37}\text{Rb}$	$[\text{Kr}]5s^1$

${}_7\text{N}$ ، ${}_{13}\text{Al}$ ، ${}_{22}\text{Ti}$ ، ${}_{37}\text{Rb}$

تمرين (18)

اكتب التركيب الإلكتروني لكل من الذرات الواردة في مثال (12) بدلالة العنصر النبيل.

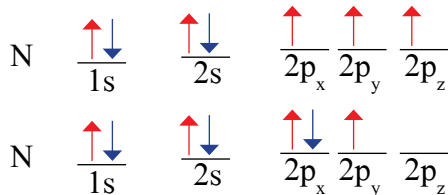
ثالثاً: قاعدة هوند:

للتعرف على قاعدة هوند قم بتنفيذ النشاط (4-1):

قاعدة هوند والتمثيل الفلكي

نشاط (4-1):

لديك ذرة النيتروجين (N)، عددها الذري (7)، أجب عما يأتي:



شكل (13-1): توزيعات محتملة للإلكترونات

1. اكتب التركيب الإلكتروني لذرة النيتروجين.

2. ما المستوى الفرعي الأخير في ذرة النيتروجين؟ وما عدد أفلاكه؟

3. يوضح الشكل (13-1) احتمالين لتوزيع إلكترونات ذرة النيتروجين، اكتب ثلاثة احتمالات أخرى ممكنة لتوزيع الإلكترونات.

4. أي الاحتمالات يمثل الحالة الأكثر ثباتاً؟ فسّر ذلك.

تكون الذرة أكثر ثباتاً عندما تتوزع إلكترونات المستوى الفرعي الذي يوجد فيه أكثر من فلك (p، d، f) على أكبر عدد ممكن من أفلاك ذلك المستوى بنفس اتجاه الغزل قبل البدء بعملية الازدواج، وهذا ما نصت عليه قاعدة هوند، ويسمى التمثيل الذي يوضح توزيع إلكترونات المستوى الفرعي على أفلاكه (التمثيل الفلكي). ويستفاد من قاعدة هوند في تحديد التمثيل الفلكي للذرة، وتحديد عدد الإلكترونات المفردة، التي من خلالها نحدد الصفات المغناطيسية للذرة، فإذا احتوت الذرة على إلكترون مفرد واحد أو أكثر، فإنها تملك صفة مغناطيسية، وتنجذب نحو المجال المغناطيسي الخارجي، وتسمى (ذرة بارامغناطيسية)، وترداد الصفة البارامغناطيسية بزيادة عدد الإلكترونات المفردة، أما إذا كانت جميع إلكترونات الذرة مزدوجة، فإنها لا تملك صفة مغناطيسية، وتسمى (ذرة دايامغناطيسية).

تمرين (19):

في الذرات الآتية: $_{10}^{28}\text{Ni}$ ، $_{5}^{10}\text{B}$ ، $_{10}^{20}\text{Ne}$

1. اكتب التركيب الإلكتروني لكل ذرة.
2. ارسم التمثيل الفلكي لمستوى التكافؤ في كل ذرة.
3. ما عدد الإلكترونات المفردة في كل ذرة؟
4. أي من الذرات السابقة تملك صفة بارامغناطيسية؟

6-1

العدد الذري وإلكترونات التكافؤ

لكل عنصر عدد ذري خاص به، يميزه عن العناصر الأخرى، يساوي عدد البروتونات الموجودة في نواة العنصر، ويساوي أيضاً عدد الإلكترونات في الذرة المتعادلة، ويتم تحديد الصفات الكيميائية والفيزيائية للعنصر من الإلكترونات الموجودة في مجموعة الأفلاك الخارجية التي تسمى (إلكترونات التكافؤ).

ويمكن حساب إلكترونات التكافؤ لذرة ما اعتماداً على التركيب الإلكتروني لها باستخدام القواعد الآتية:

1. يكون عدد إلكترونات التكافؤ للذرات التي ينتهي تركيبها الإلكتروني بـ ns أو np مساوياً لمجموع إلكترونات (ns) أو $(ns$ و $np)$ إن وجد.
2. يكون عدد إلكترونات التكافؤ للذرات التي ينتهي تركيبها الإلكتروني بـ $ns(n-1)d$ (عنصر انتقالي) مساوياً لمجموع إلكترونات $(n-1)d$ و ns ، إذا كان $(n-1)d$ غير ممتلئ، أما إذا كان $(n-1)d$ ممتلئاً، فيكون عدد إلكترونات التكافؤ له مساوياً لعدد إلكترونات ns فقط.

مثال (14):

احسب عدد إلكترونات التكافؤ لكل ذرة مما يأتي:

$_{6}^{12}\text{C}$ ، $_{10}^{20}\text{Ne}$ ، $_{12}^{24}\text{Mg}$ ، $_{22}^{48}\text{Ti}$ ، $_{24}^{52}\text{Cr}$ ، $_{27}^{59}\text{Co}$ ، $_{48}^{108}\text{Cd}$ ، $_{53}^{127}\text{I}$

الذرة	التركيب الإلكتروني	عدد إلكترونات التكافؤ
$_{6}^{12}\text{C}$	$[\text{He}]2s^22p^2$	أربعة إلكترونات
$_{10}^{20}\text{Ne}$	$[\text{He}]2s^22p^6$	ثمانية إلكترونات
$_{12}^{24}\text{Mg}$	$[\text{Ne}]3s^2$	إلكترونان
$_{22}^{48}\text{Ti}$	$[\text{Ar}]4s^23d^2$	أربعة إلكترونات
$_{24}^{52}\text{Cr}$	$[\text{Ar}]4s^13d^5$	ستة إلكترونات
$_{27}^{59}\text{Co}$	$[\text{Ar}]4s^23d^7$	تسعة إلكترونات
$_{48}^{108}\text{Cd}$	$[\text{Kr}]5s^24d^{10}$	إلكترونان
$_{53}^{127}\text{I}$	$[\text{Kr}]5s^24d^{10}5p^5$	سبعة إلكترونات

تمرين (20):

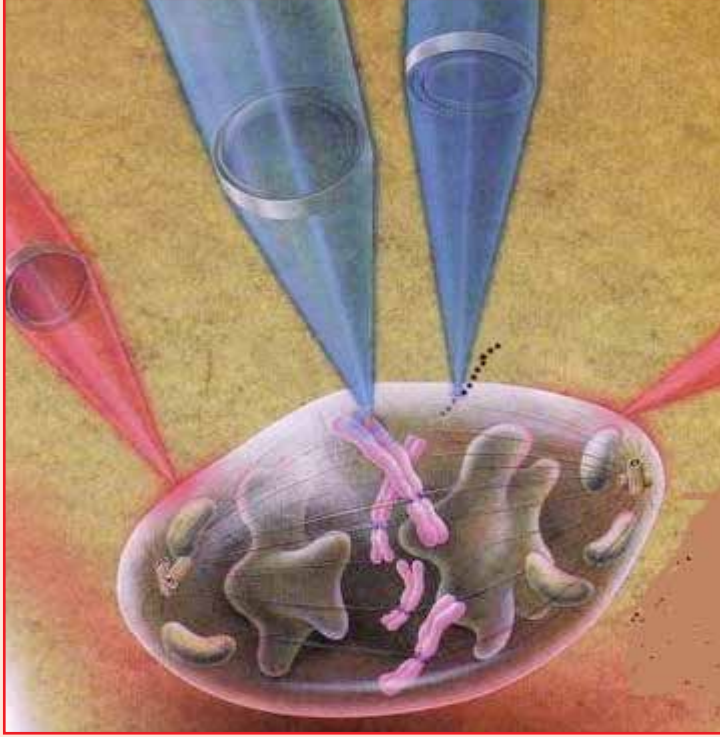
احسب عدد إلكترونات التكافؤ لكل ذرة مما يأتي:

$_{7}^{14}\text{N}$ ، $_{13}^{27}\text{Al}$ ، $_{18}^{40}\text{Ar}$ ، $_{23}^{51}\text{V}$

الكيمياء والتكنولوجيا والمجتمع (للاطلاع)

مقصّات الليزر وملاقطه

إن الحزم الضوئية المركزة والنقية والمعروفة بالليزرات، أصبحت أدوات وأجهزة نموذجية لدى أطباء الجراحة،



إذ تستخدم حزمة ضوئية مجهرية كملقط يعمل على تثبيت أي عضية خلوية داخل الخلية، وتستخدم حزمة أخرى كمقص لإجراء جراحة دقيقة على تلك العضية، حيث يقوم الجراحون بتوجيه الملاقط والمقصّات المجهرية من خلال منظار باطنية لإجراء جراحات ذات حد أدنى من الإضرار بالأعضاء أو الخلايا الحية، ومن الأمثلة على ذلك تحطيم حصا الكلية، والتخلص من إعتام عدسة العين.

ويستخدم الباحثون في المختبرات مقصّات الليزر، لفتح خلية مفردة بهدف تحليل مكوناتها الكيميائية، مثل التعرف على تركيب البروتينات

المهمة في معالجة السرطان على مستوى الخلية المفردة، ويستخدمون ملاقط الليزر للإمساك بخلايا كاملة أو ببعض عضياتها، وتحريكها حسب الطلب؛ ما فتح آفاقاً واسعة وجديدة في مجال الأبحاث العلمية المرتبطة باستقصاء الخلايا ومعالجتها.

ويحتاج الجراحون إلى توخي الدقة والانتقائية في جميع تطبيقات مقصّات الليزر، بحيث يتم توجيه حزمة الليزر إلى الخلايا المستهدفة بدقة تامة، وعدم إلحاق ضرر بما يحيط بها.

ويعتمد تأثير الليزر على الكثافة الإشعاعية للضوء الساقط على سطح الخلية في فترة زمنية معينة، تتأثر بمدة النبضة الليزرية، والخصائص الامتصاصية للخلية، وما يحيط بها.

إن امتصاص الخلية لفوتونات مفردة بإمكانه أن يسبب البدء في تفاعلات كيميائية، تفرز نواتج ضوئية ضارة بالخلية، وقد تؤدي الفوتونات ذات الطاقة العالية، كما في الأشعة فوق البنفسجية، إلى كسر الروابط الجزيئية في عمليات تسمى الاستئصال الضوئي.

أسئلة الوحدة

السؤال الأول

ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:

- 1 أي الآتية ليست من خصائص الطيف الذري؟
 أ. ينتج عن تهيج ذرات عنصر في الحالة الغازية.
 ب. لكل عنصر طيف ذري خاص به.
 ج. يتكون من مناطق مضيئة متتابة.
 د. يظهر نتيجة لانتقال الإلكترون من مدار لآخر.
- 2 أي العبارات الآتية صحيحة فيما يخص الفلك (s)؟
 أ. يتواجد في جميع المستويات الرئيسة.
 ب. يقل حجمه بزيادة قيمة (n).
 ج. تزداد سعته بزيادة قيمة (n).
 د. يتغير شكله الكروي بتغير قيمة (n).
- 3 في أي النقلات الإلكترونية الآتية في ذرة الهيدروجين تنتج الموجة الضوئية الأكثر طولاً؟
 أ. من المدار الثاني إلى المدار الأول.
 ب. من المدار الرابع إلى المدار الأول.
 ج. من المدار الثالث إلى المدار الثاني.
 د. من المدار الرابع إلى المدار الثالث.
- 4 أي الأزواج الآتية يمتلك طاقة متساوية في نفس الذرة؟
 أ. (2s ، 3s) ب. (3s ، 3p) ج. (2p_x ، 3p_x) د. (2p_x ، 2p_y)
- 5 ما العدد الكمّي الذي يحدد خاصية الاتجاه الفراغي للفلك؟
 أ. الرئيس (n) ب. الفرعي (ℓ) ج. المغناطيسي (m_ℓ) د. المغزلي (m_s)
- 6 أي الآتية يمكن تفسير طيفه الذري من خلال نظرية بور؟
 أ. Be^{2+} ب. Li^{2+} ج. He د. B^{2+}
- 7 أي المستويات الفرعية الآتية لها أقل طاقة في نفس الذرة؟
 أ. 4f ب. 7s ج. 5d د. 6p
- 8 أي من مجموعات الأعداد الكمّية الآتية غير مقبولة؟
 أ. $(n=4, \ell=3, m_\ell=2, m_s = +\frac{1}{2})$ ب. $(n=3, \ell=2, m_\ell=2, m_s = +\frac{1}{2})$
 ج. $(n=3, \ell=2, m_\ell=0, m_s = -\frac{1}{2})$ د. $(n=3, \ell=2, m_\ell=3, m_s = +\frac{1}{2})$
- 9 ما التركيب الإلكتروني الصحيح لذرة الفضة Ag (ذ. = 47)؟
 أ. $[Kr]4s^13d^{10}$ ب. $[Kr]5s^15d^{10}$ ج. $[Kr]5s^14d^{10}$ د. $[Kr]5s^24d^9$

ما القاعدة التي أفادت في تحديد سعة الفلك بالإلكترونين متعاكسين في اتجاه الغزل؟
 أ. هوند ب. باولي ج. أوفباو د. بلانك

السؤال الثاني

وضّح المقصود بكل من المصطلحات الآتية:

الطيف الذري، مبدأ أينشتاين، المدار، الفلك، العدد الكمّي الرئيس، الذرة البارامغناطيسية، العدد الذري.

السؤال الثالث

فسّر العبارات الآتية تفسيراً علمياً:

1. يختلف الطيف الخطي لأيون Be^{3+} عن الطيف الخطي لذرة الهيدروجين.
2. التركيب الإلكتروني لذرة النحاس، $_{29}\text{Cu}$ ، $[\text{Ar}]4s^13d^{10}$ ، بدلاً من $[\text{Ar}]4s^23d^9$.
3. وجود إلكترونين في فلك واحد على الرغم من تشابه شحنتيهما الكهربائية.

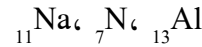
السؤال الرابع

أي الأعداد الكمّية يحدد كلاً من:

حجم الفلك، طاقة الفلك، شكل الفلك، بعد الإلكترون عن النواة، اتجاه الفلك، اتجاه المجال المغناطيسي الناتج عن دوران غزل الإلكترون.

السؤال الخامس

اكتب جميع قيم الأعداد الكمّية الأربعة الممكنة للإلكترون الأخير في الذرات الآتية:



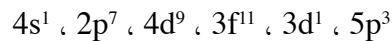
السؤال السادس

قارن بين الفلكين $3p_x$ و $4p_y$ لذرة ما من حيث:

الشكل، الطاقة، الحجم، الاتجاه الفراغي، السعة القصوى من الإلكترونات.

السؤال السابع

أي الرموز الآتية مقبول وأيها غير مقبول عند إجراء التركيب الإلكتروني للذرات؟



السؤال الثامن

في كل من الذرات الآتية: $^{33}_{18}\text{As}$ ، $^{12}_{35}\text{Br}$ ، $^{18}_{12}\text{Mg}$

- اكتب التركيب الإلكتروني.
- اكتب التمثيل الفلكي لمستوى التكافؤ.
- ما عدد إلكترونات التكافؤ؟
- ما عدد الإلكترونات المفردة؟

السؤال التاسع

انتقل إلكترون ذرة الهيدروجين المهيّجة من المدار الخامس إلى المدار الثاني بقفزة واحدة،

1. احسب:

- أ. طول موجة الفوتون بالنانومتر.
 - ب. تردد الفوتون بالهيرتز.
 - ج. الطاقة المنبعثة بالجول.
2. هل يقع الضوء الناتج في منطقة الضوء المرئي؟

السؤال العاشر

تم تهيج ذرة الهيدروجين المستقرّة، فانتقل الإلكترون إلى المدار الخامس، وأثناء عودته إلى مدار أقل طاقة انبعث فوتون بطول موجة 1280 نانومتر. ما رقم المدار الذي وصله الإلكترون؟

السؤال الحادي عشر

تم تهيج ذرة الهيدروجين المستقرّة إلى مستوى طاقته تساوى - 8.72×10^{-20} جول / ذرة.

- أ. ما عدد خطوط الطيف الذري الناتج الممكنة عند عودة الإلكترون إلى حالة الاستقرار؟
- ب. احسب تردد الموجة المنبعثة التي تمتلك أقل طاقة إشعاع ممكنة.

أقيم ذاتي:

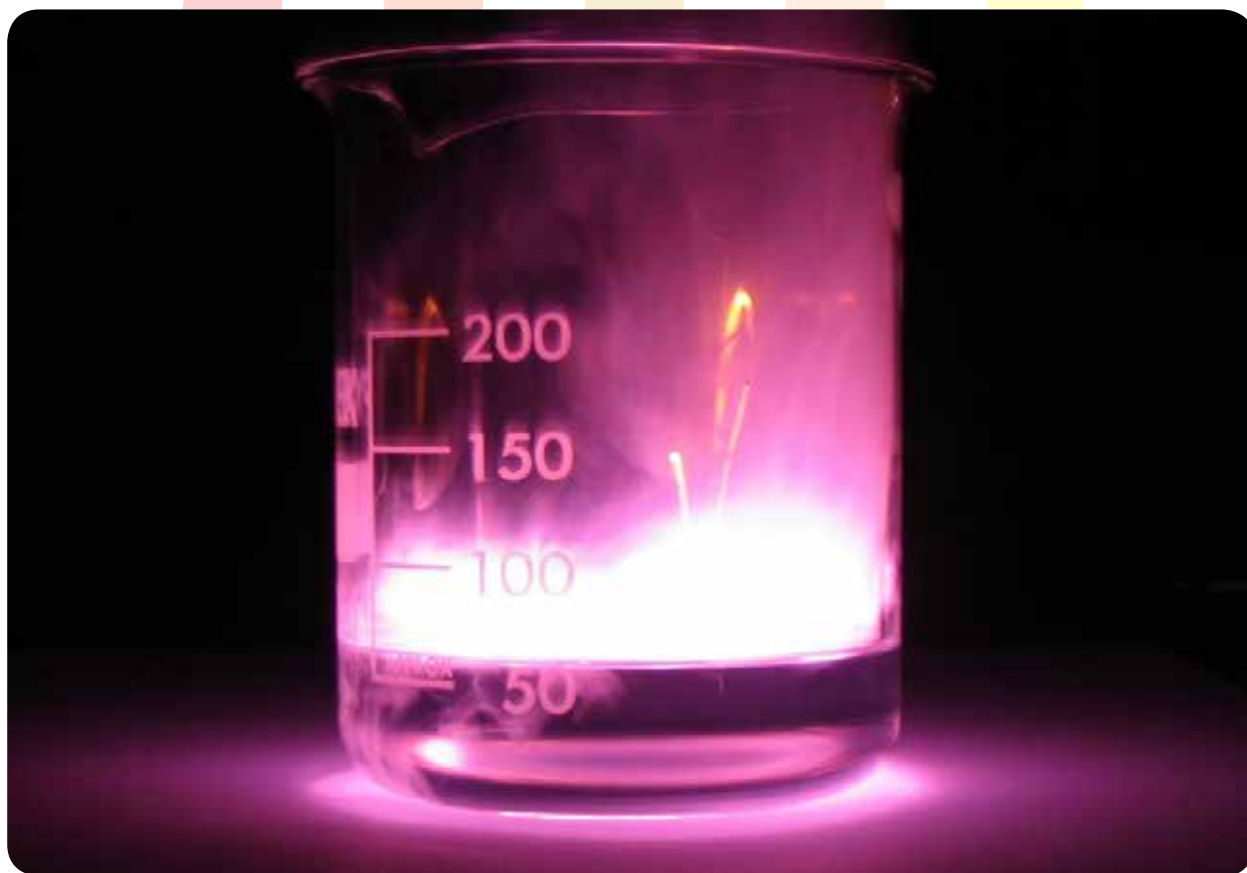
السؤال الثاني عشر

أقرأ كل عبارة من العبارات الآتية، ثم أضع إشارة (✓) في المكان المناسب:

الرقم	العبارة	دائماً	أحياناً	نادراً
1.	أستطيع أن أميز بين أنواع الطيف الكهرومغناطيسي.			
2.	أستطيع أن أحسب الطاقة والطول الموجي المرافق لنقل إلكترون ذرة الهيدروجين من مدار لآخر.			
3.	أستطيع أن أكتب التركيب الإلكتروني والتمثيل الفلكي لذرات العناصر.			

الصفات الدورية ونظرية رابطة التكافؤ

The Periodical Trends and the Valence Bond Theory



يتفاعل البوتاسيوم بشدة مع الماء كما في الشكل، فهل هناك علاقة بين خصائص العناصر الكيميائية والفيزيائية وموقعها في الجدول الدوري؟ وكيف ترتبط الذرات معاً لتكوين الجزيئات؟

يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة، والتفاعل مع أنشطتها أن يكونوا قادرين على توظيف النظرية الذرية الحديثة في الربط بين صفات العناصر والتراكيب الإلكترونية لها، وتفسير تكون الجزيئات من خلال تحقيق الآتي:

- الربط بين الجدول الدوري الحديث والمستويات الفرعية s و p و d و f بالتمثيل.
- توظيف التركيب الإلكتروني لتحديد موقع العنصر في الجدول الدوري.
- توظيف الجدول الدوري لتفسير الدورية في الحجم الذري وطاقة التأين للعناصر الممثلة عبر المجموعات والدورات.
- توظيف التركيب الإلكتروني لدراسة بعض خصائص العناصر الإنتقالية في الدورة الرابعة.
- استخدام النماذج والرسومات لتطبيق نظرية رابطة التكافؤ في تفسير تكون الروابط من النوع σ ومن النوع π في الجزيئات المختلفة.

اعتبر العلماء منذ نظرية دالتون، أن الاختلاف بين العناصر يعود إلى الاختلاف بين ذراتها، ومع تطور النظريات الذرية اعتبرت الكتلة الذرية أهم صفة مميزة للذرة، وظهرت محاولات عديدة لتنظيم العناصر اعتماداً على كتلتها الذرية. فبرز تنظيم كل من مندليف وماير (1869م)، وبعد اكتشاف النظائر وظهور أعمال العالم الإنجليزي هنري موزلي، الذي استنتج أن الصفة المميزة للعنصر هو العدد الذري، تم التوصل إلى القانون الدوري الذي ينص على: **تظهر الدورية في صفات العناصر إذا رتبت حسب تسلسل أعدادها الذرية، وعليه تم بناء الجدول الدوري الحديث.**

يظهر الشكل (1-2) الجدول الدوري الحديث، الذي يدعم النظرية الذرية الحديثة القائمة على الميكانيك الكمّي التي درستها في الوحدة الأولى، وذلك من خلال ربطه بين الصفات الكيميائية للعناصر والتراكيب الإلكترونية لذراتها.

الجدول الدوري للعناصر																		VIIIA											
Periodic Table																													
IA																		IIIA		IVA		VA		VIA		VIIA		VIII	
1	2																	5	6	7	8	9	10						
1	2																	5	6	7	8	9	10						
3	4																	13	14	15	16	17	18						
3	4																	13	14	15	16	17	18						
11	12																	31	32	33	34	35	36						
11	12																	31	32	33	34	35	36						
19	20																	39	40										
19	20																	39	40										
37	38																	49	50	51	52	53	54						
37	38																	49	50	51	52	53	54						
55	56																	81	82	83	84	85	86						
55	56																	81	82	83	84	85	86						
87	88																	111	112	113	114	115	116	117	118				
87	88																	111	112	113	114	115	116	117	118				
Lanthanides																													
Actinides																													

عناصر أخرى	العناصر الإنتقالية (جميعها فلزات)	عناصر المجموعات الرئيسية
عناصر صناعية	الفلزات الإنتقالية الفلزات الأرضية النادرة	لا فلزات هالوجينات العناصر النبيلة
	أشباه فلزات	الفلزات القلوية الفلزات القلوية الترابية فلزات أخرى

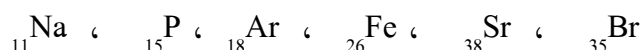
اعتماداً على الشكل (1-2) قم بتنفيذ النشاط (1-2):

نشاط (1-2): مكونات الجدول الدوري

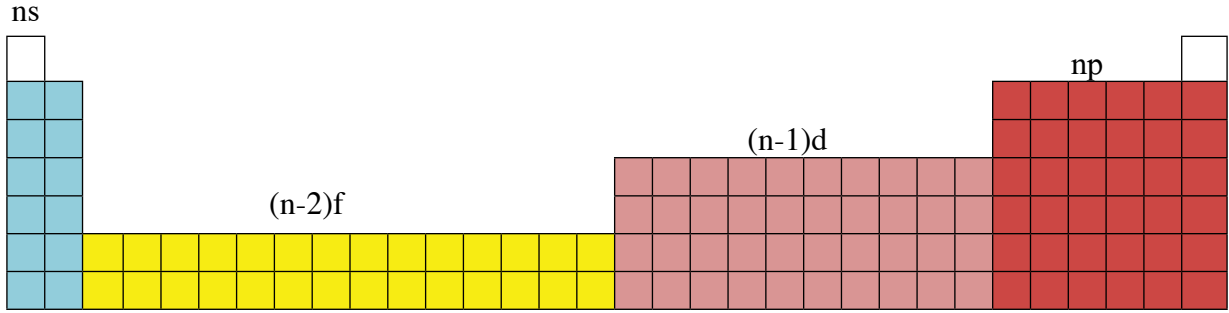
1. ما عدد العناصر الموجودة في الجدول الدوري؟
 2. ما الأساس الذي اعتمد في ترتيب العناصر في الجدول الدوري؟
 3. ما عدد كل من المجموعات والدورات في الجدول؟
 4. صُنِّفَت العناصر في الجدول إلى نوعين من المجموعات، ما رمز كل نوع؟
 5. ما عدد مجموعات النوع الأول؟ وما عدد مجموعات النوع الثاني؟
 6. ما رمز العنصر الموجود في نهاية كل دورة؟ وبماذا ينتهي تركيبه الإلكتروني؟
- تعلمت سابقاً أن الجدول الدوري، يتكون من صفوف أفقية تسمى دورات، ومن أعمدة تسمى مجموعات، وأنه يوجد نوعان من المجموعات A و B. لكن ما علاقة موقع العنصر في الجدول الدوري مع تركيبه الإلكتروني؟ وبماذا يختلف التركيب الإلكتروني للعناصر في المجموعة الواحدة وفي الدورة الواحدة؟ لتتمكن من الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها قم بتنفيذ النشاط (2-2):

نشاط (2-2): موقع العنصر في الجدول الدوري وعلاقته بالتركيب الإلكتروني

لديك الأعداد الذرية لذرات العناصر الآتية، أجب عن الأسئلة التي تليها:



1. اكتب التركيب الإلكتروني لكل منها.
 2. استخدم الجدول الدوري لتصنيف هذه العناصر حسب نوع المجموعات التي تنتمي إليها (A أم B).
 3. ما علاقة نوع المجموعة برمز المستوى الفرعي الأخير للعنصر؟
 4. ما عدد إلكترونات التكافؤ في كل منها؟
 5. حدّد من الجدول الدوري رقم المجموعة التي يقع فيها كل عنصر.
 6. حدّد من الجدول الدوري رقم الدورة التي يقع فيها كل عنصر.
 7. ما علاقة رقم المجموعة والدورة مع التركيب الإلكتروني لكل منها باستثناء ${}_{26}\text{Fe}$ ؟
 8. هل يمكن تعميم ما توصلت إليه على جميع مجموعات A؟
- يبيّن الشكل (2-2) الجدول الدوري مقسماً إلى قطع مؤلفة من عدد من الأعمدة تبعاً للسعة القصوى من الإلكترونات لأفلاك المستويات الفرعية f، d، p، s.



الشكل (2-2): الجدول الدوري مقسم إلى مناطق مؤلفة من أعمدة حسب سعة المستويات الفرعية s، p، d، f.

وعند نقل القطعة المكونة من سلسلتين التي تمثلها أفلاك المستوى الفرعي (n-2)f لإعطاء الجدول شكلاً متناسقاً، فإننا نحصل على الصورة المألوفة للجدول الدوري، الشكل (3-2).

1s		1s
2s		2p
3s		3p
4s	3d	4p
5s	4d	5p
6s	5d	6p
7s	6d	7p
	4f	
	5f	

الشكل (3-2): الجدول الدوري مقسم إلى مناطق حسب سعة المستويات الفرعية s، p، d، f.

يتضح أن الجدول الدوري يتكون من أربع قطع (Blocks): القطعة الأولى يطلق عليها قطعة s (s-block)، وهي مؤلفة من عمودين من العناصر: العمود الأول يقع أقصى يسار الجدول، ويضم عناصر المجموعة IA، وينتهي تركيبها الإلكتروني بالمستوى ns^1 ، والعمود الثاني يضم عناصر المجموعة الثانية، وينتهي تركيبها الإلكتروني بالمستوى ns^2 . والقطعة الثانية مؤلفة من ستة أعمدة، يطلق عليها قطعة p (p-block)، وتقع في يمين الجدول، وتضم عناصر المجموعات IIIA حتى المجموعة VIIIA (الغازات النبيلة). وتسمى العناصر في هاتين القطعتين (العناصر الممثلة)، التي يرمز لمجموعاتها بالرمز A، وينتهي التركيب الإلكتروني لجميع عناصرها بالمستوى الفرعي ns أو (ns np) وتمثل قيمة n رقم دورة العنصر.

أما القطعتان الثالثة والرابعة، فتضمّان مجموعتين من العناصر الانتقالية التي يرمز لها بالرمز B، فالقطعة الثالثة التي يطلق عليها قطعة d (d-block) مؤلفة من عشرة (10) أعمدة، وموزعة في ثماني مجموعات تبدأ بالمجموعة IIIB وتنتهي بالمجموعة IIB، وينتهي التركيب الإلكتروني لجميع عناصرها بـ $ns(n-1)d$ ، حيث قيمة n تساوي 4 أو 5 أو 6 أو 7، وتشكل العناصر الانتقالية الرئيسية، والقطعة الرابعة يطلق عليها قطعة f (f-block)، وتتكون من سلسلتين أسفل الجدول، وهي مؤلفة من أربعة عشر (14) عموداً، وينتهي التركيب الإلكتروني لجميع عناصرها بـ $ns(n-2)f$ حيث قيمة n تساوي 6 أو 7، وتشكل العناصر الانتقالية الداخلية.

مثال (1): ما المستوى الفرعي الأخير، وما عدد الإلكترونات فيه للعنصر الذي يقع في الدورة السادسة والعمود الأول من قطعة s (s-block)؟

الحل: يقع العنصر في الدورة السادسة والقطعة s؛ لذلك ينتهي بالمستوى الفرعي 6s، ولأنه يقع في العمود الأول فإن عدد الإلكترونات في المستوى الفرعي الأخير يساوي (1).

تمرين (1): ما المستوى الفرعي الأخير، وما عدد الإلكترونات فيه لكل من العناصر الآتية؟

1. العنصر الذي يقع في الدورة الرابعة والعمود الثاني من قطعة p (p-block).

2. العنصر الذي يقع في الدورة الخامسة والعمود الثامن من قطعة d (d-block).

مثال (2): اكتب التركيب الإلكتروني للعنصر As الذي يقع في الدورة الرابعة والمجموعة VA.

الحل: يقع العنصر في الدورة الرابعة والمجموعة VA، فهو يحتوي على خمسة إلكترونات تكافؤ، وعليه فالعنصر ينتهي بـ $4s^2 3d^{10} 4p^3$ وتركيبه الإلكتروني: $[Ar] 4s^2 3d^{10} 4p^3$

تمرين (2): اكتب التركيب الإلكتروني للعنصر Sn الذي يقع في الدورة الخامسة والمجموعة IVA، ثم احسب عدده الذري.

تصنف العناصر في الجدول الدوري إلى فلزات ولافلزات وأشباه فلزات، اكتب تقريراً علمياً عن بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لهذه العناصر.



2-2

الخصائص الدورية للعناصر

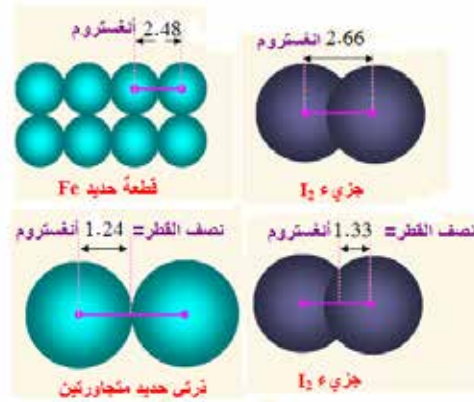
تعلمت سابقاً أن عناصر المجموعة الواحدة متشابهة في عدد إلكترونات مستوى الطاقة الأخير، وهذا التشابه يؤدي إلى التشابه في العديد من الخواص الفيزيائية والكيميائية. فعناصر الفلزات القلوية الموجودة في المجموعة الأولى IA نشطة كيميائياً، وجميعها تسلك كعوامل مختزلة قوية عند التفاعل مع اللافلزات، وتتفاعل بشدة مع الماء والأكسجين. وبالرغم من هذا التشابه إلا أن النشاط الكيميائي لعناصر هذه المجموعة يختلف من عنصر لآخر، كما نجد أن عناصر المجموعة IIA التي تقع في يمين المجموعة IA أقل نشاطاً في تفاعلها مع الماء، وفي المقابل نجد أن الهالوجينات تسلك كعوامل مؤكسدة قوية.

يعزى العديد من الاختلافات في خصائص العناصر بشكل دوري عبر الدورة الواحدة أو المجموعة الواحدة، إلى اختلاف التركيب الإلكتروني لها، ومن هذه الخصائص:

• الحجم الذري:

تتكون ذرة العنصر من نواة موجبة محاطة بالإلكترونات على شكل مجموعات ضبابية مرتبة، كما تم شرحه في الوحدة الأولى، وتتناقص الكثافة الإلكترونية كلما ابتعدنا عن النواة؛ لذا يصعب اعتبار وجود حدود واضحة للذرة، وهذا ما جعل عملية قياس نصف قطر الذرة بدقة وتحديد حجمها الفعلي عملية صعبة، لذلك تم الاتفاق على استخدام نصف القطر التساهمي كمؤشر تقريبي لنصف قطر الذرة، وهو نصف المسافة بين نواتي ذرتين متماثلتين مرتبطتين برابطة تساهمية (تشاركية) في جزيء العنصر، أو استخدام نصف المسافة بين نوى الذرات المتجاورة في بلورة نقية صلبة من العنصر الفلزي الصلب.

$$\text{الأنجستروم} = 1 \times 10^{-10} \text{ م}$$



شكل (2-4): نصف القطر التساهمي ونصف قطر الذرة في البلورات الصلبة

يبين الشكل (2-5) كيف يتغير حجم ذرات العناصر الممثلة في الجدول الدوري بشكل عام مع تغير العدد الذري. دقق في الشكل وأجب عن الأسئلة في النشاط (2-3):

1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A
H							He
Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr

الشكل (2-5): تغير نصف قطر الذرة للعناصر الممثلة في الجدول الدوري

1. كيف يتغير الحجم الذري للعناصر كلما انتقلنا من أعلى إلى أسفل في المجموعة الواحدة؟
2. كيف يتغير عدد مستويات الطاقة الرئيسة كلما انتقلنا من أعلى إلى أسفل في المجموعة الواحدة؟ ماذا تستنتج؟
3. كيف يتغير الحجم الذري للعناصر كلما انتقلنا من اليسار إلى اليمين في الدورة الثالثة؟
4. كيف يتغير عدد البروتونات في النواة كلما انتقلنا من اليسار إلى اليمين في الدورة الثالثة؟
5. كيف تتغير قوة جذب النواة للإلكترونات المستوى الأخير كلما انتقلنا من اليسار إلى اليمين في الدورة الثالثة؟ ماذا تستنتج؟

لعلك توصلت إلى أن الحجم الذري يزداد كلما انتقلنا من أعلى إلى أسفل في المجموعة الواحدة، بسبب زيادة عدد المستويات الرئيسة الذي يؤدي إلى زيادة في بعد إلكترونات المستوى الأخير عن النواة. أما في الدورة الواحدة فإن عدد مستويات الطاقة لا يتغير، في حين يزداد عدد البروتونات في النواة زيادة تدريجية كلما انتقلنا من اليسار نحو اليمين، وهذا يؤدي إلى زيادة تدريجية في مقدار شحنة النواة الفعالة فيزداد جذب النواة للإلكترونات المستوى الأخير، فيقل الحجم الذري.

ولتوضيح المقصود بشحنة النواة الفعالة، دعنا نأخذ الصوديوم كمثال، فالإلكترون الموجود في المستوى الخارجي في ذرة الصوديوم لا يتأثر بقوة جذب 11 بروتوناً الموجودة في النواة مثلما لو كان بالمستوى الأول، وذلك بسبب حجب الإلكترونات الموجودة في مستويي الطاقة الأول والثاني، بل يتأثر بجزء صغير من هذه القوة، وعليه فإن شحنة النواة الفعالة هي الجزء من شحنة النواة الذي يتأثر به الإلكترون المعني بسبب وجود إلكترونات تحجبه جزئياً عن النواة.

وتزداد شحنة النواة الفعالة كلما انتقلنا من اليسار إلى اليمين في الدورة الواحدة، بسبب الزيادة التدريجية في عدد البروتونات في النواة.

ب. ${}_{14}\text{Si}$ ، ${}_{7}\text{N}$.

أ. ${}_{9}\text{F}$ ، ${}_{7}\text{N}$.

مثال (3):

الحل:

- أ. الحجم الذري لـ $F < N$ (تقع في نفس الدورة، وشحنة النواة الفعالة لـ F أكبر).
- ب. الحجم الذري لـ ${}_{14}\text{Si} < {}_{7}\text{N}$ (قياساً على أن حجم ${}_{14}\text{Si} < {}_{15}\text{P}$ وحجم ${}_{7}\text{N} > {}_{15}\text{P}$)

أ. رتب العناصر الآتية حسب الحجم الذري: ${}_{11}\text{Na}$ ، ${}_{12}\text{Mg}$ ، ${}_{19}\text{K}$.

تمرين (3):

ب. علّل: الحجم الذري لذرة ${}_{8}\text{O}$ أكبر من الحجم الذري لذرة ${}_{10}\text{Ne}$.

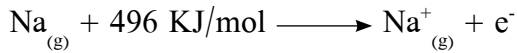
● طاقة التأين:

تعرفت سابقاً وجود قوة جذب بين الإلكترون سالب الشحنة والنواة موجبة الشحنة. وإذا أردنا نزع إلكترون من الذرة، فأى إلكترونات الذرة أسهل لعملية النزع؟ وماذا يلزم حتى تتم هذه العملية؟ وماذا ينتج عنها؟
تعرف طاقة التأين الأول للعنصر، بأنها الحد الأدنى من الطاقة اللازمة لنزع الإلكترون الأضعف ارتباطاً بالنواة من ذرة العنصر المعزولة والمتعادلة والمستقرة وهي في الحالة الغازية. والشكل (2-6) يبين طاقة التأين الأول (بالكيلو جول/مول) لعناصر المجموعات الممثلة A في الجدول الدوري.

1	H 1311						He 2372
2	Li 520	Be 899					Ne 2080
3	Na 496	Mg 738					Ar 1520
4	K 419	Ca 590					Kr 1351
5	Rb 403	Sr 549					Xe 1170
6	Cs 376	Ba 503					Rn 1037
			B 800	C 1086	N 1402	O 1314	F 1681
			Al 577	Si 786	P 1012	S 999	Cl 1256
			Ga 579	Ge 761	As 947	Se 941	Br 1143
			In 558	Sn 708	Sb 834	Te 869	I 1009
			Ti 589	Pb 715	Bi 703	Po 813	At (926)

الشكل (2-6): قيم طاقة التأين الأول للعناصر من المجموعات الممثلة بالكيلو جول/مول

ويمكن التعبير عن طاقة التأين الأول للصوديوم حسب المعادلة الآتية:



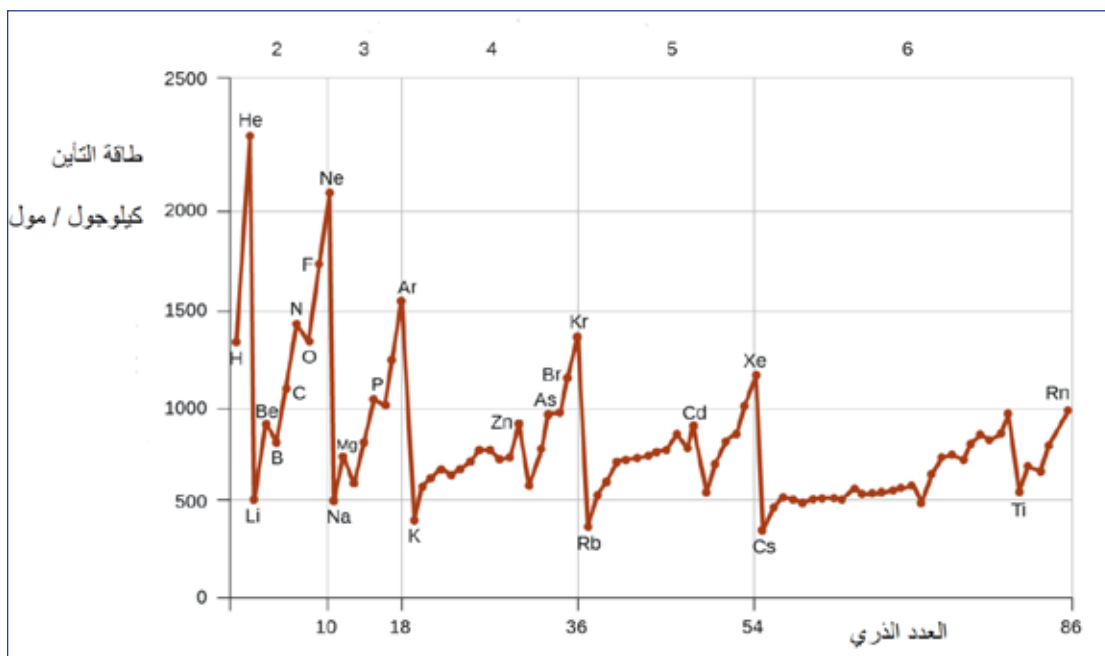
العوامل المؤثرة في طاقة التأين الأول للعناصر

نشاط (2-4):

دقق في الشكل (2-7) وأجب عن الأسئلة الآتية:

1. كيف تتغير قيم طاقة التأين الأول كلما انتقلنا من أعلى إلى أسفل في المجموعة الواحدة؟
2. هل يوجد علاقة بين الحجم الذري وقيم طاقة التأين الأول في المجموعة الواحدة؟
3. كيف تتغير قيم طاقة التأين الأول بشكل عام كلما انتقلنا من اليسار إلى اليمين في الدورة الواحدة؟
4. هل يوجد علاقة بين شحنة النواة الفعالة وقيم طاقة التأين الأول في الدورة الواحدة؟
5. أي العناصر لها أعلى قيمة طاقة تأين في كل دورة؟
6. هل يوجد حالات شاذة عن التغير العام في الدورة الواحدة؟ أعط أمثلة على ذلك في الدورة الثانية؟

تتضح دورية طاقة التأين الأول، حيث تزداد قيم طاقة التأين الأول بشكل عام كلما انتقلنا من اليسار إلى اليمين في الدورة الواحدة، بسبب زيادة شحنة النواة الفعالة ونقصان الحجم الذري؛ ما يؤدي إلى زيادة قوة جذب النواة للإلكترون الأخير، فتزداد الطاقة اللازمة لنزعه من الذرة. وتقل كلما انتقلنا من أعلى إلى أسفل في المجموعة الواحدة، بسبب زيادة الحجم الذري وزيادة بعد إلكترونات المستوى الأخير عن النواة؛ ما يضعف قوة جذب النواة للإلكترون الأخير، فتقل الطاقة اللازمة لنزعه، ويبين الشكل (7-2) العلاقة بين طاقة التأين الأول والعدد الذري.



شكل (7-2): طاقة التأين والعدد الذري

ولعلك لاحظت وجود شذوذ في دورية طاقة التأين في حالتين: الحالة الأولى عند الانتقال من عناصر المجموعة الثانية (IIA) إلى عناصر المجموعة الثالثة (IIIA) مثل ${}^4\text{Be}$ و ${}^5\text{B}$ ، والحالة الثانية عند الانتقال من عناصر المجموعة الخامسة (VA) إلى المجموعة السادسة (VIA) مثل ${}^7\text{N}$ و ${}^8\text{O}$. فما سبب هذا الشذوذ؟

تجد في الحالة الأولى أن طاقة التأين الأول للبيريليوم ${}^4\text{Be}$ أعلى من طاقة التأين الأول للبورون ${}^5\text{B}$ ؛ لأن عملية نزع الإلكترون في حالة البيريليوم تكون من المستوى الفرعي $2s^2$ الممتلئ، بينما في حالة البورون تكون عملية نزع الإلكترون من المستوى الفرعي $2p^1$ ، الأعلى طاقة.

ويمكن استخدام قاعدة ثبات الفلك التي تنص على أن المستوى الفرعي (p أو d) الممتلئ أو نصف الممتلئ يكون أكثر ثباتاً واستقراراً من غيره، لتفسير ارتفاع قيمة طاقات التأين الأول لعناصر الغازات النبيلة، الواصلة لحالة الاستقرار والثبات في تركيبها الإلكتروني، وتفسير الشذوذ في الحالة الثانية، حيث تقل طاقة التأين الأول لذرة عنصر الأكسجين ${}^8\text{O}$ عن طاقة التأين لذرة عنصر النيتروجين ${}^7\text{N}$ لأن عملية نزع إلكترون من المستوى الفرعي نصف الممتلئ ($2p^3$) تكون أصعب من نزع إلكترون من المستوى الفرعي $2p^4$.

مثال (4): رتب العناصر الآتية حسب طاقة التأين الأول لذراتها: $_{17}\text{Cl}$ ، $_{13}\text{Al}$ ، $_{12}\text{Mg}$

الحل: $\text{Al} < \text{Mg} < \text{Cl}$

تمرين (4): أيهما له أعلى طاقة تأين أول: $_{16}\text{S}$ أم $_{15}\text{P}$ ؟ فسّر إجابتك.

لعلك لاحظت الانخفاض الكبير الذي يطرأ على طاقة التأين الأول عند الانتقال من الغاز النبيل إلى العنصر الذي يليه مباشرة (عناصر المجموعة IA)؛ وذلك بسبب الانتقال إلى مستوى طاقة خارجي يكون الإلكترون فيه أقل ارتباطاً مع النواة في عناصر المجموعة IA. وعند نزع الإلكترون الأخير من ذرات عناصر المجموعة (IA) فإنها تتحول إلى أيونات أحادية موجبة ($1+$)، ويصبح تركيبها الإلكتروني مشابهاً لتركيب الغاز النبيل، وهذا يجعل عملية نزع الإلكترون الثاني عملية صعبة؛ ما يؤدي إلى ارتفاع طاقة التأين الثاني لها ارتفاعاً كبيراً.

وتعرّف طاقة التأين الثاني للعنصر بأنها الحد الأدنى من الطاقة اللازمة لنزع الإلكترون الأضعف ارتباطاً بنواة الأيون الأحادي الموجب وهو في الحالة الغازية. ويبين الجدول (1-2) قيم طاقات التأين السبعة لبعض عناصر الدورة الثالثة.

العنصر	ط ₁	ط ₂	ط ₃	ط ₄	ط ₅	ط ₆	ط ₇
Na	496	4560	6910	9540	13400	16600	20100
Mg	738	1445	7730	10600	13600	18000	21700
Al	577	1815	2740	11600	15000	18315	23290
Si	786	1575	3220	4350	16100	19800	23800
P	1012	1890	2905	4950	6270	21200	25400

جدول (1-2): قيم طاقات التأين السبعة الأولى لبعض عناصر الدورة الثالثة (كيلوجول/مول).

تلاحظ من الجدول (1-2) وجود قفزة (فرق كبير في طاقة التأين) خاصة لكل عنصر تعتمد على عدد إلكترونات التكافؤ له، فعندما تفقد الذرة جميع إلكترونات التكافؤ يصبح التركيب الإلكتروني للأيون مشابهاً لتركيب الإلكترونات للغاز النبيل، فترتفع طاقة التأين بعد ذلك بشكل كبير.

مثال (5): اعتماداً على الجدول (1-2) ومن دون استخدام التركيب الإلكتروني، ما عدد إلكترونات التكافؤ لكل من العناصر الآتية: P و Si؟

الحل:

القفزة للعنصر Si في قيمة ط₅ لذا فعدد إلكترونات التكافؤ له = 4
القفزة للعنصر P في قيمة ط₆ لذا فعدد إلكترونات التكافؤ له = 5

تمرين (5): علّل ما يأتي:

1. ارتفاع طاقة التأين الثاني لذرة الصوديوم $_{11}\text{Na}$ مقارنة مع طاقة التأين الأول له بشكل ملحوظ.
2. طاقة التأين الثاني لـ $_{13}\text{Al}$ أعلى منها لـ $_{12}\text{Mg}$.
3. طاقة التأين الثاني لعنصر المغنيسيوم $_{12}\text{Mg}$ أعلى من طاقة التأين الأول له.

3-2

العناصر الانتقالية في الدورة الرابعة من الجدول الدوري

تعلمت سابقاً أن العناصر الانتقالية ينتهي تركيبها الإلكتروني بـ $(n-1)d$ و $(n-2)f$. وبشكل عام يمكن اعتبار العنصر انتقالياً إذا امتلكت ذرته مستوى فرعياً من نوع d أو f مملوء جزئياً سواء كانت لذرته أو أيونه، ومع ذلك فقد اصطلح على أنها تضم عناصر المجموعة (IIB) رغم امتلاك ذرات هذه المجموعة أفلاك d ممتلئة. ولتحديد رقم مجموعة العنصر الانتقالي في الدورة الرابعة، نفذ النشاط (5-2):

نشاط (5-2): التركيب الإلكتروني وتحديد رقم مجموعة العناصر الانتقالية في الدورة الرابعة

1. أكمل الفراغات الموجودة في الجدول أدناه.

العنصر	التركيب الإلكتروني	عدد إلكترونات التكافؤ	رقم المجموعة من الجدول
$_{21}\text{Sc}$	$[\text{Ar}]4s^23d^1$		
$_{22}\text{Ti}$		4	
$_{23}\text{V}$			VB
$_{24}\text{Cr}$	$[\text{Ar}]4s^13d^5$		
$_{25}\text{Mn}$		7	
$_{26}\text{Fe}$			VIIIB
$_{27}\text{Co}$		9	
$_{28}\text{Ni}$	$[\text{Ar}]4s^23d^8$		VIIIB
$_{29}\text{Cu}$			IB
$_{30}\text{Zn}$		2	

2. ما العلاقة بين رقم مجموعة العنصر وعدد إلكترونات التكافؤ له؟

لقد توصلت أن رقم مجموعة العنصر في مجموعات B يساوي مجموع إلكترونات المستوى الفرعي ns والمستوى الفرعي (n-1)d المعبأ جزئياً، وعندما يكون المجموع 8 أو 9 أو 10 فإنها تأخذ نفس رقم المجموعة VIIIB ، وإذا كان المستوى الفرعي (n-1)d ممثلاً بالإلكترونات فإن رقم المجموعة يساوي عدد إلكترونات ns.



لماذا تبدأ العناصر الانتقالية الرئيسية بالمجموعة IIB وتنتهي بالمجموعة IIB؟

• خواص العناصر الانتقالية في الدورة الرابعة:

جميع العناصر الانتقالية في الدورة الرابعة فلزات، لها لمعان فلزي، وجيدة التوصيل للحرارة والكهرباء، صلبة في درجات الحرارة العادية، ودرجات انصهارها وكثافتها مرتفعة نسبياً، ولها استخدامات واسعة ومتنوعة نتيجة تنوع خصائصها الكيميائية والفيزيائية. ويلخص الجدول (2-2) بعض خواص العناصر الانتقالية في الدورة الرابعة.

العنصر	Zn	Cu	Ni	Co	Fe	Mn	Cr	V	Ti	Sc
نصف القطر (pm)	134	128	125	125	124	124	125	134	145	162
طاقة التأين الأول (كيلوجول/مول)	906	745	737	758	759	717	652	650	658	633
الكثافة (غم/سم ³)	7.1	8.94	8.90	8.90	7.87	7.40	6.90	6.0	4.5	3
بعض حالات التأكسد	2+	1+، 2+	2+، 3+	2+، 3+	+2، +3	2+، 3+، 4+، 5+، 6+، 7+	2+، 3+، 6+	2+، 3+، 4+، 5+	2+، 3+، 4+	3+

الجدول (2-2): بعض خصائص العناصر الانتقالية في الدورة الرابعة (الجدول ليس للحفظ).

تمعن الجدول (2-2) وأجب عن الأسئلة الآتية:

1. كيف تتغير كل من قيمة طاقة التأين الأول والحجم الذري كلما انتقلنا من اليسار إلى اليمين للعناصر الانتقالية في الدورة الرابعة؟
2. قارن بين معدل التغير في طاقة التأين والحجم الذري للعناصر الانتقالية وللعناصر الممثلة.
3. ما حالة التأكسد التي تشترك فيها غالبية هذه العناصر؟
4. اكتب التركيب الإلكتروني لأيونات Mn^{2+} و Mn^{3+} و Mn^{4+} .

إن معدل التناقص في الحجم الذري ومعدل الزيادة في طاقة التأين للعناصر الانتقالية كلما انتقلنا من اليسار لليمين طفيف، وأقل منه للعناصر الممثلة، بسبب الزيادة الطفيفة في قيمة شحنة النواة الفعالة للعناصر الانتقالية، لأن الإلكترون المضاف للمستوى 3d الداخلي يزيد من عملية حجب النواة.

وتمتاز العناصر الانتقالية بتعدد حالة التأكسد، فهذه العناصر تفقد إلكترونات 4s أولاً، ولديها القدرة على فقد بعض أو جميع إلكترونات 3d المملوء جزئياً؛ وذلك لأن المستويات الفرعية 4s و 3d متقاربة في طاقتها، وتملك معظم العناصر الانتقالية خواص مغناطيسية، لأنها تملك إلكترونات مفردة.

تعرفت سابقاً أنواع الروابط الكيميائية، واستخدمت رموز لويس لتمثيل الروابط والتنبؤ بأشكال العديد من الجزيئات معتمداً على نظرية تنافر أزواج الإلكترونات، وستتعرف في هذه الوحدة طرقاً أخرى لتمثيل الروابط التساهمية ونظريات جديدة لتفسير الترابط بين الذرات داخل الجزيئات.

تمثيل لويس للجزيئات ونظرية تنافر أزواج الإلكترونات التكافؤ

نشاط (7-2)

لديك الجزيئات الآتية: NH_3 ، H_2O ، CO_2 ، CCl_4 ، BF_3

1. ارسم شكل لويس لكل منها.
2. ما عدد مجموعات الإلكترونات المحيطة بالذرة المركزية في كل منها؟
3. ما شكل أزواج الإلكترونات في كل منها؟
4. ما شكل الجزيء المتوقع لكل منها؟

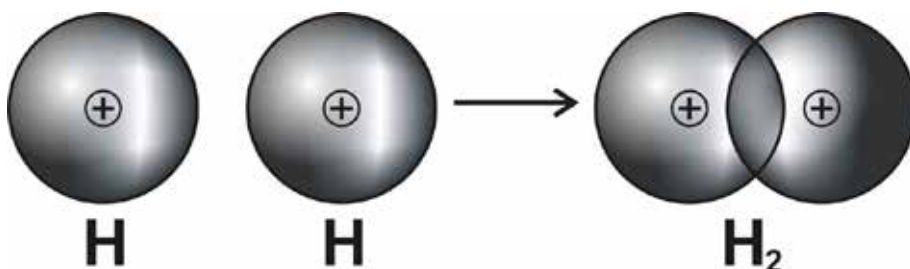
لقد حققت نظرية تنافر أزواج إلكترونات التكافؤ نجاحات في تفسير أشكال الجزيئات، وذلك بالاعتماد على أن أزواج الإلكترونات الرابطة وغير الرابطة المحيطة بالذرة المركزية تترتب بالفراغ، بحيث يكون التنافر بينها أقل ما يمكن. وتصف نظرية رابطة التكافؤ تكوّن الروابط بين الذرات بطريقة تداخل الأفلاك الذرية، ثم تطورت إلى طريقة الأفلاك المهجنة.

● تداخل الأفلاك الذرية

تفترض نظرية رابطة التكافؤ أن الرابطة التساهمية تنتج عن تداخل فلكين نصف ممثليين (يحتوي كل منهما على إلكترون واحد)، مكوّنة منطقة مشتركة تسمى منطقة التداخل، تزداد فيها الكثافة الإلكترونية، ويمكن توضيح هذه النظرية عند دراسة تكوّن الروابط في الجزيئات الواردة في الأمثلة الآتية:

مثال (6): يبين كيف يتكوّن جزيء H_2 ، باستخدام طريقة تداخل الأفلاك الذرية.

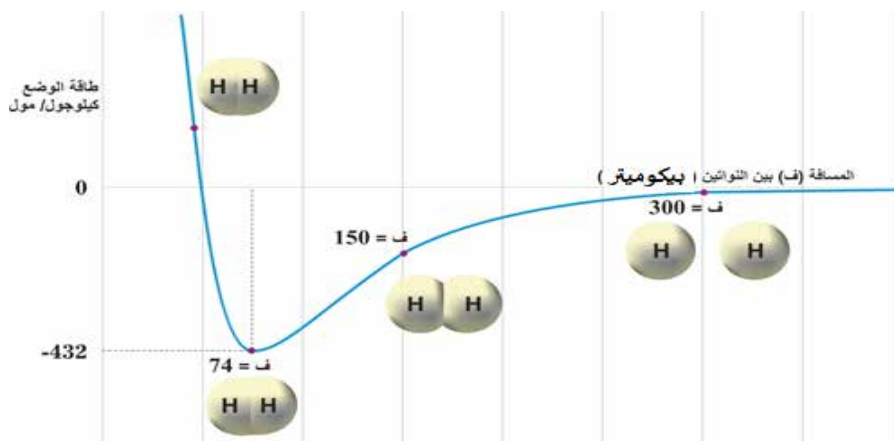
عند اقتراب ذرتي هيدروجين من بعضهما، يحدث تداخل بين فلكي $1s$ ، وتكون منطقة تداخل بين نواتي ذرتي الهيدروجين، تزداد الكثافة الإلكترونية فيها، ويخضع زوج الإلكترونات لجذب نواتي الذرتين في آن واحد، وتنتزع الكثافة الإلكترونية بشكل متماثل على طول المحور الواصل بين النواتين، كما في الشكل (8-2)، وتسمى هذه الرابطة التساهمية برابطة سيجما σ .



الشكل (8-2): تداخل فلكي 1s من ذرتي الهيدروجين وتكون جزيء H_2 .

ويوضح الشكل (9-2) انخفاض طاقة الوضع عند اقتراب نواتي الهيدروجين من بعضهما، فعندما يحدث ذلك تزداد قوى التجاذب بين زوج الإلكترونات ونواتي الذرتين فتتخفص طاقة الوضع إلى حدٍّ يجعل الترابط أكثر ثباتاً وتكون المسافة بين النواتين 74 بيكوميتر، أما إذا اقتربت النواتان أكثر، فإن قوى التنافر بينهما تزداد، وترتفع طاقة الوضع. تمعن الشكل (9-2) وأجب عن الأسئلة التي تليه:

$$\text{البيكوميتر} = 10^{-12} \times 1 \text{ م}$$

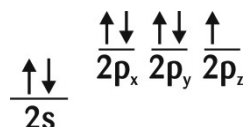
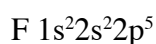


الشكل (9-2): العلاقة بين طاقة الوضع والمسافة بين نواتي ذرتي الهيدروجين

1. ما مقدار المسافة بين نواتي ذرتي الهيدروجين عندما يكون مقدار الطاقة يساوي صفراً؟
2. ما مقدار الانخفاض في الطاقة الذي يجعل الترابط أكثر ثباتاً؟
3. ما مقدار طول رابطة $H-H$ ؟ وما مقدار طاقة رابطة $H-H$ بوحدة كيلو جول/مول؟

مثال (7): بين كيف يتكوّن جزيء الفلور F_2 باستخدام طريقة تداخل الأفلوك الذرية.

الحل: التركيب الإلكتروني والتمثيل الفلكي لذرة الفلور:



يحدث التداخل بين فلكي $2p_z$ نصف الممتلئين من الذرتين رأساً لرأس بين فلكي $2p_z$ المتقابلين على نفس المحور، وتزداد الكثافة الإلكترونية في منطقة التداخل، وتوزع حول المحور الواصل بين النواتين، كما هو مبين في الشكل (10-2).



الشكل (10-2): تداخل فلكي $2p$ من ذرتي الفلور وتكون جزيء F_2 .

تمرين (6):

1. بين كيف تتشكل الرابطة بين الذرتين في الجزيء Cl_2 باستخدام طريقة تداخل الأفلاك الذرية.

2. لماذا يعدّ نوع الرابطة التساهمية المتكونة في كل من F_2 و Cl_2 من النوع سيجمما σ ؟

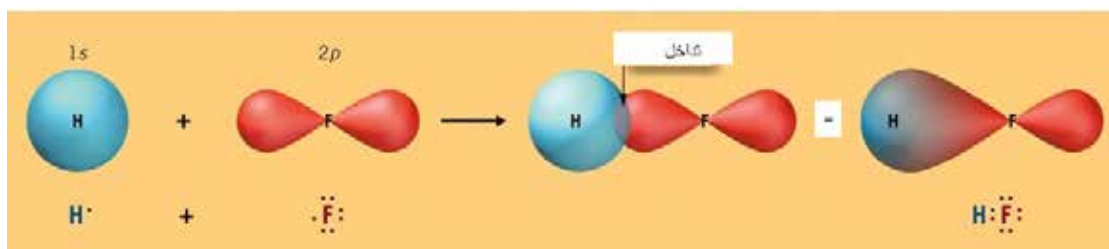
مثال (8):

بين كيف يتكوّن جزيء HF باستخدام طريقة تداخل الأفلاك الذرية.

الحل:

التركيب الإلكتروني لكل من ذرتي الهيدروجين والفلور: $1s^1 H$ و $1s^2 2s^2 2p^5 F$

تتكون الرابطة H-F من تداخل فلك $1s$ من ذرة H مع فلك $2p$ من ذرة F كما في الشكل (11-2)؛ لأنّ الفلكين نصف الممتلئين في ذرات جزيء HF هما فلك $1s$ من H وفلك $2p$ من F.



الشكل (11-2): تداخل فلك $1s$ من ذرة H مع فلك $2p$ من ذرة F وتكوّن جزيء HF.

يعتمد طول الرابطة وطاقاتها على نوع الأفلاك المتداخلة المكونة للرابطة التساهمية وحجمها، والجدول (3-2)

يبين العلاقة بين طول الرابطة التساهمية وطاقاتها في بعض الجزيئات.

الرابطة	H-F	H-Cl	H-Br	H-I
طول الرابطة (انجستروم)	0.917	1.275	1.415	1.609
طاقة الرابطة كيلو جول/مول	571	432	366	298

الجدول (3-2): أطوال بعض الروابط التساهمية وطاقاتها (ليس للحفظ).

تمرين (7):

1. ما نوع الأفلاك الذرية المتداخلة لتكوين رابطة H-Cl؟

2. ما العلاقة بين طول الرابطة وطاقتها؟

لقد نجحت طريقة تداخل الأفلاك الذرية في تفسير تكوّن الجزيئات ثنائية الذرة، لكن ماذا عن الجزيئات متعددة الذرات (أكثر من ذرتين)؟ دعنا ندرس الأمثلة الآتية:

مثال (9):

يبيّن كيف يتكوّن جزيء الماء H_2O باستخدام طريقة تداخل الأفلاك الذرية.

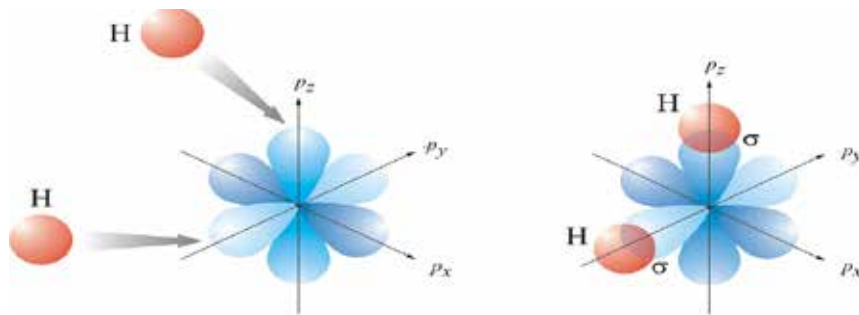
الذرة المركزية في جزيء H_2O هي ذرة الأكسجين: $O1s^2 2s^2 2p^4$

تحتوي ذرة الأكسجين على فلكين متعامدين نصف ممتلئين من نوع $2p$. لذلك تتشكل الروابط

التساهمية في جزيء H_2O حسب طريقة تداخل الأفلاك، عن طريق تداخل كل من فلكي $2p$

نصف الممتلئين من ذرة الأكسجين مع فلكي $1s$ من ذرتي H كما في الشكل (12-2) والروابط

المتكوّنة من النوع سيجمما σ (لماذا؟)



الشكل (12-2): تداخل أفلاك $2p$ من ذرة O مع فلك $1s$ من ذرتي H وتكون جزيء H_2O .

: ما مقدار الزاوية H-O-H المتوقعة من تداخل الأفلاك في جزيء H_2O ؟



تمرين (8):

مثّل الروابط التساهمية في جزيء NH_3 مستخدماً طريقة تداخل الأفلاك الذرية. وما مقدار

الزاوية H-N-H المتوقعة من تداخل الأفلاك؟

قضية للنقاش: هل تستطيع نظرية رابطة التكافؤ بطريقة تداخل الأفلاك الذرية تفسير تكوّن جزيء BeF_2 ؟

لم تستطع نظرية رابطة التكافؤ عن طريق تداخل الأفلاك الذرية، تفسير تكوّن كثير من الجزيئات مثل: BeH_2 و BH_3 و CH_4 ، بالإضافة إلى أنها لم تستطع تقديم تفسير مقبول لاختلاف الزاوية وأشكال بعض الجزيئات، فمقدار الزاوية في H_2O يساوي 104.5° وفي NH_3 حوالي 107° ولتفسير هذه الحقائق كان لا بد من تطوير نظرية رابطة التكافؤ عن طريق الأفلاك المهجنة.

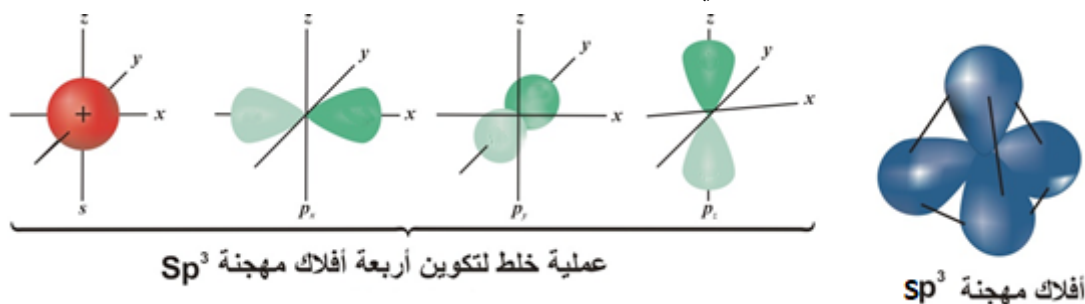
● تداخل الأفلاك المهجنة:

لدراسة مفهوم الأفلاك المهجنة نفذ النشاط (8-2) المتعلق بالروابط حول ذرة الكربون في جزيء الميثان.

الأفلاك المهجنة

نشاط (8-2)

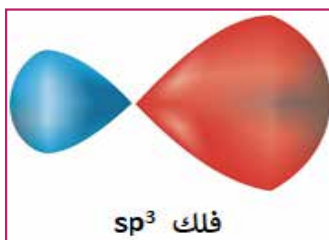
1. اكتب التركيب الإلكتروني لذرة الكربون.
 2. ما عدد الأفلاك نصف الممتلئة في ذرة الكربون؟
 3. ما عدد الروابط التي تكونها ذرة الكربون حسب نظرية رابطة التكافؤ؟
 4. ما صيغة المركب الناتج عن ارتباط ذرة الكربون مع الهيدروجين؟ وما مقدار الزاوية المتوقعة؟
- لعلك توصلت إلى أن ذرة الكربون تملك فلكين $2p$ نصف ممتلئين، وحسب نظرية رابطة التكافؤ بتداخل الأفلاك الذرية فإن ذرة الكربون قادرة على تكوين رابطتين مع ذرتي هيدروجين وتكوين الجزيء CH_2 ، وهو جزيء غير ثابت، وأبسط مركبات الكربون مع الهيدروجين هو غاز الميثان CH_4 . وضعت هذه الحقيقة نظرية رابطة التكافؤ أمام تحديات كبيرة. كيف يتكون جزيء CH_4 رباعي الأوجه المنتظم ومقدار الزاوية فيه 109.5° ؟ ولتوفير أربعة أفلاك ذرية متشابهة تماماً ونصف ممتلئة في ذرة الكربون، تم الافتراض أن أفلاك مستوى التكافؤ في ذرة الكربون المتقاربة في الطاقة قد اندمجت (اختلطت) بعضها مع بعض، ونتج أربعة أفلاك ذرية مهجنة جديدة متشابهة في الشكل والحجم والطاقة، ومختلفة في الاتجاه الفراغي، وتسمى هذه العملية (التهجين)، والأفلاك الناتجة بالأفلاك المهجنة كما في الشكل (2-13).



الشكل (2-13): اندماج الأفلاك الذرية في ذرة الكربون لتكوين الأفلاك المهجنة sp^3 والاتجاهات الفراغية لها

ولأن الأفلاك المهجنة ناتجة عن خلط (دمج) ثلاثة أفلاك من نوع p وفلك واحد من نوع s فإن الأفلاك

الناتجة تسمى الأفلاك المهجنة sp^3 .



يتكون الفلك المهجن sp^3 من فلتين متقابلتين إحداهما أكبر حجماً من الأخرى. ويمثل الجزء الأكبر كثافة إلكترونية أعلى واتجاهاً محدداً، وهذا يجعله أكثر قدرة على التداخل مع أفلاك الذرات الأخرى، ويُنتج روابط تساهمية أقوى.

وبما أن الأفلاك المهجنة sp^3 الأربعة في ذرة الكربون متساوية في طاقتها، فإن إلكترونات التكافؤ الأربعة لذرة الكربون تتوزع على الأفلاك الأربعة وفق قاعدة هوند.



والآن بعد تطوير نظرية رابطة التكافؤ، هل يمكن تفسير تكون جزيء CH_4 ؟

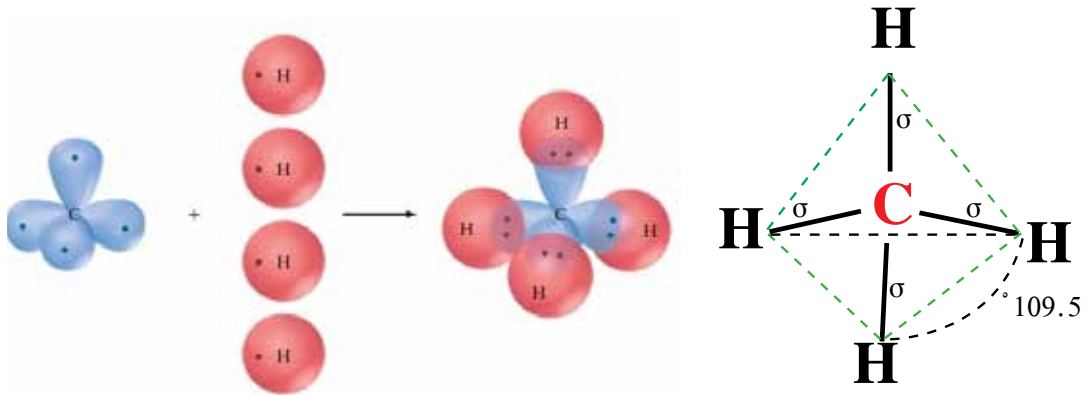
لكي تتمكن من الإجابة عن هذا السؤال، لا بد من الإجابة عن عدة تساؤلات، منها:

1. ما عدد ذرات الهيدروجين التي يمكن أن ترتبط بها أفلاك sp^3 المهجنة في ذرة الكربون؟

2. ما نوع الأفلاك المشتركة في تكوين الرابطة C-H؟

3. هل تتفق الاتجاهات الفراغية للأفلاك المهجنة sp^3 مع اتجاهات الروابط؟

وعليه فإن ذرة الكربون يمكنها الارتباط مع أربع ذرات هيدروجين، ويحدث تداخل بين فلك $1s$ من كل ذرة هيدروجين مع فلك من الأفلاك المهجنة sp^3 ، وينتج عن ذلك أربع روابط متماثلة، ويكون شكل الجزيء CH_4 رباعي الأوجه منتظماً ومقدار الزاوية فيه 109.5° ، كما في الشكل (2-14). وبذلك يكون التنافر بين أزواج الإلكترونات أقل ما يمكن والشكل أكثر ثباتاً.



الشكل (2-14): تداخل أفلاك sp^3 من ذرة الكربون مع أفلاك $1s$ من ذرات الهيدروجين

وضح الروابط المتكونة في جزيء SiF_4 مستخدماً نظرية رابطة التكافؤ (التهجين).

تمرين (9):

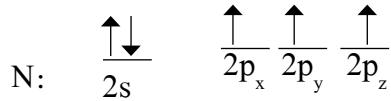
• التهجين في جزيئات تملك أزواج إلكترونات غير رابطة H_2O و NH_3

تعرفت سابقاً الشكل المنحني (الزاوي) لجزيء الماء H_2O والشكل الهرمي الثلاثي لجزيء الأمونيا NH_3 ، وتكون الزاوية بين الروابط تساوي 104.5° في جزيء H_2O وتساوي تقريباً 107° في جزيء NH_3 . والآن كيف تفسر نظرية رابطة التكافؤ تكوّن جزيء كل من H_2O و NH_3 باستخدام الأفلاك المهجنة؟ إن عدد أزواج الإلكترونات حول الذرة المركزية في كلا الجزيئين أربعة، وهي تساوي عدد الأزواج حول ذرة الكربون في CH_4 ، ومقدار الزاوية بين الروابط فيهما قريبة من الزاوية بين الروابط في CH_4 ؛ لذا تم الافتراض أنه يحدث تهجين للأفلاك الذرية لإنتاج أفلاك مهجنة من النوع sp^3 .

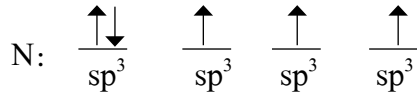
مثال (10) استخدم طريقة تداخل الأفلاك المهجنة في تفسير الروابط المتكونة في جزيء NH_3 .

الحل: التركيب الإلكتروني لذرة النيتروجين: ${}_7\text{N } 1s^2 2s^2 2p^3$

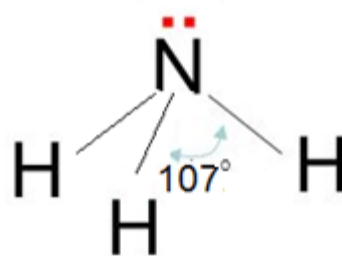
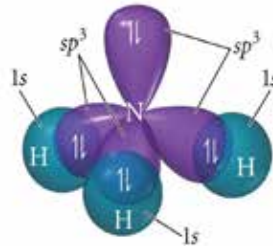
يحدث خلط لفلك $2s$ الممتلئ وأفلاك $2p$ لتكوين أربعة أفلاك مهجنة من نوع sp^3 ، وتنتج الروابط في الجزيء عن تداخل الأفلاك المهجنة sp^3 نصف الممتلئة من ذرة النيتروجين مع أفلاك $1s$ من ذرات الهيدروجين كما في الشكل (15-2).



قبل التهجين:



بعد التهجين:



الشكل (15-2): تداخل أفلاك sp^3 من ذرة النيتروجين مع أفلاك $1s$ من ذرات الهيدروجين

مثال (11): علّل: الزاوية H-N-H في جزيء الأمونيا NH_3 (107°) وليس (109.5°) بالرغم من استخدام الأفلاك المهجنة sp^3 .

الحل: لأن الحيز الذي يشغله فلك sp^3 الذي يحوي على زوج الإلكترونات غير الرابطة أكبر من حيز أفلاك sp^3 التي تحوي على أزواج الإلكترونات الرابطة، فيزداد التنافر بين زوج الإلكترونات غير الرابط مع أزواج الإلكترونات الرابطة، فتقل الزاوية بين الأزواج الرابطة.

تمرين (10): استخدم الأفلاك المهجنة في تفسير الروابط المتكونة في جزيء H_2O . لماذا تكون الزاوية

H-O-H 104.5° ؟

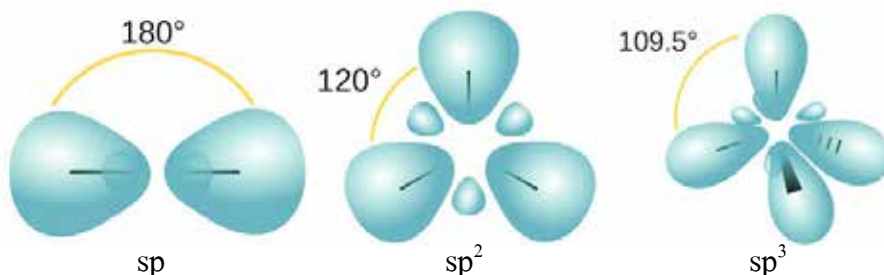
• أنواع تهجين أفلاك s و p

تعلمت أن التهجين عبارة عن اندماج أفلاك تكافؤ مختلفة في الشكل والطاقة والحجم والاتجاه الفراغي، وتكوين أفلاك جديدة متماثلة في الشكل والطاقة والحجم، ومختلفة في الاتجاه الفراغي، ويوجد حالات مختلفة من التهجين (بين أفلاك s و p) تستخدمها الذرات عند تكوين الروابط. ويبين الجدول (2-4) هذه الأنواع.

عدد الأفلاك المهجنة	الأفلاك الداخلة في التهجين	نوع التهجين	الاتجاه الفراغي	الزاوية	أمثلة
2	p و s	sp	خطي مستقيم	180°	C_2H_2 ، BeF_2
3	p و p و s	sp^2	مثلث مستوي	120°	C_2H_4 ، BF_3
4	p و p و p و s	sp^3	رباعي الأوجه	109.5°	SiF_4 ، C_2H_6 ، CH_4

جدول (2-4): أنواع الأفلاك المهجنة الناتجة من أفلاك s و p

ولأن الأفلاك المهجنة حسب نظرية تنافر أزواج إلكترونات التكافؤ، تتجه في الفراغ، بحيث يكون التنافر بين أزواج الإلكترونات فيها أقل ما يمكن، فإن الأشكال والاتجاهات الفراغية للأفلاك المهجنة تكون كما يأتي:



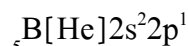
رتّب الأفلاك المهجنة (sp^3 ، sp^2 ، sp) حسب نسبة خواص s فيها وما علاقة ذلك بقوة تداخل الفلك؟



مثال (12): استخدم الأفلاك المهجنة في تفسير الروابط المتكونة في جزيء ثلاثي فلوريد البورون BF_3 .

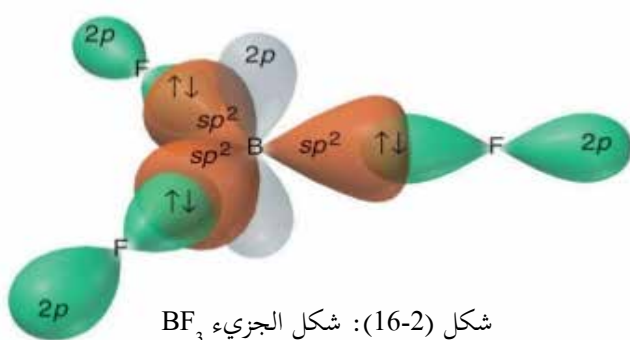
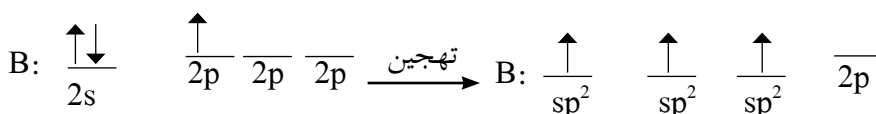
يتم تحديد نوع التهجين للذرة المركزية من شكل أزواج الإلكترونات حولها، وليس العكس.

الحل: التركيب الإلكتروني لذرة البورون:



عرفت من شكل لويس للجزيء ومن نظرية تنافر أزواج الإلكترونات التكافؤ أن BF_3 له شكل مثلث مستو، ويحوي

ثلاثة أزواج من الإلكترونات حول ذرة B، كما يوجد في ذرة البورون المركزية فلك واحد نصف ممتلئ، ويحدث تهجين لذرة البورون عن طريق اندماج فلك $2s$ مع فلكين من أفلاك $2p$ لإنتاج ثلاثة أفلاك مهجنة كافية لاستيعاب أزواج الإلكترونات الثلاثة، من النوع sp^2 وتكون نصف ممتلئة، لتكوين جزيء BF_3 ، ويبقى الفلك الثالث من أفلاك $2p$ فارغاً.



ويتداخل كل فلك من أفلاك sp^2 المهجنة الثلاثة في ذرة البورون مع فلك $2p$ من كل ذرة F، ويبقى أحد أفلاك $2p$ الثلاثة فارغاً وعمودياً على المستوى، ويكون شكل الجزيء الناتج مثلثاً مستوياً والزوايا F-B-F تساوي 120° ، كما في الشكل (16-2).

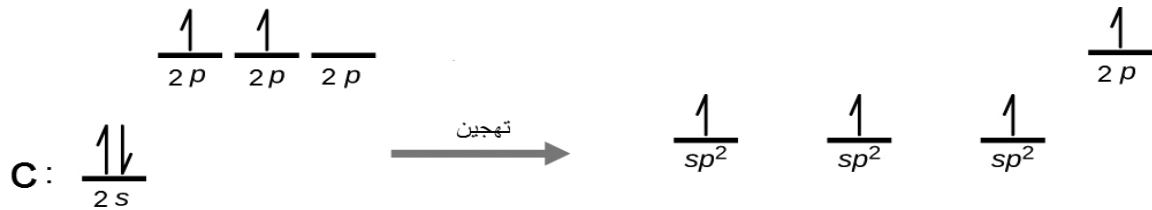
تمرين (11):

- هل تنطبق قاعدة الثمانية على الجزيء BF_3 ؟
- كيف تفسّر النشاط الكيميائي للجزيء BF_3 وميله لكسب الإلكترونات عند المشاركة مع مادة غنية بها؟

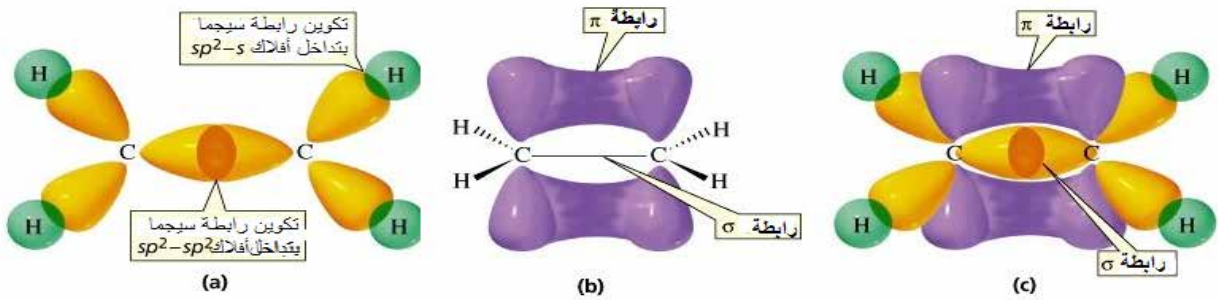
مثال (13): استخدم الأفلاك المهجنة في تفسير الروابط المتكونة في جزيء C_2H_4 .

الحل: من تمثيل لويس للجزيء ونظرية رابطة تنافر أزواج إلكترونات التكافؤ، فإن شكل أزواج الإلكترونات حول كل ذرة كربون مثلث مستو. فكيف يمكن لنظرية رابطة التكافؤ (التهجين) تفسير ذلك؟

يوجد ثلاث ذرات مرتبطة بكل ذرة كربون في الجزيء، وهذا يحتاج إلى ثلاثة أفلاك نصف ممتلئة، ويتم ذلك عن طريق اندماج بين فلك $2s$ مع فلكين من أفلاك $2p$ لإنتاج ثلاثة أفلاك مهجنة sp^2 نصف ممتلئة، ويبقى الفلك الثالث من أفلاك $2p$ نصف الممتلئ عمودياً على المستوى.

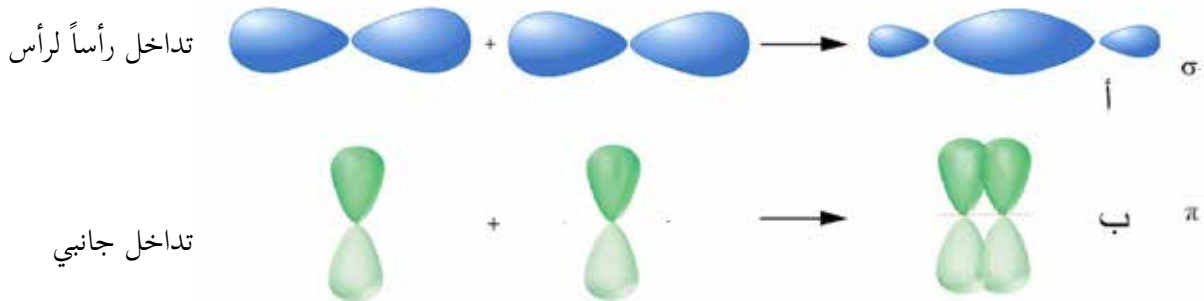


تنشأ رابطة سيجما بين ذرتي الكربون عن طريق تداخل بين فلك sp^2 من ذرة الكربون مع فلك sp^2 من ذرة الكربون الأخرى رأساً لرأس، وتنشأ روابط سيجما σ بين الكربون والهيدروجين في حين يتداخل فلك $2p$ العمودي مع الفلك $2p$ العمودي أيضاً جانبياً، فتنشأ رابطة باي π كما في الشكل (17-2).



الشكل (17-2): تكوين روابط سيجما σ ، ورابطة باي π ، في جزيء C_2H_4 .

تتوزع الكثافة الإلكترونية الناتجة عن رابطة π في منطقتين على جانبي المحور الواصل بين النواتين، ويوضح الشكل (18-2) الرابطتين سيجما وباي، الناتجتين عن التداخل رأساً لرأس، والتداخل الجانبي لفلكين من النوع p .



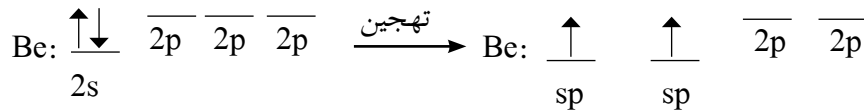
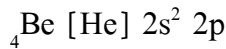
الشكل (18-2): تكوين رابطة سيجما σ ورابطة باي π

لاحظت في الشكل (2-18) أن الكثافة الإلكترونية تتركز في منطقة بين النواتين ، على طول المحور الواصل بينهما عندما تكون الرابطة من النوع سيجما (σ) ، بينما تتوزع الكثافة الإلكترونية على جانبي المحور الواصل بين النواتين ، عندما تكون الرابطة من النوع باي (π)؛ لذلك تكون قوى التجاذب أكبر عندما تكون الرابطة من النوع σ وتكون الرابطة أقوى.

تمرين (12): استخدم الأفلاك المهجنة في تفسير الروابط المتكونة في جزيء N_2F_2 .

مثال (14): استخدم الأفلاك المهجنة في تفسير الروابط المتكونة في جزيء فلوريد البيريليوم BeF_2 .

الحل: حسب نظرية تنافر أزواج الإلكترونات، فإن شكل الجزيء خطي مستقيم، ترتبط فيه ذرة البيريليوم بذرتي فلور برابطتين تساهميتين متشابهتين. فكيف يمكن تفسير شكل هذا الجزيء، وعدد روابطه؟ حتى تتمكن ذرة البيريليوم من الارتباط بذرتي فلور لا بد من استخدام فلكين نصف ممثليين ومتشابهين، وعليه تحدث عملية تهجين لفلوك $2s$ مع أحد أفلاك $2p$ ، وينتج فلكان نصف ممثليين من نوع sp كما في الشكل (2-19).



الشكل (2-19): اندماج الأفلاك الذرية في ذرة البيريليوم لتكوين الأفلاك المهجنة sp والاتجاهات الفراغية للأفلاك المهجنة sp

وعليه يتكون جزيء BeF_2 من تداخل فلكي sp من ذرة Be مع فلك p من كل ذرة F ، ويكون شكل الجزيء خطياً والزاوية فيه 180° .



الكيمياء والتكنولوجيا والمجتمع (للاطلاع)

استخدامات العناصر الانتقالية ومركباتها

تستخدم العناصر الانتقالية في مجالات مختلفة، فالعديد منها له أهمية كبيرة في أجسام الكائنات



مفصل صناعي

الحية، فالحديد يدخل في تركيب هيموغلوبين الدم الذي يكسبه اللون الأحمر، وله الدور في نقل الأكسجين من الرئتين إلى مختلف خلايا الجسم. ويدخل الكوبلت Co في تركيب فيتامين B12، ونقصه يسبب انخفاض عدد كريات الدم البيضاء والصفائح الدموية. ويساعد الفناديوم V على نقل السكر من الدم إلى داخل الخلية، ويمنع رفع السكر ويعزز تأثير الأنسولين، ويدخل

التيتانيوم Ti في عمليات الزرع في الجسم مثل زرع المفاصل والأسنان.

وتستخدم العناصر الانتقالية على نطاق واسع في مجال الصناعة، ويعتبر الحديد وسبائك أكثر المواد المعدنية استخداماً للأغراض الهندسية. ويستخدم النحاس Cu في صناعة أسلاك وكوابل الكهرباء، ويستعمل في عمليات التسخين والتبريد كوسيلة لنقل الحرارة.

ويستعمل الخارصين Zn في غلفنة الحديد، وصناعة البطاريات الجافة، وصناعة سبائك مختلفة.

ويستخدم التيتانيوم في هياكل كل من الطائرات والمدركات والسفن البحرية والسفن الفضائية والصواريخ.

وتدخل عناصر عديدة مثل الحديد والكروم والكوبلت والنحاس والنيكل والخارصين في صناعة السبائك المختلفة التي تدخل في صناعات متعددة.

وتستخدم مركبات المنغنيز كصبغات ومواد ملونة في صناعة الزجاج والصناعات الخزفية، ويستخدم أكسيد التيتانيوم (IV) في صناعة الطلاء والورق ومعجون الأسنان. وتدخل مركبات الكروم في تلوين الزجاج وفي صناعة الطلاء والدهان المستخدم في الرسم والديكور.

وتستخدم العناصر الانتقالية في الدورة الرابعة كمحفزات للعديد من التفاعلات الكيميائية والعمليات الحيوية. فيستخدم النيكل عاملاً مساعداً في تكرير النفط ودرجة الزيوت، ويستخدم الحديد محفزاً لتفاعل الهيدروجين والنيتروجين لتكوين الأمونيا.

أسئلة الوحدة

السؤال الأول: ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:

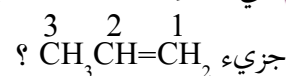
1 أي العناصر الآتية له أقل طاقة تأين أول؟

أ. ^{10}Ne ب. ^9F ج. ^8O د. ^7N

2 أين يقع العنصر الذي عدده الذري 26 في الجدول الدوري؟

أ. الدورة الرابعة والمجموعة VIB ب. الدورة الرابعة والمجموعة VIIIB
ج. الدورة الثالثة والمجموعة VIIIB د. الدورة الثالثة والمجموعة VIA

3 أي الأفلاك المتداخلة الآتية المشاركة في تكوين رابطة σ بين ذرتي الكربون 2 و 3 في



أ. sp^3-sp^3 ب. sp^3-sp^2 ج. sp^2-sp د. $2p-2p$

4 ما نوع التهجين في الذرة المركزية في الجزيء XO_2 علماً أن زاوية O-X-O تساوي حوالي 119° ؟

أ. dsp^2 ب. sp^3 ج. sp^2 د. sp

5 أي العبارات الآتية صحيحة فيما يخص جزيء الميثان CH_4 ؟

أ. يكون شكل الأزواج الإلكترونية رباعي الأوجه بسبب تهجين sp^3 .
ب. تهجين الذرة المركزية sp^3 بسبب شكل الأزواج الإلكترونية رباعي الأوجه.
ج. تختلف الأفلاك المهجنة في الجزيء بعضها عن بعض في طول الرابطة.
د. الزاوية بين الروابط في جزيء CH_4 هي 120° .

السؤال الثاني: وضح المقصود بكل من الآتية:

القانون الدوري، طاقة التأين الأول، الأفلاك المهجنة، شحنة النواة الفعالة.

السؤال الثالث

قارن بين رابطة σ ورابطة π في الجزيء الواحد من حيث:

1. طريقة التداخل.
2. توزيع الكثافة الإلكترونية .
3. قوة الرابطة.

السؤال الرابع

ما مبررات اقتراح تهجين sp^3 في كل من CH_4 و NH_3 ؟

السؤال الخامس

لديك العناصر الافتراضية الآتية: A, B, C, D, E, F, G, H متتالية في أعدادها الذرية من

A إلى H، إذا علمت أن العنصر E يقع في الدورة الثالثة وله أعلى طاقة تأين أول. أجب عن الأسئلة الآتية:

أ. أي هذه العناصر عنصر انتقالي؟

ب. ما صيغة المركب الناتج من اتحاد D مع كل من A و F؟

ج. قارن بين E و F من حيث الحجم الذري.

د. حدّد موقع العنصر A في الجدول الدوري.

هـ. قارن بين B و C من حيث طاقة التأين الأول.

السؤال السادس

قارن بين BF_3 و PF_3 من حيث:

أ. تمثيل لويس للجزيء.

ب. عدد أزواج الإلكترونات الرابطة وغير الرابطة حول الذرة المركزية.

ج. شكل أزواج الإلكترونات حول الذرة المركزية.

د. شكل الجزيء.

هـ. الأفلاك المتداخلة لتكوين الروابط.

السؤال السابع

علّل كلاً من الآتية:

أ. الحجم الذري لـ ^{19}K أكبر من الحجم الذري لـ ^{11}Na .

ب. يوجد المغنيسيوم ^{12}Mg في الطبيعة على شكل مركبات يكون فيها على صورة Mg^{2+} بينما لا يوجد الصوديوم على صورة Na^{2+} .

السؤال الثامن

1. استخدم طريقة تداخل الأفلاك المهجنة في تفسير الروابط في جزيء C_2H_2 .
2. استخدم طريقة تداخل الأفلاك الذرية في تفسير الروابط في جزيء N_2 .

أقيم ذاتي:

السؤال التاسع

أقرأ كل عبارة من العبارات الآتية، ثم أضع إشارة (✓) في المكان المناسب:

الرقم	العبارة	دائماً	أحياناً	نادراً
1.	أستطيع أن أحدد موقع العنصر في الجدول الدوري اعتماداً على تركيبه الإلكتروني.			
2.	أستطيع أن أفسر الاختلاف في الحجم الذري، وطاقة التأين لذرات العناصر.			
3.	أستطيع أن أوظف نظرية رابطة التكافؤ في بناء ورسم أشكال فراغية للجزيئات.			

الحموض والقواعد

Acids and Bases



يحتوي البرتقال على حمض الستريك.

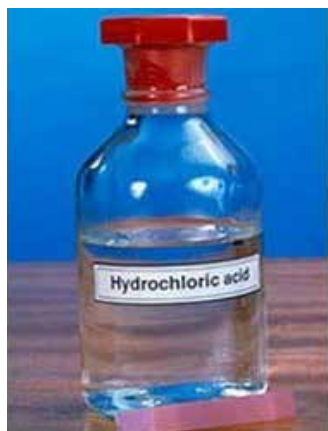
ما الحموض؟ وما القواعد؟ وما خصائص كل منهما؟ وما العلاقة بينهما؟

يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة، والتفاعل مع أنشطتها أن يكونوا قادرين على توظيف دراسة الحموض والقواعد في تطبيقات حياتية وعملية من خلال تحقيق الآتي:

- توظيف مفاهيم أرهينيوس، برونستد - لوري، ولويس للتمييز بين الحموض والقواعد.
- حساب الرقم الهيدروجيني في المحاليل المائية للحموض والقواعد القوية والضعيفة.
- تحديد السلوك الحمضي أو القاعدي لمحاليل بعض الأملاح عملياً.
- إجراء الحسابات المتعلقة بالمحلول المنظم .
- إجراء عملية معايرة حمض قوي مع قاعدة قوية، وتتبع التغير في قيمة pH.
- دراسة معايير الجودة للمنظفات الصابونية في فلسطين، وكتابة تقرير علمي حول زيارة أحد المصانع.

الخواص العامة للحموض والقواعد

تتميز الحموض والقواعد ببعض الخواص العامة التي تميزها عن غيرها من المركبات الأخرى، ولتتعرف بعض هذه الخواص نفذ نشاط (1-3).



الخواص العامة للحموض والقواعد

نشاط (1-3)



المواد والأدوات: هيدروكسيد الصوديوم NaOH، ومحللول حمض الهيدروكلوريك HCl بتركيز 0.1 مول/لتر، ومحللول كاشف فينولفثالين، وماء مقطر، وكأسان زجاجيان سعة 100 مل، ومغنيسيوم، وأنبوب اختبار زجاجي.

خطوات العمل:



1. أذب 1 غم من هيدروكسيد الصوديوم في كأس زجاجي يحوي 50 مل ماء مقطر.

2. ضع 20 مل من محللول حمض HCl في كأس زجاجي آخر.

3. أضف (2-3) قطرات من كاشف فينولفثالين في كلا المحلولين، ما لون الكاشف في كل منهما؟

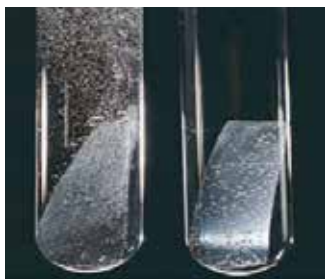
4. أحضر أنبوب اختبار زجاجي، وضع فيه 5 مل من حمض HCl المخفف، ثم أضف في الأنبوب قطعة من المغنيسيوم Mg.
- ماذا تلاحظ؟

- اكتب معادلة التفاعل الحاصل في الأنبوب.

تمتاز الحموض بطعمها الحمضي، وقدرة محاليلها على توصيل التيار الكهربائي، وتغيير لون الكواشف المختلفة، وتفاعل الحموض مع معظم الفلزات وينطلق من التفاعل غاز الهيدروجين، أما القواعد فتتميز بطعمها المر، وتوصيل محاليلها للتيار الكهربائي، وقدرة محاليلها على تغيير لون الكواشف المختلفة.

تختلف الحموض بعضها عن بعض وكذلك القواعد في درجة تفككها (تأينها) في الماء، ويؤثر ذلك في نشاطها الكيميائي، وعليه تم تصنيفها إلى حموض وقواعد قوية، أو حموض وقواعد ضعيفة.





شكل (1-3): تفاعل صفيحة Zn مع حمض
HCl، CH₃COOH

تمرين (1): يمثل الشكل (1-3) تفاعل صفيحة من الخارصين Zn

مع الحمضين (HCl، CH₃COOH) بنفس التركيز.

- في أي الأنبوبين انطلق الغاز بكمية وبسرعة أكبر؟
- ما اسم الغاز المنطلق؟
- أي الأنبوبين (أ) أم (ب) يحوي على الحمض الأقوى؟
- ماذا تستنتج؟

تطور مفهومي الحمض والقاعدة

2-3

● مفهوم أرهينيوس: Arrhenius Concept

وضع أرهينيوس عام 1887م تصوراً حول طبيعة الحموض والقواعد، وقد عرّف كلاهما على النحو الآتي:

الحمض: المادة التي تزيد من تركيز أيونات الهيدروجين H⁺ عند ذوبانها في الماء.

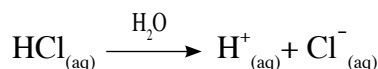
القاعدة: المادة التي تزيد من تركيز أيونات الهيدروكسيد OH⁻ عند ذوبانها في الماء.

وحسب مفهوم أرهينيوس للحموض والقواعد لا تكون المادة حمضاً إلا إذا احتوت على أيون (أيونات)

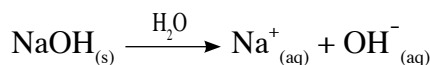
الهيدروجين H⁺، أما القاعدة فيشترط احتوائها على مجموعة الهيدروكسيد OH⁻.

تأمل الآتي:

- يتأين حمض الهيدروكلوريك في الماء إلى أيونات الهيدروجين الموجبة، وأيونات الكلوريد السالبة، كما في المعادلة الآتية:



- أما عند ذوبان هيدروكسيد الصوديوم NaOH في الماء فإنه يتأين إلى أيونات الهيدروكسيد السالبة، وأيونات الصوديوم الموجبة.



تمرين (2): اكتب معادلة كيميائية تمثل تأين كل من الآتية في الماء وفق مفهوم أرهينيوس:

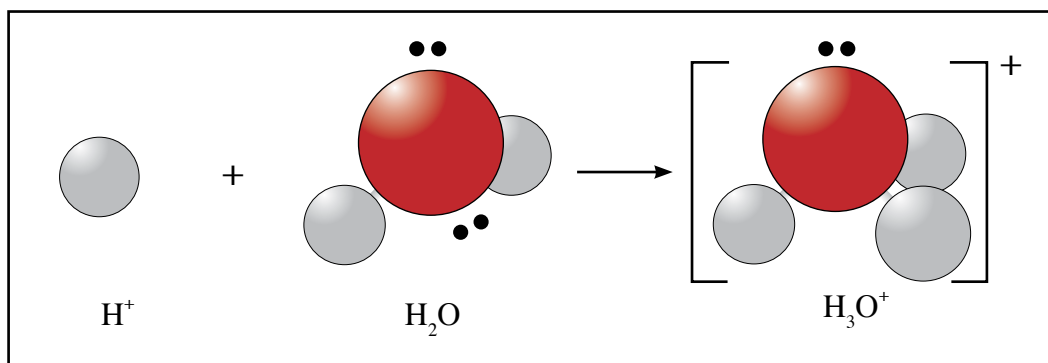
ب. هيدروكسيد الباريوم Ba(OH)₂

أ. حمض البيروكلوريك HClO₄

عندما تتأين الحموض في الماء فإنها تكوّن أيونات الهيدروجين الموجبة (البروتون H⁺) وهو أيون صغير الحجم

وكثافة شحنته الموجبة عالية جداً؛ لذا يميل للارتباط بجزيء ماء واحد على الأقل مكوناً أيون الهيدرونيوم H₃O⁺،

انظر الشكل (2-3).



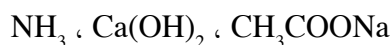
شكل (2-3): تكوّن أيون الهيدرونيوم H_3O^+

تمرين (3):

1. لماذا يطلق على أيون الهيدروجين الموجب اسم البروتون؟
2. ما نوع الرابطة التي يكونها أيون H^+ مع الماء عند تكوين أيون H_3O^+ ؟
بالرغم من نجاح مفهوم أرهينيوس في تفسير كثير من خواص الحموض والقواعد إلا أنه واجه عدداً من التحديات منها:
1. وجود بعض المركبات لها خواص قاعدية في المحاليل المائية، رغم أنها لا تحوي مجموعة (OH^-) مثل مركب الأمونيا NH_3 .
2. اقتصار المفهوم على المحاليل المائية، وعدم قدرته على تفسير تفاعلات الحموض والقواعد في المحاليل غير المائية.
3. عدم قدرته على تفسير السلوك الحمضي أو القاعدي لمحاليل بعض الأملاح مثل KF ، NH_4Cl .

تمرين (4):

أي من الآتية تعدّ قاعدة حسب مفهوم أرهينيوس؟



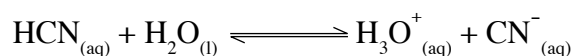
● مفهوم برونستد - لوري (Bronsted- Lowry Concept)

اقترح كل من يوهانز برونستد وتوماس لوري مفهوماً أكثر تطوراً وشموليةً للحموض والقواعد عام 1923م، وحسب هذا المفهوم فإن:

الحمض: المادة التي تمنح البروتون H^+ لمادة أخرى عند تفاعلها.

القاعدة: المادة التي تستقبل البروتون H^+ من مادة أخرى عند تفاعلها.

يمثل التفاعل الآتي تأين حمض الهيدروسيانيك في الماء:



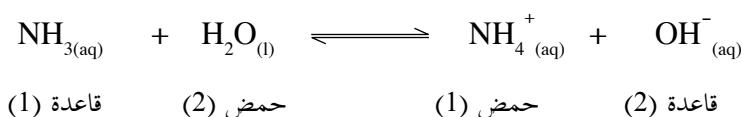
يسلك HCN كحمض؛ لأنه يمنح البروتون إلى جزيء الماء، ويعدّ جزيء الماء قاعدة في هذا التفاعل؛ لأنه يستقبل هذا البروتون، وحيث إن التفاعل يتم بشكل عكسي، فإن أيون H_3O^+ يسلك كحمض؛ لأنه يمنح البروتون إلى أيون CN^- ، ويعدّ أيون CN^- قاعدة؛ لأنه يستقبل ذلك البروتون.

صيغة الحمض الملازم = صيغة القاعدة + H^+

صيغة القاعدة الملازمة = صيغة الحمض - H^+

يشكل كل من CN^- ، HCN زوجاً متلازماً من الحمض والقاعدة، وكذلك يشكل H_2O ، H_3O^+ زوجاً متلازماً آخر، ويوضح التفاعل الآتي بين الأمونيا

والماء الأزواج المتلازمة من الحمض والقاعدة (conjugate acid – base pair):



هناك مواد تسلك سلوك الحمض في بعض التفاعلات، وسلوك القاعدة في تفاعلات أخرى، تسمى المواد الأمفوتيرية ومنها (H_2O ، HS^- ، HSO_3^- ، HCO_3^- ...)

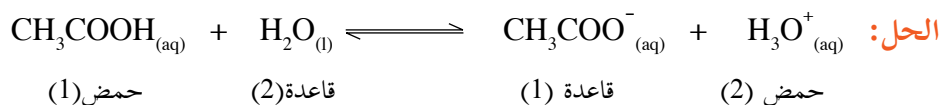
1. ما صيغة الحمض الملازم للقواعد CH_3NH_2 ، HCO_3^- ، Br^- ، SO_3^{2-} ؟

تمرين (5):

2. ما صيغة القاعدة الملازمة للحموض HCO_3^- ، CH_3COOH ، HF ، $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ؟

يعد حمض الإيثانويك CH_3COOH المكون الرئيس في الخل، اكتب معادلة تأين الحمض في الماء، ثم حدّد الأزواج المتلازمة من الحمض والقاعدة.

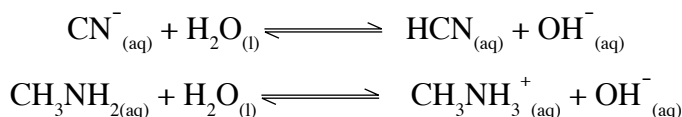
مثال (1):



الأزواج المتلازمة من (الحمض/القاعدة) هي: ($\text{H}_2\text{O}/\text{H}_3\text{O}^+$)، ($\text{CH}_3\text{COO}^-/\text{CH}_3\text{COOH}$)

حدّد الزوجين المتلازمين من الحمض والقاعدة في كل من التفاعلين الآتيين:

تمرين (6):



● مفهوم لويس: Lewis Concept

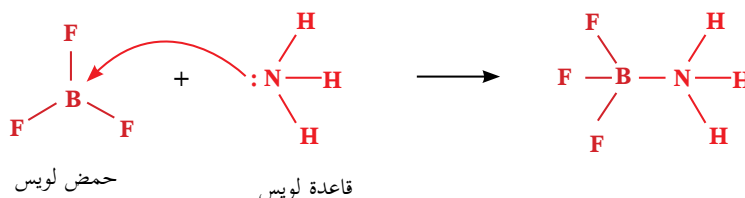
قدم لويس تعريفاً للحمض والقاعدة أكثر شمولية من تعريف برونستد - لوري، واعتمد في تفسير السلوك الحمضي والقاعدي على أزواج الإلكترونات غير الرابطة وحركتها أثناء التفاعل بين الحمض والقاعدة، وكان هذا امتداداً طبيعياً لدراسته حول دور أزواج الإلكترونات في إنشاء الروابط الكيميائية.

الحمض: المادة التي تستقبل زوجاً (أو أكثر) من الإلكترونات غير الرابطة من مادة أخرى عند تفاعلها.

القاعدة: المادة التي تمنح زوجاً (أو أكثر) من الإلكترونات غير الرابطة إلى مادة أخرى عند تفاعلها.

أنظر التفاعل الآتي بين الأمونيا وفلوريد البورون:

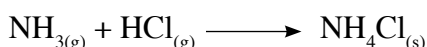
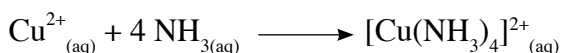
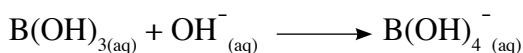
تقدم الأمونيا NH_3 زوجاً من الإلكترونات إلى جزيء BF_3 ، وتتشكل رابطة تساهمية تناسقية، وبالتالي يمكن اعتبار NH_3 قاعدة لويس، و BF_3 حمض لويس.



لاحظت أن تعريف لويس للحمض والقاعدة لا يشترط انتقال البروتون من الحمض للقاعدة كما في تعريف برونستد ولوري، ولا يشترط وجود المحلول المائي كما في تعريف أرهينيوس، بل يشمل تفاعلات تحدث دون وجود الماء، والتفاعلات الغازية أيضاً، من جهة أخرى استطاع مفهوم لويس تفسير السلوك الحمضي لأيونات العناصر الفلزية الانتقالية.

تمرين (7):

1. حدّد حمض لويس وقاعدة لويس في التفاعلات الآتية:



2. فسّر السلوك القاعدي لمركب الهيدرازين N_2H_4 عند تفاعله مع الماء حسب مفهوم:

ب. لويس

أ. برونستد - لوري

3-3

التأين الذاتي للماء والرقم الهيدروجيني (Auto Ionization of Water and pH)

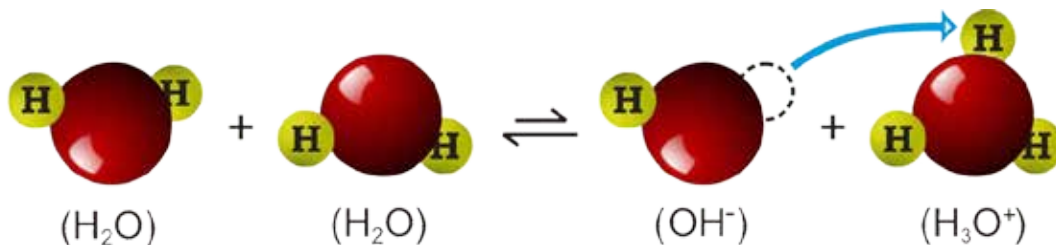
● التأين الذاتي للماء

أظهرت التجارب بأن الماء النقي موصل ضعيف جداً للتيار الكهربائي؛ ما يدل على وجود عدد قليل جداً من الأيونات فيه، فما مصدر تلك الأيونات؟

تقوم بعض جزيئات الماء بمنح بروتونات، تستقبلها جزيئات ماء أخرى، وتسمى هذه الظاهرة التأين الذاتي للماء.



ويوضح الشكل (3-3) ظاهرة التأيين الذاتي للماء:



شكل (3-3): ظاهرة التأيين الذاتي للماء

بما أن التفاعل في حالة اتزان كيميائي فإن له ثابت اتزان K_c على النحو الآتي:

$$\frac{[\text{OH}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{H}_2\text{O}]^2} = K_c$$

أي أن $[\text{OH}^-][\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{H}_2\text{O}]^2 \times K_c$ {بما أن تركيز الماء ثابت فإن $[\text{H}_2\text{O}]^2$ ثابت}

$$14 \times 10^{-14} = [\text{OH}^-][\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{H}_2\text{O}]^2 \times K_c = K_w \text{ عند درجة حرارة } 25^\circ\text{C}.$$

تستخدم هذه العلاقة في إيجاد تركيز أيونات H_3O^+ و OH^- في المحاليل المائية كما في الأمثلة الآتية:

مثال (2): احسب تركيز أيونات كل من $[\text{OH}^-]$ و $[\text{H}_3\text{O}^+]$ في كل مما يأتي:

1. الماء المقطر.

2. محلول حمض الهيدروكلوريك HCl (0.5 مول/لتر).

الحل:

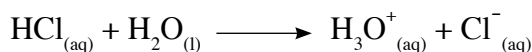
$$1. \text{ بما أن } 14 \times 10^{-14} = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = K_w$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] \text{ في الماء المقطر}$$

$$\text{إذن } 14 \times 10^{-14} = [\text{H}_3\text{O}^+]^2 = [\text{OH}^-]^2 \Rightarrow \sqrt{14 \times 10^{-14}} = [\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] = 10^{-7} \text{ مول/لتر.}$$

2. حمض الهيدروكلوريك: تركيز أيونات $[\text{H}_3\text{O}^+]$ القادم من الماء = 10^{-7} مول/لتر، وهو مقدار ضئيل جداً يمكن تجاهله.

أما تركيز أيونات $[\text{H}_3\text{O}^+]$ القادمة من الحمض = 0.5 مول/لتر؛ لأن الحمض قوي ويتأين كلياً.



0.5 مول/لتر

صفر صفر

التركيز قبل التأيين

صفر

0.5 مول/لتر 0.5 مول/لتر

التركيز بعد التأيين

من المعادلة السابقة يتضح أن تركيز أيونات $\text{H}_3\text{O}^+ = 0.5$ مول / لتر.
ولحساب تركيز أيونات OH^- في المحلول المائي نجد أن:

$$10^{-14} \times 2 = \frac{10^{-14} \times 1}{0.5} = \frac{K_w}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = [\text{OH}^-]$$

مثال (3): احسب $[\text{H}_3\text{O}^+]$ في المحلول المائي الناتج من إذابة 0.855 غم من هيدروكسيد الباريوم Ba(OH)_2 الذي يتفكك كلياً في 500 مل من الماء، علماً أن الكتلة المولية لهيدروكسيد الباريوم = 171 غم/مول.

الحل:

$$\text{عدد مولات هيدروكسيد الباريوم} = \frac{\text{الكتلة}}{\text{الكتلة المولية}} = \frac{0.855}{171} = 0.005 \text{ مول.}$$

$$\text{تركيز هيدروكسيد الباريوم} = \frac{\text{عدد المولات}}{\text{حجم المحلول باللتر}} = \frac{0.005}{0.5} = 0.01 \text{ مول/لتر.}$$

وبما أن هيدروكسيد الباريوم من القواعد القوية التي تتأين كلياً حسب المعادلة الآتية:



التركيز قبل التأين صفر صفر صفر
التركيز بعد التأين 0.01×2 مول / لتر 0.01 مول / لتر صفر

وعليه يكون تركيز أيونات $\text{OH}^- = 0.02$ مول / لتر

$$\text{تركيز أيونات } \text{H}_3\text{O}^+ = \frac{10^{-14} \times 1}{0.02} = 5 \times 10^{-13} \text{ مول / لتر.}$$

تمرين (8): يستخدم حمض الكبريتيك H_2SO_4 كمحلول كهربي في بطاريات السيارات (المركم الرصاصي)، احسب تركيز أيونات H_3O^+ في المحلول المائي للحمض عند تأينه في الماء بشكل تام، إذا أذيب 5×10^{-3} مول منه في لتر من الماء.

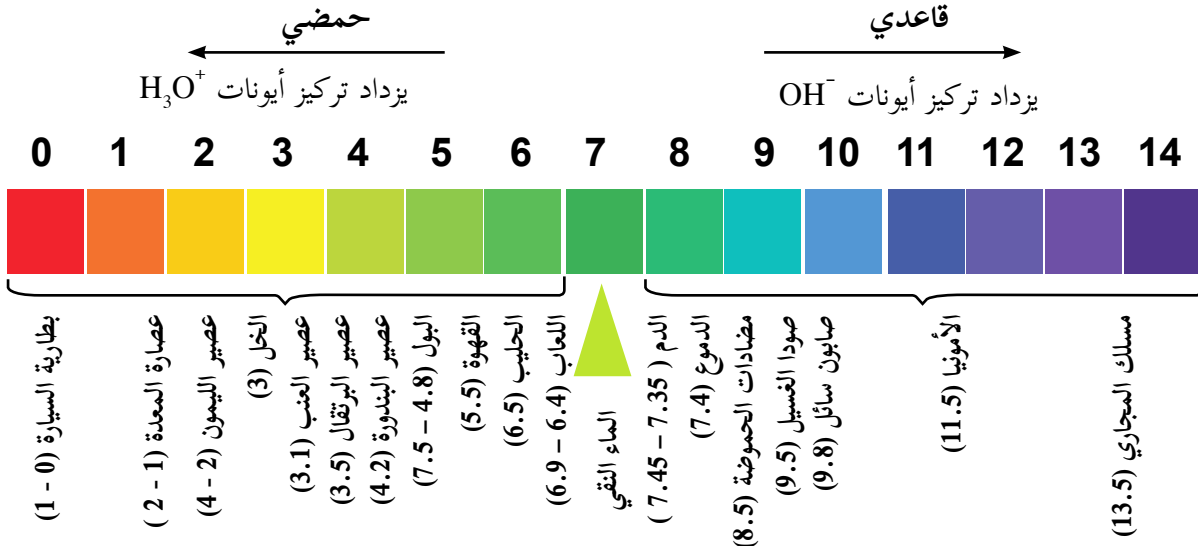
وبيّن الجدول (1-3) بعض الحموض القوية وبعض القواعد القوية.

بعض الحموض والقواعد القوية الشائعة	
الحمض القوي	القاعدة القوية
HClO_4	LiOH
H_2SO_4	NaOH
HI	KOH
HCl	Sr(OH)_2
HNO_3	Ba(OH)_2

الجدول (1-3): بعض الحموض القوية وبعض القواعد القوية

● الرقم الهيدروجيني pH

يعرف الرقم الهيدروجيني pH بأنه سالب لوغاريتم تركيز أيون الهيدرونيوم $[H_3O^+]$ في المحاليل المائية. أي أن: $pH = -\log[H_3O^+]$ ، وهو مقياس لتحديد تركيز أيونات H_3O^+ في المحلول المائي. ويظهر الشكل (4-3) تدرج الرقم الهيدروجيني من صفر إلى 14 لبعض المحاليل المائية عند درجة 25 °س.



شكل (4-3): الرقم الهيدروجيني pH لبعض المحاليل المائية (ليس للحفظ)

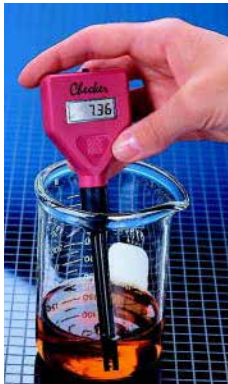
الرقم الهيدروجيني لبعض المواد في المنزل.

نشاط (2-3)

اعتماداً على الشكل (4-3) أجب عما يأتي:

1. ما الرقم الهيدروجيني لكل من عصير البندورة وعصير العنب؟ أيهما فيه تركيز أيونات H_3O^+ أعلى؟
2. ما الرقم الهيدروجيني لكل من الصابون السائل والأمونيا؟
3. كيف يتغير الرقم الهيدروجيني مع زيادة تركيز أيونات H_3O^+ ؟
4. كيف يتغير الرقم الهيدروجيني مع زيادة تركيز أيونات OH^- ؟

ولقياس الرقم الهيدروجيني pH يستخدم عادة جهاز مقياس الرقم الهيدروجيني (pH meter) حيث يعطي قيمة دقيقة، ويمكن استخدام الكاشف العالمي Universal indicator وهو خليط من مجموعة من الكواشف لتقدير قيم الرقم الهيدروجيني.



مقياس الرقم الهيدروجيني pH



ألوان الكاشف العالمي

وللتعرف كيفية حساب الرقم الهيدروجيني، قم بدراسة الأمثلة الآتية:

مثال (4): احسب الرقم الهيدروجيني pH في كل مما يأتي:

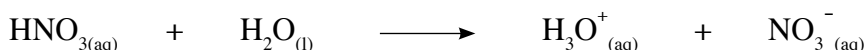
1. الماء المقطر.

2. محلول حمض النيتريك HNO_3 تركيزه 2×10^{-3} مول/لتر.

الحل: 1. عرفت سابقاً أن $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] = 1 \times 10^{-7}$ مول/لتر في الماء المقطر.

$$\text{pH} = -\log [\text{H}_3\text{O}^+] = -\log (1 \times 10^{-7}) = 7$$

2. حمض النيتريك من الحموض القوية التي تتأين كلياً في الماء حسب التفاعل الآتي:



التركيز قبل التأين صفر صفر التركيز قبل التأين

صفر

التركيز بعد التأين 2×10^{-3} مول/لتر 2×10^{-3} مول/لتر التركيز بعد التأين

$$\text{إذا كان } [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-n} \text{ فإن } \text{pH} = n - \text{لو أ}$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 2 \times 10^{-3} \text{ مول/لتر}$$

$$\text{pH} = -\log (2 \times 10^{-3})$$

$$\text{لو } 2 = 0.3$$

$$\text{pH} = 3 - 2 = 0.3 - 3 = 2.7$$

مثال (5): جد تركيز أيونات H_3O^+ في عينة من عصير التفاح الرقم الهيدروجيني لها (4.6 = pH).

الحل:

$$\text{pH} = -\log [\text{H}_3\text{O}^+] \text{ وهذا يعني أن } [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$$

$$10^{-4.6} = 10^{0.4-5} \times 10^{-5} \text{ مول/لتر}$$

$$= 2.5 \times 10^{-5} \text{ مول/لتر (العدد الذي يقابل اللوغاريتم 0.4 هو 2.5)}$$

تمرين (9):

1. إذا كان تركيز أيونات الهيدروكسيد (OH^-) في القهوة يساوي 1×10^{-9} مول/لتر، جد قيمة pH لمحلول

القهوة، وهل القهوة حمضية أم قاعدية؟

2. محلول ناتج عن إذابة 5×10^{-3} مول من حمض البيركلوريك HClO_4 في لتر من الماء، جد قيمة pH

في المحلول المائي الناتج. علماً أن (لو 5 = 0.7)

3. وجد أن الرقم الهيدروجيني لعينة من دم إنسان يساوي 7.4، احسب تركيز أيونات $[\text{OH}^-]$ ، $[\text{H}_3\text{O}^+]$ في الدم.

4. عينة من مضاد الحموضة تستخدم لعلاج قرحة المعدة لها pH = 10، احسب قيمة $[\text{H}_3\text{O}^+]$ فيها.

مشروع (ملف الإنجاز):

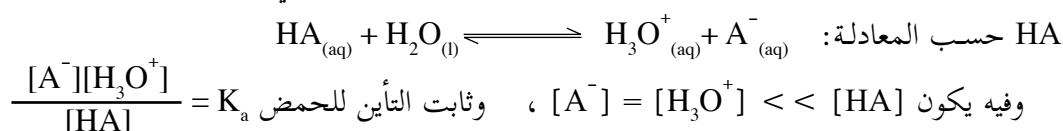
بالرجوع إلى مصادر التعلم والشبكة العنكبوتية، ادرس أنواع المنظفات المستخدمة في المنزل (منظف الزجاج، ومسلك المجاري، ومبيض الغسيل) وتعرف على التركيب الكيميائي للمادة الفعالة في كل منها، ومدى مطابقتها لمعايير الجودة العالمية، وقم بزيارة أحد مصانع المنظفات، واكتب تقريراً عن المنظفات الكيميائية.

4-3

الاتزان في محاليل الحموض والقواعد الضعيفة

أولاً: الاتزان في محاليل الحموض الضعيفة:

عرفت سابقاً أن الحموض القوية تتأين في الماء كلياً، وعليه يكون تركيز أيونات $[H_3O^+]$ مساوياً تقريباً لتركيز الحمض الأصلي أحادي البروتون، مثل حمض HNO_3 ، وحمض $HClO_4$ ، أما الحموض الضعيفة مثل HF ، HCN فإن تركيز أيونات $[H_3O^+]$ يقل كثيراً عن تركيز الحمض الأصلي قبل التأين. حيث يتأين الحمض الضعيف



وتعدّ قيم K_a للحموض الضعيفة مقياساً لقوتها في المحلول المائي، حيث تزداد قوة الحمض بازدياد قيمة K_a وازدياد تركيز أيونات H_3O^+ في المحلول المائي. ويبين الجدول (2-3) قيم ثابت التأين لبعض الحموض الضعيفة أحادية البروتون، ومعادلات تأينها في الماء.

اسم الحمض	الصيغة الكيميائية	معادلة التأين	K_a
حمض الهيدروفلوريك	HF	$HF_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H_3O^+_{(aq)} + F^-_{(aq)}$	$4 \cdot 10 \times 6.8$
حمض النيتروز	HNO_2	$HNO_{2(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H_3O^+_{(aq)} + NO_2^-_{(aq)}$	$4 \cdot 10 \times 5.6$
حمض الميثانويك	HCOOH	$HCOOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H_3O^+_{(aq)} + HCOO^-_{(aq)}$	$4 \cdot 10 \times 1.8$
حمض البنزويك	C_6H_5COOH	$C_6H_5COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H_3O^+_{(aq)} + C_6H_5COO^-_{(aq)}$	$5 \cdot 10 \times 6.3$
حمض الإيثانويك	CH_3COOH	$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H_3O^+_{(aq)} + CH_3COO^-_{(aq)}$	$5 \cdot 10 \times 1.8$
حمض الهيبوكلوروز	HClO	$HClO_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H_3O^+_{(aq)} + ClO^-_{(aq)}$	$8 \cdot 10 \times 2.9$
حمض الهيدروسيانيك	HCN	$HCN_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H_3O^+_{(aq)} + CN^-_{(aq)}$	$10 \cdot 10 \times 4.2$

جدول (2-3): قيم ثابت التأين لبعض الحموض الضعيفة عند درجة حرارة 25°س (قيم K_a ليست للحفظ)

نشاط (3-3): الحموض الضعيفة

ادرس الجدول (2-3)، وأجب عن الأسئلة الآتية:

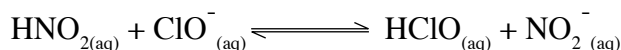
1. أي الحموض هو الأقوى؟ أي الحموض هو الأضعف؟
 2. ما صيغة القاعدة الملازمة للحمض الأقوى؟ ما صيغة القاعدة الملازمة للحمض الأضعف؟
 3. أي الحموض فيه $[H_3O^+]$ هو الأعلى عند استخدام محاليل متساوية في التركيز؟
 4. أي الحموض فيه الرقم الهيدروجيني pH هو الأعلى عند استخدام محاليل متساوية في التركيز؟ فسّر إجابتك.
 5. اكتب الأزواج المتلازمة من الحمض والقاعدة في معادلة تأين حمض الهيوكلوروز في الماء.
- يكون الحمض الملازم لقاعدة قوية، حمضاً ضعيفاً، وتكون القاعدة الملازمة لحمض قوي، قاعدة ضعيفة.

مثال (6): أيهما أقوى كقاعدة الأيون CH_3COO^- أم الأيون ClO^- ؟

الحل: بما أن الأيون CH_3COO^- ملازماً للحمض CH_3COOH ، والأيون ClO^- ملازماً للحمض $HClO$ ، ومن قيم ثابت التأين للحموض تلاحظ أن الحمض CH_3COOH أقوى من الحمض $HClO$ ، فتكون القاعدة الملازمة CH_3COO^- أضعف من القاعدة ClO^- .

وتنحاز حالة الاتزان في التفاعلات الكيميائية بين الحموض والقواعد، نحو الطرف الذي تكون فيه الحموض والقواعد الضعيفة.

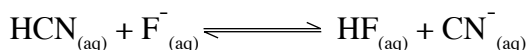
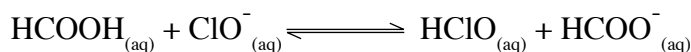
مثال (7): حدّد الاتجاه الذي ينحاز إليه الاتزان في التفاعل الآتي:



الحل: عند مقارنة قوة الحمضين (HNO_2 ، $HClO$) تجد أن الحمض HNO_2 أقوى من الحمض $HClO$ ، وهذا يشجع انحياز حالة الاتزان نحو المواد الناتجة (أي نحو الحمض الأضعف)، وإذا قارنت قوة القواعد الملازمة للحموض، ستجد أن ClO^- أقوى من NO_2^- ، وهذا يشجع انحياز التفاعل نحو المواد الناتجة أيضاً.

تمرين (10):

قرّر أي الاتجاهات ينحاز إليها الاتزان في التفاعلات الآتية اعتماداً على قيم K_a في الجدول (2-3).



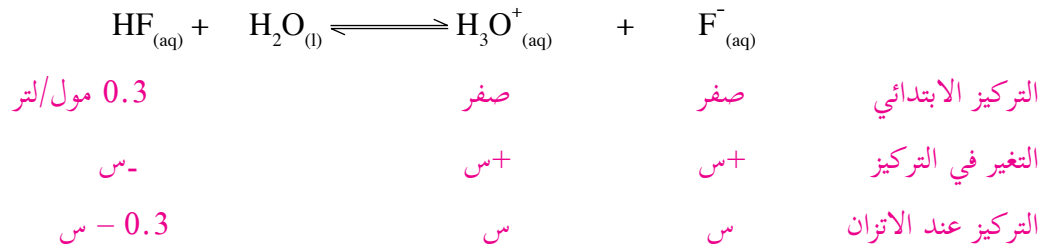
● الحسابات المتعلقة بثابت التأين للحموض الضعيفة K_a

يوضح المثالان الآتيان الحسابات المتعلقة بثابت التأين للحموض الضعيفة:

مثال (8):

احسب الرقم الهيدروجيني pH في محلول حمض الهيدروفلوريك HF تركيزه (0.3 مول/لتر) إذا علمت أن K_a للحمض $= 6.8 \times 10^{-4}$ ، ثم احسب النسبة المئوية لتأين الحمض.

الحل: يتأين حمض الهيدروفلوريك حسب المعادلة الآتية:



$$\frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{F}^-]}{[\text{HF}]} = K_a \quad \text{من المعادلة}$$

يمكن تجاهل قيمة س في المقام؛ لأنها قيمة صغيرة بسبب ضعف الحمض

$$\frac{\text{س} \times \text{س}}{\text{س} - 0.3} = 6.8 \times 10^{-4}$$

$$\frac{\text{س}^2}{0.3} = 6.8 \times 10^{-4} \quad \text{أي أن}$$

$$\text{وعندها س}^2 = 6.8 \times 10^{-4} \times 0.3 = 2.04 \times 10^{-4} \quad \text{ومنها}$$

$$\text{س} = 1.43 \times 10^{-2} \text{ مول/لتر}$$

$$\text{س} = [\text{F}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+] = 1.43 \times 10^{-2} \text{ مول/لتر}$$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}_3\text{O}^+] = -\log 1.43 \times 10^{-2}$$

$$\text{pH} = 2 - 1.43 = 0.57 \quad \text{أو } 1.43 = 2 - 0.57 = 1.43 \quad (0.15 = 1.43)$$

$$\text{النسبة المئوية للتأين} = \frac{\text{الكمية المتأينة (س)}}{\text{الكمية الأصلية}} \times 100\%$$

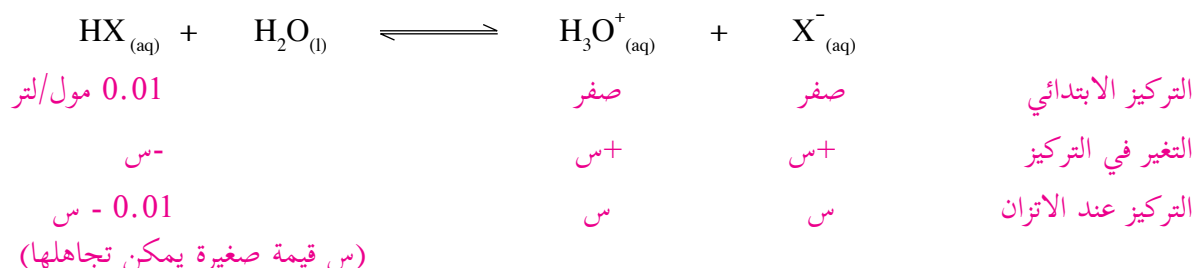
$$= \frac{1.43 \times 10^{-2}}{0.3} \times 100\% = 4.76\%$$

يتم تجاهل قيمة س في المقام عندما يكون:

$$400 < \frac{\text{التركيز الابتدائي للحمض}}{K_a}$$

مثال (9): احسب قيمة K_a لمحللول الحمض الضعيف الافتراضي HX، تركيزه يساوي 0.01 مول/لتر، والرقم الهيدروجيني $pH = 4$.

الحل: $pH = 4$ أي أن $[H_3O^+] = 10^{-4}$ مول/لتر.



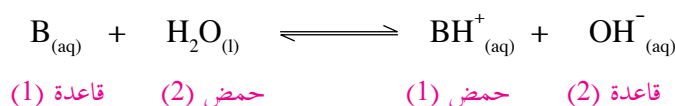
$$10^{-6} = \frac{(10^{-4})^2}{0.01} = \frac{[H_3O^+][X^-]}{[HX]} = K_a$$

تمرين (11):

محللول مائي لحمض إفتراضي HB تركيزه (0.2 مول/لتر)، ودرجة تأينه في الماء تساوي 4 %، احسب قيمة الرقم الهيدروجيني pH له، ثم احسب قيمة K_a لهذا الحمض.

ثانياً: الاتزان في محاليل القواعد الضعيفة:

تتأين القواعد الضعيفة في الماء جزئياً، ويمكن تمثيل التفاعل العام لتأينها بالمعادلة الآتية:



ويكون ثابت التآين للقاعدة K_b على النحو الآتي:

$$\frac{[BH^+][OH^-]}{[B]} = K_b$$

ويضم جدول (3-3) عدداً من القواعد الضعيفة، وثابت التآين لكل منها.

القاعدة	الصيغة	معادلة التآين	K_b
ميثيل أمين	CH_3NH_2	$\text{CH}_3\text{NH}_{2(aq)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{NH}_3^+_{(aq)} + \text{OH}^-_{(aq)}$	$4 \cdot 10 \times 5$
الأمونيا	NH_3	$\text{NH}_{3(g)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+_{(aq)} + \text{OH}^-_{(aq)}$	$5 \cdot 10 \times 1.8$
هيدرازين	N_2H_4	$\text{N}_2\text{H}_{4(g)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightleftharpoons \text{N}_2\text{H}_5^+_{(aq)} + \text{OH}^-_{(aq)}$	$6 \cdot 10 \times 1.3$
هيدروكسيل أمين	NH_2OH	$\text{NH}_2\text{OH}_{(g)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightleftharpoons \text{NH}_3\text{OH}^+_{(aq)} + \text{OH}^-_{(aq)}$	$9 \cdot 10 \times 8.7$
بيريدين	$\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$	$\text{C}_5\text{H}_5\text{N}_{(aq)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightleftharpoons \text{C}_5\text{H}_5\text{NH}^+_{(aq)} + \text{OH}^-_{(aq)}$	$9 \cdot 10 \times 1.4$
أنيلين	$\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$	$\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_{2(g)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightleftharpoons \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+_{(aq)} + \text{OH}^-_{(aq)}$	$10 \cdot 10 \times 3.8$

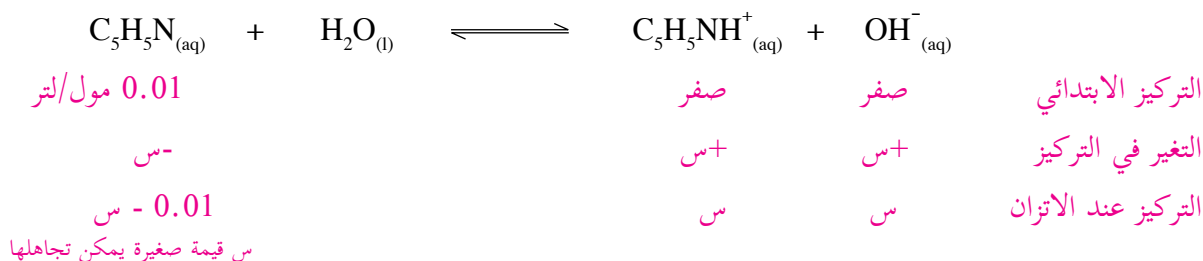
جدول (3-3): قيم ثابت التآين لبعض القواعد الضعيفة K_b عند درجة حرارة 25°س (قيم K_b ليست للحفظ)

● الحسابات المتعلقة بثابت الاتزان للقواعد الضعيفة K_b

لتتعرف الحسابات المتعلقة بثابت الاتزان للقواعد الضعيفة، ادرس المثال الآتي:

مثال (10) احسب قيمة pH في محلول البيريدين $\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$ ، تركيزه يساوي 0.01 مول/لتر علماً أن ثابت التآين للبيريدين يساوي $9 \cdot 10 \times 1.4$.

الحل:



$$\frac{[\text{C}_5\text{H}_5\text{NH}^+][\text{OH}^-]}{[\text{C}_5\text{H}_5\text{N}]} = K_b$$

$$\frac{\text{س}^2}{0.01} = \frac{\text{س} \times \text{س}}{\text{س} - 0.01} = 9 \cdot 10 \times 1.4$$

$$\text{س}^2 = 0.01 \times 9 \cdot 10 \times 1.4 = 12 \cdot 10 \times 14$$

$$\text{س} = \sqrt{12 \cdot 10 \times 14} = 6 \cdot 10 \times 3.74 = \text{س} \text{ مول/لتر.}$$

$$6 \cdot 10^{-6} \times 3.74 = [C_5H_5NH^+] = [OH^-] \text{ مول/لتر.}$$

$$9 \cdot 10^{-9} \times 2.67 = \frac{14 \cdot 10^{-1}}{6 \cdot 10^{-6} \times 3.74} = [H_3O^+] \text{ مول/لتر}$$

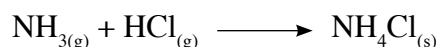
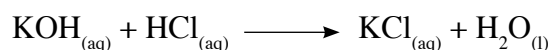
$$pH = - \log 9 \cdot 10^{-9} \times 2.67 = 8.57 = 0.43 - 9 = 2.67 \text{ لو } 0.43 = 2.67 \text{ لو}$$

تمرين (12): احسب قيمة ثابت التأيين للقاعدة الضعيفة B عندما يكون تركيزها يساوي 0.04 مول/ لتر، وقيمة الرقم الهيدروجيني $pH = 10$.

5-3 الخواص الحمضية والقاعدية لمحاليل الأملاح

● تميّه الأملاح (hydrolysis)

تنتج الأملاح من تفاعلات تتم بين الحموض والقواعد، كما في التفاعلات الآتية:



ولتتعرف سلوك الأملاح الحمضي والقاعدي قم بتنفيذ نشاط (4-3).

السلوك الحمضي والقاعدي للأملاح

نشاط (4-3)

المواد والأدوات: نترات الصوديوم $NaNO_3$ ، وإيثانوات الصوديوم CH_3COONa ، وكلوريد الأمونيوم NH_4Cl ، ومقياس الرقم الهيدروجيني pH ، وكؤوس سعة 50 مل، وماء مقطر.

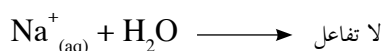
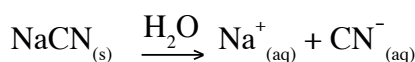


خطوات العمل:

1. أذب 2 غم من كل من الأملاح السابقة في 20 مل من الماء المقطر.
2. استخدم مقياس الرقم الهيدروجيني pH لتحديد الرقم الهيدروجيني لكل محلول.
3. أكمل الجدول الآتي:

المحلول	طبيعة المحلول	المصدر القاعدي	المصدر الحمضي	الملح
			HNO_3	$NaNO_3$
	أكبر من 7	$NaOH$		CH_3COONa
حمضي				NH_4Cl

وعليه تصنف الأملاح حسب سلوكها الحمضي والقاعدي إلى أملاح متعادلة، أو حمضية، أو قاعدية. فملح سيانيد الصوديوم NaCN يُعدّ ملحاً قاعدياً؛ لأنه يتأين في الماء، وينتج أيونات $\text{Na}^+_{(\text{aq})}$ ، وأيونات $\text{CN}^-_{(\text{aq})}$ ، فأيون $\text{Na}^+_{(\text{aq})}$ (لا يتميّه)؛ لأنه ملازم للقاعدة القوية NaOH، وبذلك يكون حمضاً ضعيفاً. أما أيون $\text{CN}^-_{(\text{aq})}$ ، فيتفاعل مع الماء (يتميّه)؛ لأنه ملازم للحمض الضعيف HCN.



تبيّن لك من المعادلات السابقة تكوّن أيونات OH^- فيزداد تركيزها في المحلول، ويكون تأثير الملح في الماء قاعدياً ($\text{pH} > 7$). وتنتج أن: الملح NaCN المشتق من قاعدة قوية ومن حمض ضعيف له تأثير قاعدي في المحاليل المائية.

تميّه الأملاح: قدرة بعض أيونات الأملاح على التفاعل مع الماء وإنتاج أيونات H_3O^+ أو OH^- أو كليهما.

تمرين (13):

- فسّر السلوك الحمضي لمحلول ملح NH_4NO_3 ، وضح ذلك بالمعادلات.
- رتّب المحاليل المائية للمواد الآتية المتساوية في التركيز حسب تزايد رقمها الهيدروجيني pH



الأيون المشترك والمحلول المنظم

6-3

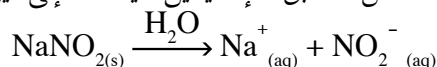
● الأيون المشترك (Common Ion)

تعلمت سابقاً أن الحمض الضعيف يتأين جزئياً في الماء، وتحدث حالة اتزان كما في المعادلة الآتية:



فإذا أذيب في محلول الحمض السابق أحد أملاحه مثل NaNO_2 ، ماذا يحدث لحالة الاتزان؟ هل تتغير قيمة pH في المحلول؟

عند إذابة ملح NaNO_2 في محلول الحمض السابق، فإنه يتأين تأيناً تاماً إلى أيونات Na^+ وأيونات NO_2^- .



إذا تمعنت معادلة تأين كل من الحمض والملح، ستجد أن أيون NO_2^- قد نتج من مصدرين أحدهما الملح والآخر هو الحمض، فهو مشترك بينهما وسمّي الأيون المشترك.

وحسب قاعدة لوتشاتيليه، فإن إذابة الملح NaNO_2 في محلول الحمض الضعيف HNO_2 تزيد من تركيز الأيون المشترك NO_2^- ؛ ما يؤدي إلى انحياس التفاعل نحو المواد المتفاعلة، وبذلك يقل تركيز أيونات الهيدرونيوم H_3O^+ ، فتزداد قيمة pH في المحلول الناتج.

قاعدة لوتشاتيليه: إذا تعرض نظام متزن إلى مؤثر خارجي أحدث فيه اضطراباً، فإن النظام يعدّل من حالته إلى أن يصل إلى حالة اتزان جديدة للتخفيف من أثر ذلك المؤثر.

تمرين (14): ما أثر إذابة ملح كلوريد الأمونيوم NH_4Cl في محلول القاعدة الضعيفة NH_3 على قيمة الرقم الهيدروجيني pH للمحلول؟ فسّر إجابتك.

الآن كيف يمكنك حساب قيمة pH رياضياً لمحلول حمضي أو قاعدي بعد إضافة الملح؟
بما أن الحمض HNO_2 يتأين جزئياً والملح NaNO_2 يتأين كلياً، فإن تركيز أيون NO_2^- القادم من الحمض يكون ضئيلاً يمكن تجاهله ويمكن اعتبار الملح المصدر الرئيس لأيونات NO_2^- .

$$\text{وعليه فإن } \frac{[\text{NO}_2^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HNO}_2]} = K_a \text{ ، ومنه :}$$

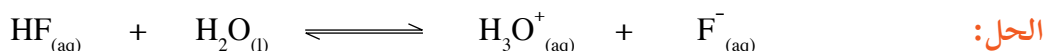
$$\frac{[\text{الحمض}]}{[\text{الأيون المشترك}]} K_a = [\text{H}_3\text{O}^+] \text{ أي أن } \frac{[\text{HNO}_2] K_a}{[\text{NO}_2^-]} = [\text{H}_3\text{O}^+]$$

تأمل المثالين الآتيين:

مثال (11): لديك محلول حمض HF تركيزه (0.4 مول/لتر)، إذا علمت أن K_a له تساوي 6.8×10^{-4} ، جد:

1- الرقم الهيدروجيني pH للمحلول.

2- التغير الحاصل في قيمة pH إذا أذيب في 1 لتر من محلول الحمض السابق 0.2 مول من ملح KF.



0.4 مول/لتر	صفر	صفر	التركيز الابتدائي
-س	+س	+س	التغير في التركيز
0.4 - س	س	س	التركيز عند الاتزان

س قيمة صغيرة يمكن تجاهلها

$$\frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{F}^-]}{[\text{HF}]} = K_a$$

$$\frac{\text{س} \times \text{س}}{\text{س} - 0.4} = 6.8 \times 10^{-4}$$

$$\text{س}^2 = 2.72 \times 10^{-4}$$

$$\text{س} = 1.65 \times 10^{-2} = [\text{H}_3\text{O}^+]$$

$$\text{PH} = 2 - \text{لو} = 2 - 1.65 = 0.22 \quad (\text{لو} = 1.65 = 0.22)$$

تركيز الملح المضاف = $\frac{\text{عدد مولات الملح}}{\text{الحجم (التر)}} = \frac{0.2}{1} = 0.2$ مول/ لتر.

بعد إضافة الملح إلى المحلول الحمضي نستخدم المعادلة العامة التي اشتقت سابقاً:

$$10^{-3} \times 1.36 = \frac{(0.4)^4 \times 10 \times 6.8}{(0.2)} = \frac{[\text{HF}] K_a}{[\text{F}^-]} = [\text{H}_3\text{O}^+]$$

$$\text{pH} = 3 - \text{لو} 1.36$$

$$2.87 = 0.13 - 3 = (\text{لو} 1.36 = 0.13)$$

التغير في قيمة pH = pH بعد إضافة الملح - pH قبل إضافة الملح

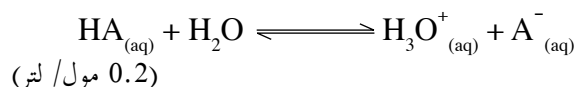
$$1.09 = 1.78 - 2.87 =$$

تستنتج أن قيمة الرقم الهيدروجيني قد ازدادت بسبب إضافة الملح (الأيون المشترك) إلى محلول الحمض.

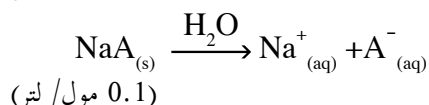
مثال (12) احسب الرقم الهيدروجيني pH لمحلول مكون من الحمض الضعيف HA (0.2 مول/لتر)

والمح NaA (0.1 مول/ لتر) علماً أن (Ka للحمض = 4×10^{-4})

الحل:



(0.2 مول/ لتر)



(0.1 مول/ لتر)

$$\text{ومنه: } \frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HA}]} = K_a$$

$$\frac{[\text{HA}] K_a}{[\text{A}^-]} = [\text{H}_3\text{O}^+]$$

$$10^{-4} \times 8 = \frac{(0.2)^4 \times 10 \times 4}{(0.1)} = [\text{H}_3\text{O}^+]$$

$$\text{pH} = -\text{لو} 8 \times 10^{-4} = 4 - \text{لو} 8 \quad (\text{لو} 8 = 0.9)$$

$$\text{pH} = 4 - 0.9 = 3.1$$

تمرين (15): محلول مكون من القاعدة الضعيفة CH_3NH_2 ($K_b = 5 \times 10^{-4}$) بتركيز 0.4 مول/لتر، أضيف إلى

1 لتر من المحلول 0.4 مول من الملح $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{Br}$ ، أجب عن الأسئلة الآتية:

2. احسب قيمة pH قبل إضافة الملح.

1. ما الأيون المشترك؟

4. فسر اختلاف القيمتين.

3. احسب قيمة pH بعد إضافة الملح.

● المحلول المنظم Buffer solution

تتراوح قيمة الرقم الهيدروجيني في الدم بين (7.35 – 7.45)، ويقوم عدد من الأنظمة بضبط pH في الدم، أهمها حمض الكربونيك مع أيون الكربونات الهيدروجينية التي تسلك كقاعدة ($\text{HCO}_3^- / \text{H}_2\text{CO}_3$)، وبقاء الرقم الهيدروجيني في الدم في الحدود السليمة يسمح للخلايا والأعضاء بالقيام بوظائفها على أكمل وجه، ويؤدي نقصانه عن 7 أو زيادته عن 7.8 إلى حدوث اضطرابات قد تؤدي إلى الوفاة.

كما يؤدي ثبات قيمة pH في التربة إلى توفير الأملاح المناسبة لنمو النباتات، كذلك يتطلب إتمام عملية الطلاء الكهربائي بقاء الرقم الهيدروجيني ثابتاً خلال العملية.

وتسمى المحاليل التي تقاوم التغير الكبير في الرقم الهيدروجيني عند إضافة كميات قليلة من الحمض القوي أو القاعدة القوية إليها بالمحاليل المنظمة.

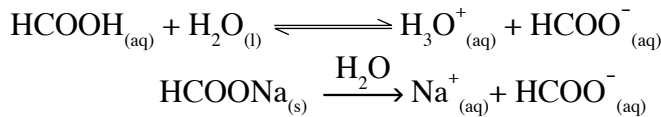
يتكون المحلول المنظم من حمض ضعيف وأحد أملاحه، مثل (NaF ، HF) أو من قاعدة ضعيفة وأحد أملاحها، مثل (NH_4Cl ، NH_3)، ويفضل أن تكون بتركيز متقاربة أو متساوية.

تمرين (16): أي الأزواج الآتية من المحاليل تصلح كمحلول منظم؟



ولفهم الدور الذي يلعبه المحلول المنظم في إبقاء الرقم الهيدروجيني ثابتاً تقريباً، تأمل المثال الآتي:

مثال (13): محلول منظم يتكون من 0.1 مول/لتر من حمض الميثانويك (HCOOH ، $K_a = 1.8 \times 10^{-4}$) و 0.1 مول/لتر من ملح ميثانوات الصوديوم HCOONa ، جد pH للمحلول المنظم.



الحل:

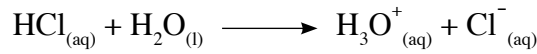
$$\frac{[\text{HCOOH}]}{[\text{HCOO}^-]} K_a = [\text{H}_3\text{O}^+]$$

$$1.8 \times 10^{-4} = \frac{(0.1) \times 1.8 \times 10^{-4}}{(0.1)}$$

$$\text{pH} = 4 - 1.8 = 3.74$$

والآن ماذا يحصل لقيمة الرقم الهيدروجيني للمحلول المنظم في الحالات الآتية؟

1. إضافة 0.01 مول من حمض قوي (HCl) إلى 1 لتر من المحلول المنظم السابق (أهمّل الزيادة في الحجم).
2. إضافة 0.01 مول من قاعدة قوية (KOH) إلى 1 لتر من المحلول المنظم السابق (أهمّل الزيادة في الحجم).
1. عند إضافة الحمض القوي HCl إلى المحلول المنظم السابق، يزداد تركيز أيونات H_3O^+ في المحلول، وحسب قاعدة لوتشاتيليه ينحاز التفاعل نحو المواد المتفاعلة، بتنشيط التفاعل العكسي في النظام المتزن، وعليه:



فإن تركيز $[\text{HCOOH}]$ يزداد بمقدار 0.01 ليصبح $0.11 = 0.01 + 0.1$ مول/لتر.

أما تركيز $[\text{HCOO}^-]$ فيقل بمقدار 0.01 ليصبح $0.09 = 0.01 - 0.1$ مول/لتر.

ويحسب $[\text{H}_3\text{O}^+]$ كالآتي:

$$\frac{[\text{HCOOH}] K_a}{[\text{HCOO}^-]} = [\text{H}_3\text{O}^+]$$

$$4 - \text{pH} = 2.2 = \frac{0.11 \times 10^{-4} \times 1.8}{0.09}$$

$$\text{pH} = 4 - 2.2 = 3.65$$

التغير في pH بعد إضافة حمض HCl القوي $= 3.65 - 3.74 = -0.09$

أي أن المحلول المنظم قاوم التغير في الرقم الهيدروجيني بعد إضافة الحمض القوي، وقيمة الرقم الهيدروجيني قلت بمقدار 0.09 فقط (مقدار طفيف).

2. عند إضافة القاعدة القوية KOH إلى المحلول المنظم السابق فإن تركيز أيونات OH^- في المحلول يزداد؛ ما يؤدي إلى استهلاك أيونات H_3O^+ ، وحسب قاعدة لوتشاتيليه ينحاز التفاعل نحو المواد الناتجة لتعويض النقص الحاصل في أيونات الهيدرونيوم، وعليه يقل تركيز HCOOH بمقدار 0.01 ، فيصبح 0.09 مول/لتر، أما تركيز HCOO^- فيزداد بمقدار 0.01 ، ويصبح 0.11 مول/لتر.

ويحسب $[\text{H}_3\text{O}^+]$ كالآتي:

$$4 - \text{pH} = 1.47 = \frac{0.09 \times 10^{-4} \times 1.8}{0.11} = \frac{[\text{HCOOH}] K_a}{[\text{HCOO}^-]} = [\text{H}_3\text{O}^+]$$

$$\text{pH} = 4 - 1.47 = 3.83$$

التغير في pH بعد إضافة القاعدة القوية $= 3.83 - 3.74 = 0.09$

يلاحظ أن قيمة الرقم الهيدروجيني قد ازدادت بمقدار 0.09 وهذا مقدار طفيف أيضاً.

تمرين (17): محلول منظم حجمه 1 لتر يتكون من الأمونيا NH_3 بتركيز 0.2 مول/لتر وملح NH_4Cl بتركيز

0.3 مول/لتر، إذا علمت أن $(\text{NH}_3)K_b = 1.8 \times 10^{-5}$ أجب عما يأتي:

1. ما الأيون المشترك؟

2. احسب الرقم الهيدروجيني للمحلول المنظم.

3. احسب الرقم الهيدروجيني للمحلول المنظم عند إضافة 2 غم من هيدروكسيد الصوديوم

NaOH للمحلول المنظم مع إهمال التغير في الحجم.

كيف يكون التغير في الرقم الهيدروجيني عند إضافة حمض قوي أو قاعدة قوية للماء المقطر؟



المعايرة بين الحموض والقواعد (Titration)

تعدّ المعايرة من أهم الطرق المستخدمة في التحليل الكيميائي، ويقصد بمعايرة الحموض والقواعد بالإضافة التدريجية لمحلول قاعدة إلى محلول حمضي أو العكس، بهدف تحديد تركيز أحدهما بمعلومية حجم المحلول الآخر وتركيزه.

وللتعرف إلى عملية المعايرة وكيفية إجرائها بين حمض قوي وقاعدة قوية، قم بتنفيذ نشاط (5-3).

معايرة حمض قوي مع قاعدة قوية

نشاط (5-3):

المواد والأدوات: حمض الهيدروكلوريك HCl (تركيزه 0.1 مول/لتر)، ومحلول هيدروكسيد الصوديوم NaOH، وسحاحة، ودورق مخروطي حجمه 50 مل، وكاشف فينولفثالين، ومخبر مدرج، وحامل سحاحة.



خطوات العمل:



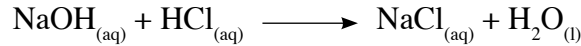
شكل (5-3): معايرة حمض قوي بقاعدة قوية

1. املاً السحاحة بمحلول القاعدة NaOH (0.1 مول/لتر).
2. استخدم الماصة لسحب 25 مل من محلول HCl وانقلها إلى الدورق المخروطي.
3. أضف قطرات من كاشف فينولفثالين إلى الدورق.
4. ابدأ بإضافة القاعدة من السحاحة إلى الدورق بفتح صمام التحكم تدريجياً مع التحريك المستمر، حتى يظهر اللون بأقل حجم من محلول القاعدة المضافة.
5. سجّل حجم القاعدة المستخدمة في عملية المعايرة لتستخدمه في حساب تركيز الحمض.
6. كرّر العملية السابقة مرتين للتثبت من الحجم المطلوب.

والآن أجب عن الأسئلة الآتية:

1. ما اسم النقطة التي يتغير عندها لون الكاشف في الدورق؟
2. ما الرقم الهيدروجيني عند تلك النقطة؟
3. اكتب معادلة كيميائية تمثل التفاعل.

عند إجراء عملية المعايرة بين حمض قوي مثل HCl وقاعدة قوية مثل NaOH فإن أيونات H_3O^+ تتعادل مع أيونات OH^- ، ويتكون الماء، ويصبح المحلول متعادلاً عند نقطة التكافؤ، كما في المعادلة الآتية:

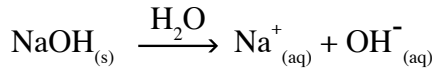


نقطة التكافؤ (Equivalent point): النقطة التي يتساوى فيها عدد مولات H_3O^+ من الحمض مع عدد مولات OH^- من القاعدة، ويصبحها قفزة ملحوظة في قيمة الرقم الهيدروجيني، ليصبح $pH = 7$

نقطة النهاية (End point): النقطة التي يتغير عندها لون الكاشف بشكل دائم، ويقاس عندها حجم المحلول المضاف في عملية المعايرة، وهي تختلف قليلاً عن نقطة التكافؤ.

مثال (14): احسب تركيز حمض HCl إذا لزم منه 40 مل ليتعادل تماماً مع 60 مل من محلول NaOH تركيزه (0.1 مول / لتر).

الحل:



$$0.1 = [OH^-] = [NaOH] \text{ مول / لتر}$$

$$[HCl] = [H_3O^+]$$

عند نقطة التكافؤ:

$$\text{عدد مولات } H_3O^+ = \text{عدد مولات } OH^-$$

$$\text{حجم محلول الحمض بالتر} \times [H_3O^+] = \text{حجم محلول القاعدة بالتر} \times [OH^-]$$

$$(0.1) \times (3^{-10} \times 60) = [H_3O^+] \times (3^{-10} \times 40)$$

$$0.15 = \frac{(0.1) \times (60)}{(40)} = [H_3O^+]$$

$$0.15 = [H_3O^+] = [HCl] \text{ مول / لتر}$$

تمرين (18): احسب تركيز هيدروكسيد السترونشيوم $Sr(OH)_2$ ، إذا لزم منه 250 مل لمعايرة 400 مل من محلول حمض HNO_3 تركيزه (0.18 مول / لتر).

ولكن كيف تتغير قيمة pH لمحلول حمض HCl إذا أضيف له محلول قاعدي من NaOH تدريجياً؟
للإجابة عن السؤال انظر الشكل (3-5) السابق الذي يمثل دورقاً مخروطياً يحتوي على 25 مل من حمض HCl (تركيزه 0.1 مول / لتر)، والمطلوب متابعة التغير في قيمة pH في الحالات الآتية:

قبل إضافة القاعدة، بعد إضافة 5 مل، 10 مل، 15 مل، 24 مل، 24.95 مل، 25 مل، 25.05 مل، 30 مل من القاعدة NaOH بتركيز (0.1) مول/لتر.

• قبل إضافة القاعدة يكون المحلول داخل الدورق حمضياً وفيه:

$$0.1 = [\text{HCl}] = [\text{H}_3\text{O}^+] \text{ مول / لتر}$$

$$\text{ومنها pH} = -\log [\text{H}_3\text{O}^+] = -\log 0.1 = 1$$

• بعد إضافة 5 مل من القاعدة:

$$\text{عدد مولات } \text{H}_3\text{O}^+ = (0.1)(3 \times 10^{-3} \times 25) = 3 \times 10^{-3} \times 2.5 \text{ مول}$$

$$\text{عدد مولات } \text{OH}^- \text{ المضافة} = (0.1)(3 \times 10^{-3} \times 5) = 3 \times 10^{-3} \times 0.5 \text{ مول}$$

$$\text{عدد مولات } \text{H}_3\text{O}^+ \text{ المتبقي دون تفاعل} = 3 \times 10^{-3} \times 2.5 - 3 \times 10^{-3} \times 0.5 = 3 \times 10^{-3} \times 2 \text{ مول}$$

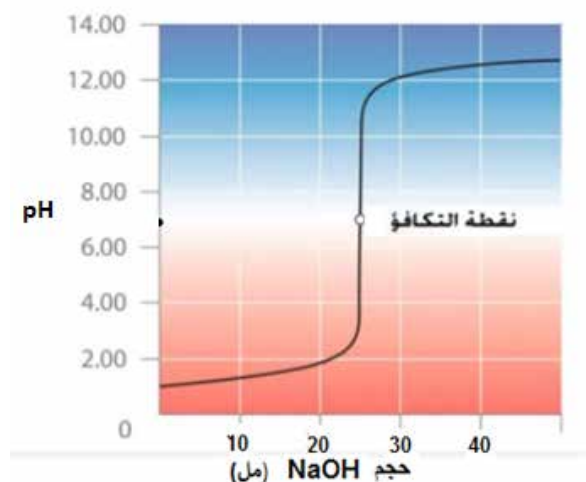
$$\text{الحجم الكلي بعد الإضافة} = 5 + 25 = 30 \text{ مل} = 3 \times 10^{-3} \times 30 \text{ لتر}$$

$$\text{تركيز } \text{H}_3\text{O}^+ = \frac{3 \times 10^{-3} \times 2}{3 \times 10^{-3} \times 30} = 0.066 \text{ مول/لتر، ومنها تكون pH} = 1.18$$

وبنفس الطريقة نحسب التغير في قيمة pH، أكمل الجدول (3-4) بالقيم المناسبة:

حجم محلول القاعدة المضاف	0	5	10	15	24	24.95	25	25.05	30
pH	1	1.18	1.37	؟؟؟	؟؟؟	4	7	؟؟؟	12

جدول (3-4): تغير قيم pH مع التغير في حجم القاعدة المضافة



شكل (3-6): منحنى المعايرة، حمض قوي مع قاعدة قوية

والآن لنحاول وضع القيم التي حصلنا عليها من الجدول في رسم بياني يربط الرقم الهيدروجيني pH مع حجم محلول القاعدة المضافة.

لعلك لاحظت من الشكل (3-6) ومن الحسابات أن هناك قفزة مفاجئة في الرقم الهيدروجيني عند نقطة التكافؤ أي ما بين 3-11 تقريباً.

وفي هذا المدى تتغير ألوان كثير من الكواشف المستخدمة في المعايرة.

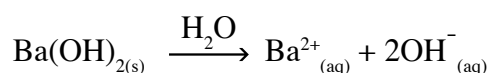
ولمعرفة الرقم الهيدروجيني في المحاليل الناتجة من إضافة الحموض للقواعد ادرس المثال الآتي:

مثال (15) احسب الرقم الهيدروجيني في المحلول الناتج من إضافة 300 مل من حمض HCl (0.1 مول / لتر) إلى 200 مل من محلول Ba(OH)_2 (0.1 مول / لتر)

الحل:

يتأين حمض HCl كلياً؛ ولأنه أحادي البروتون فإن $[\text{H}_3\text{O}^+] = 0.1$ مول/لتر

عند تأين هيدروكسيد الباريوم يتكوّن 2 مول من OH^- لكل مول واحد من Ba(OH)_2



وعليه فإن $[\text{OH}^-] = 0.1 \times 2 = 0.2$ مول/لتر.

عدد مولات $\text{H}_3\text{O}^+ = \text{التركيز} \times \text{الحجم}$

$$= 0.1 \times (300 \times 10^{-3}) = 3 \times 10^{-2} \text{ مول}$$

$$\text{عدد مولات } \text{OH}^- = 0.2 \times (200 \times 10^{-3}) = 4 \times 10^{-2} \text{ مول}$$

نلاحظ أن عدد مولات الهيدروكسيد أكبر منها لأيون الهيدرونيوم؛ وهذا يؤدي إلى تعادل الحمض مع جزء من القاعدة، ويتبقى فائض من أيونات الهيدروكسيد.

$$\text{عدد مولات } (\text{OH}^-) \text{ الفائض} = 4 \times 10^{-2} - 3 \times 10^{-2} = 1 \times 10^{-2} \text{ مول}$$

$$\text{الحجم الكلي} = 200 \text{ مل} + 300 \text{ مل} = 500 \text{ مل} = 5 \times 10^{-1} \text{ لتر}$$

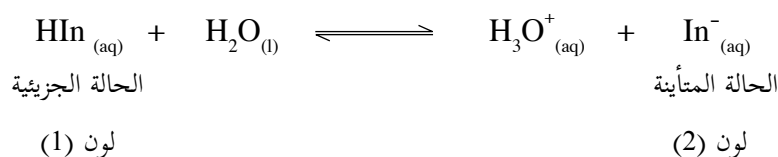
$$[\text{OH}^-] = \frac{1 \times 10^{-2}}{5 \times 10^{-1}} = 0.02 \text{ مول/لتر}$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{1 \times 10^{-14}}{0.02} = 5 \times 10^{-13} \text{ مول/لتر. ومنها } \text{pH} = 13 - 5 = 8.3$$

● الكواشف Indicators

الكواشف: هي حموض أو قواعد عضوية ضعيفة يختلف لونها في الحالة الجزيئية عنه في الحالة المتأينة.

يشار إلى الكاشف الحمضي بالرمز HIn، الذي يتأين في المحاليل المائية كما في التفاعل الآتي:





شكل (7-3): كاشف فينولفثالين في الحمض والقاعدة

ومن الأمثلة على الكواشف فينولفثالين، ويكون لون كاشف فينولفثالين في الحالة غير المتأينة، عديم اللون (لون 1)، ولكنه يظهر باللون الوردي (الزهري)، في الحالة المتأينة (لون 2) كما في شكل (7-3).

ما مبدأ عمل الكواشف في التمييز بين الحموض والقواعد؟

عند إضافة الكاشف إلى المحلول الحمضي فإن تركيز أيونات H_3O^+ يزداد، وحسب قاعدة لوتشاتيليه ينحاز التفاعل نحو اليسار، وبذلك يظهر اللون (1).

أما عند إضافة الكاشف إلى محلول قاعدي، فيزداد تركيز أيونات الهيدروكسيد OH^- التي تستهلك أيونات H_3O^+ وينحاز التفاعل نحو اليمين، وبذلك يظهر اللون (2).

يوضح الجدول (5-3) أهم الكواشف المستخدمة، ولون كل منها في الوسطين الحمضي والقاعدي.

اسم الكاشف	اللون في الحمض	اللون في القاعدة
فينولفثالين	عديم اللون	زهري
دوار الشمس	أحمر	أزرق
بروموثايمول الأزرق	أصفر	أزرق
الميثيل البرتقالي	أحمر	أصفر

جدول (5-3): أهم الكواشف العضوية وألوانها (للاطلاع)

الكيمياء والتكنولوجيا والمجتمع (للاطلاع)

مضادات الحموضة

ينتج الشخص البالغ يوميا ما يقرب من 2-3 لترات من العصارة المعوية، وهي عصارة حمضية هاضمة،



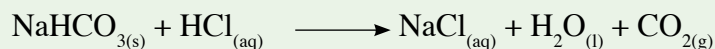
يتم إفرازها من الغشاء المخاطي المبطن للمعدة. تحوي العصارة على تركيز عال من حمض HCl، يصل الرقم الهيدروجيني فيه إلى 1.5، أو بتركيز يقرب من 0.03 مول/لتر. وهذا التركيز كاف لإذابة قطعة صغيرة من الخارصين Zn.

عند زيادة تركيز أيونات الهيدروجين H^+ في المعدة فإن عضلة المعدة تنكمش، ويحدث ألم أو تورم، يتبعه التهاب ونزف في جدار المعدة.

وأفضل الطرق المستخدمة في تخفيف تركيز أيونات H^+ في

المعدة هو إضافة مضادات الحموضة، وهي عبارة عن قواعد ضعيفة لها قابلية للتفاعل مع حمض HCl وتكوين ملح وماء؛ ما يقلل من الإحساس بالحموضة الزائدة، ومن أشهر مضادات الحموضة المستخدمة: هيدروكسيد الألمنيوم، وهيدروكسيد وكربونات الكالسيوم، وهيدروكسيد المغنيسيوم، وكربونات المغنيسيوم، وكربونات الصوديوم الهيدروجينية، التي تفيد في تخفيف حموضة المعدة، والمحافظة على قيمة مناسبة من pH.

وأهم التفاعلات التي تحدث في المعدة بعد إضافة كربونات الصوديوم الهيدروجينية التفاعل الآتي.



أسئلة الوحدة

السؤال الأول: ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:

1. أي المحاليل المائية للمواد الآتية لا يعد من حموض أو قواعد أرهينيوس؟
 أ. HNO_3 ب. HF ج. NH_3 د. LiOH
2. أي المواد الآتية يسلك كحمض وكقاعدة حسب مفهوم برونستد - لوري؟
 أ. H_2SO_4 ب. HCO_3^- ج. CO_3^{2-} د. H_2S
3. أي المواد الآتية يسلك كحمض فقط؟
 أ. NH_4^+ ب. NH_3 ج. HSO_4^- د. H_2O
4. محلول مكون من القاعدة الضعيفة B (0.4 مول/لتر) والملح BHC1 (0.2 مول/لتر)، إذا كان الرقم الهيدروجيني للمحلول $\text{pH} = 9$ ، ما قيمة K_b للقاعدة؟
 أ. 5×10^{-6} ب. 1×10^{-5} ج. 4×10^{-9} د. 2×10^{-5}
5. أي المحاليل الآتية المتساوية في التركيز له أقل قيمة pH ؟
 أ. NH_4Cl ب. NH_3 ج. HCl د. NaCN
6. ما القاعدة الملازمة للحمض HC_2O_4^- ؟
 أ. $\text{HC}_2\text{O}_4^{2-}$ ب. $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ج. $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ د. $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4^-$
7. أي الأملاح الآتية يكون محلولاً تأثيره حمضي عند إذابته في الماء؟
 أ. KNO_3 ب. NaCN ج. CH_3COOK د. NH_4NO_3
8. ما تركيز أيونات الهيدرونيوم في محلول 0.05 مول/لتر من Ba(OH)_2 ، علماً بأنه يتفكك كلياً؟
 أ. 0.05 ب. 0.01 ج. 1×10^{-1} د. 1×10^{-13}
9. إذا علمت أن $[\text{OH}^-] = 1 \times 10^{-4}$ مول/لتر، ما قيمة pH للمحلول المائي؟
 أ. 10 ب. 4 ج. 10^{-4} د. 10^{-10}

السؤال الثاني: ما المقصود بكل من المصطلحات الآتية:

حمض أرهينوس، قاعدة لويس، المحلول المنظم، تميّه الأملاح، المعايرة، نقطة التكافؤ، الكاشف.

السؤال الثالث: علّل ما يأتي:

1. ترتفع قيمة الرقم الهيدروجيني عند إذابة ملح KNO_2 في محلول حمض HNO_2 .
2. تستخدم الكواشف في التمييز بين الحموض والقواعد.

السؤال الرابع:

أضيف 100 سم³ من محلول حمض الكبريتيك H_2SO_4 تركيزه 0.25 مول / لتر، إلى 200 سم³ من محلول القاعدة القوية هيدروكسيد البوتاسيوم KOH تركيزها 0.25 مول / لتر، احسب الرقم الهيدروجيني للمحلول الناتج.

السؤال الخامس:

ما عدد مولات KOH اللازم إذابتها للحصول على محلول حجمه 250 مل، والرقم الهيدروجيني له يساوي 11.5؟

السؤال السادس:

ما عدد مولات HCOONa اللازم إضافتها إلى 250 مل من محلول 1 مول / لتر من حمض HCOOH ، ثابت التأين للحمض $= 1.8 \times 10^{-4}$ للحصول على محلول الرقم الهيدروجيني له يساوي 4.

السؤال السابع:

محلول من حمض HNO_2 تركيزه 0.8 مول / لتر. ثابت التأين للحمض $= 5.6 \times 10^{-4}$
1. احسب pH لهذا المحلول.

2. إذا أضيف 0.25 مول من ملح $\text{Ca}(\text{NO}_2)_2$ إلى 1 لتر من المحلول السابق مع إهمال الزيادة في الحجم، جد pH للمحلول المنظم الناتج.

السؤال الثامن:

محلول منظم حجمه 1 لتر يتكون من القاعدة الضعيفة NH_3 بتركيز 0.4 مول / لتر، وملح NH_4Cl مجهول التركيز، فإذا كان pH للمحلول = 9، أجب عما يأتي: (K_b لـ $\text{NH}_3 = 1.8 \times 10^{-5}$).

1. ما صيغة الأيون المشترك؟
2. جد تركيز الملح.
3. ما التغير الحاصل في الرقم الهيدروجيني للمحلول المنظم لدى إضافة 0.2 مول من حمض HCl ؟

السؤال التاسع اعتماداً على الجدول المجاور الذي يبين قيم ثابت التأيّن لمجموعة من الحموض الافتراضية الضعيفة المتساوية في التركيز.

الحمض	ثابت التأيّن K_a
HA	$4 \times 10^{-8.6}$
HB	4×10^{-6}
HC	6×10^{-4}
HD	5×10^{-6}

1. أي من محاليل هذه الحموض له أقل قيمة (pH)؟
2. حدّد الزوجين المتلازمين من الحمض والقاعدة عند تفاعل حمض HD مع الماء.
3. قرّر الجهة التي ينحاز لها الاتزان في التفاعل الآتي:



4. أي من محاليل الحموض السابقة له قاعدة ملازمة أقوى؟

أقيم ذاتي:

السؤال العاشر

أقرأ كل عبارة من العبارات الآتية، ثم أضع إشارة (✓) في المكان المناسب:

الرقم	العبارة	دائماً	أحياناً	نادراً
1.	أستطيع أن أقارن بين قوة الحموض والقواعد.			
2.	أستطيع أن أحسب الرقم الهيدروجيني لمحاليل مائية مختلفة.			
3.	أستطيع أن أجري حسابات متعلقة بالمحلول المنظم.			
4.	أستطيع أن أقوم بعملية المعايرة بين حمض قوي وقاعدة قوية في المختبر			

الديناميكا الحرارية وسرعة التفاعلات الكيميائية

Thermodynamics & Chemical Reaction Rate



يسبب صدأ الحديد خسائر سنوية هائلة في الدول الصناعية. فما العوامل التي تتحكم في حدوث التغيرات الفيزيائية والكيميائية؟ وما العوامل التي تؤثر على سرعتها؟

يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة، والتفاعل مع أنشطتها أن يكونوا قادرين على توظيف دراسة علم الديناميكا الحرارية في التنبؤ بإمكانية حدوث التفاعلات الكيميائية والتغيرات الفيزيائية، ودراسة سرعة التفاعلات الكيميائية، ورتبها والعوامل المؤثرة فيها من خلال تحقيق الآتي:

- استنتاج المقصود بالعشوائية (S) عملياً.
- إجراء حسابات تتعلق بالتغير في العشوائية.
- إجراء حسابات تتعلق بالطاقة الحرة (ΔG)، للتنبؤ بإمكانية حدوث التفاعلات.
- توظيف كل من نظرية التصادم ونظرية الحالة الانتقالية لتفسير بعض العوامل المؤثرة في سرعة التفاعل الكيميائي.
- تحديد رتبة التفاعل وكتابة قانون سرعة التفاعل من خلال بيانات تجريبية.
- تمثيل العلاقة بين التركيز والزمن لتفاعلات ذات رتب مختلفة، بيانياً.
- اختبار صحة آلية تفاعل مقترحة لتفاعلات كيميائية اعتماداً على معطيات تجريبية.

الديناميكا الحرارية هي إحدى فروع علم الكيمياء الفيزيائية، وتعنى بدراسة التغيرات في الطاقة الحرارية المرافقة للتغيرات الكيميائية والفيزيائية المتنوعة. ويقوم هذا العلم على مجموعة من القوانين، تصف العلاقة بين الطاقة الحرارية والأشكال الأخرى من الطاقة، التي أكدت أن مقدار الطاقة الكلي في الكون ثابت. ولها تطبيقات في مجالات صناعية عديدة، وتهتم بقياس طاقة الأنظمة التي تحوي على عدد كبير من الذرات والجزيئات، حيث تتفاعل بعضها مع بعض بطرق معقدة.

4:1:1 العمليات التلقائية والعمليات غير التلقائية:

Spontaneous and non-spontaneous processes

عند إضافة بلورات السكر إلى الماء الساخن أثناء تحضير مشروب الشاي، يذوب السكر في الماء بشكل تلقائي، ومن الممكن استعادة السكر في صورته الأولية باستخدام مؤثر خارجي، كذلك يحترق البنزين بوجود وفرة من الأكسجين ليعطي غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء، ويصاحب العملية انطلاق كمية كبيرة من الحرارة، ولكن لا يمكن لبخار الماء أن يتحد مع غاز ثاني أكسيد الكربون لتكوين البنزين مرة أخرى بشكل تلقائي. ولتتعرف العمليات التلقائية والعمليات غير التلقائية نفذ الأنشطة الآتية:



العمليات التلقائية والعمليات غير التلقائية (أ)

نشاط (1-1-4)

المواد والأدوات: كأس زجاجي سعة 100 مل، وماء، وحبر، وقطارة.



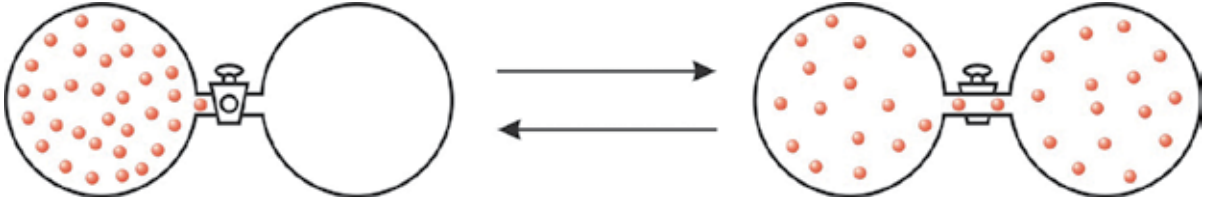
خطوات العمل:



شكل (1-4): انتشار الحبر في الماء

1. ضع كمية مناسبة من الماء في الكأس الزجاجي.
2. أضف قطرة من الحبر في الماء باستخدام القطارة كما في شكل (1-4)، ماذا تلاحظ؟
3. ماذا حدث لجزيئات الحبر؟
4. هل يمكن استعادة قطرة الحبر من دون مؤثر خارجي؟

اعتماداً على الشكل (2-4) أجب عن الأسئلة التي تليه:



شكل (2-4): تسرب الغاز في وعاء فارغ

1. ماذا يحدث عند اتصال وعاء مملوء بالغاز مع وعاء آخر مفرغ من الغازات؟
 2. ماذا تسمى تلك العملية؟
 3. هل يمكن أن تحدث العملية المعاكسة دون مؤثر خارجي؟
- لعلك لاحظت أن التغيرات الفيزيائية في النشاطين السابقين تتم من تلقاء نفسها دون مؤثر خارجي، وأن التغير المعاكس لا يتم بشكل تلقائي، فهل ينطبق ذلك على التغيرات الكيميائية؟
- تصدأ المعدات المصنوعة من الحديد التي تتواجد في الهواء الرطب مكونة أكسيد الحديد (III) ببطء، ولكن بشكل مستمر، وتكون هذه العملية تلقائية، أما التفاعل المعاكس فهو غير تلقائي في الظروف العادية، حيث يمكن الحصول على الحديد من أكسيد الحديد (III) تحت ظروف خاصة.
- يمكنك الاستنتاج أن بعض التغيرات الفيزيائية والكيميائية تتم دون مؤثر خارجي، وتسمى عمليات تلقائية، بينما بعضها الآخر لا يتم إلا بتأثير خارجي، وتسمى عمليات غير تلقائية.
- توصلت من الأنشطة السابقة إلى الحقائق الآتية:

1. إذا كانت العملية تلقائية، فإن العملية المعاكسة لها تكون غير تلقائية في الظروف العادية دون مؤثر خارجي.
2. قد تحدث العملية التلقائية بسرعة، وقد تحدث ببطء شديد.
3. تستمر العملية تلقائياً في النظام غير المتزن للوصول إلى الاتزان.

تمرين (1): حدّد أي العمليات الآتية تلقائية وأيها غير تلقائية.

1. تفاعل محلول حمض HCl مع محلول القاعدة NaOH.
2. انصهار مكعب ثلج عند درجة حرارة (- 10 °س).

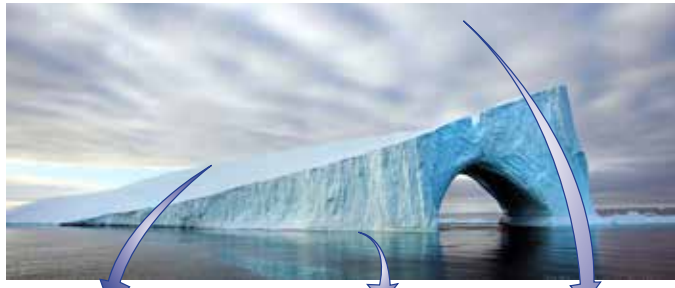
كيف يمكن تحديد أي التغيرات تلقائية وأيها غير تلقائية؟ وهل هناك معايير يمكن من خلالها تحديد ذلك؟
تندرج الكرة من أعلى التل لأسفله تلقائياً، ويجري الماء من المناطق المرتفعة إلى المناطق المنخفضة تلقائياً أيضاً، ويتم ذلك بسبب نقصان في طاقة الوضع، فما الطاقة المقابلة في التغيرات الكيميائية؟
إنها الطاقة الداخلية E (مجموع طاقة الوضع وطاقة الحركة في الجزيئات)، ويتم التعبير عنها بشكل مقبول بالمحتوى الحراري H (الإنتالبي، Enthalpy).

افترض تومسون و بيرثلوت (Thomson و Berthelot) عام 1870م أن اتجاه التغير التلقائي هو اتجاه الانخفاض في الإنتالبي ($\Delta H < 0$)، وفي هذه الحالة يكون التغير طارداً للحرارة. وفي الحقيقة يوجد تغيرات طاردة للحرارة تلقائية الحدوث، ويوجد تغيرات طاردة غير تلقائية، كذلك يوجد تغيرات ماصة للحرارة تلقائية الحدوث، وللتأكد من ذلك تأمل المثالين الآتيين:

1. انصهار الجليد على درجة حرارة الغرفة.

2. تبخر السوائل من كأس مفتوح.

أدت التجارب والدراسات للتوصل إلى دالة جديدة في الديناميكا الحرارية تسمى العشوائية، فما العشوائية؟



الحالة الصلبة

الحالة السائلة

الحالة الغازية

شكل (3-4): حالات المادة الثلاث

2:1:4 العشوائية (Entropy (S

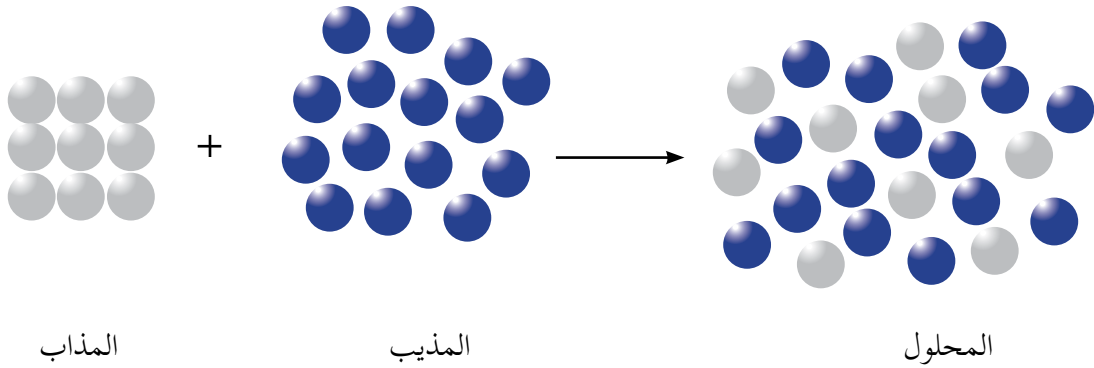
يوضح الشكل (3-4) حالات المادة الثلاث (الصلبة والسائلة والغازية)، حيث يتحول الجليد إلى الحالة السائلة بالتسخين، ويتحول الماء السائل إلى بخار الماء بالتسخين أيضاً.

تكون جزيئات الماء في الحالة الصلبة مرتبة بنظام بلوري، وتحرك حركة اهتزازية بسيطة، وعندما ينصهر الجليد، تصبح جزيئات الماء أقل ترتيباً وتحرك بحرية أكبر، أما عندما يتحول الماء إلى بخار فإن جزيئاته تنتشر فتملاً الحيز وتحرك بحرية أكبر بكثير.

والدالة التي تقيس حالة عدم الترتيب وعدم الانتظام للجزيئات داخل أي نظام، تسمى العشوائية.

تمرين (2): رتب حالات المادة الثلاث حسب تزايد العشوائية؟

أما الشكل (4-4) فيوضح ذوبان أحد الأملاح في الماء.



شكل (4-4): ترتيب دقائق المذاب والمذيب والمحلول

لعلك لاحظت أن أيونات المذاب وجزيئات المذيب منفردة تكون أقل عشوائية، وعند امتزاجها معاً تتجه نحو عدم الانتظام (العشوائية)، أي أن:

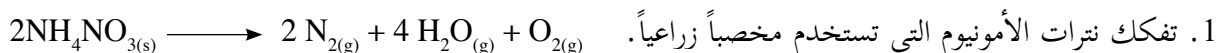
$$\text{عشوائية المحلول} < (\text{عشوائية المذاب} + \text{عشوائية المذيب})$$

وتساعدنا قدرتنا على التنبؤ بزيادة أو نقصان العشوائية، في فهم إمكانية حدوث العملية بشكل تلقائي، ويمكن القول إن الحالات الآتية تزيد من العشوائية (تجعل $\Delta S > 0$):

1. انصهار المواد الصلبة، وتكوين المحاليل.
2. إنتاج الغازات من المواد الصلبة أو السوائل.
3. زيادة العدد الكلي لمولات الغاز من التفاعلات الكيميائية.
4. ارتفاع درجة حرارة المادة ما يزيد من حركة المكونات.

مثال (1):

أي العمليات الآتية تزداد فيها العشوائية، وأيها تقل فيها، وفي أي العمليات لا نستطيع الحكم مع التفسير؟



الحل:

التفاعل الأول: تم إنتاج كمية كبيرة من الغازات من مادة صلبة، وبالتالي تزداد العشوائية.

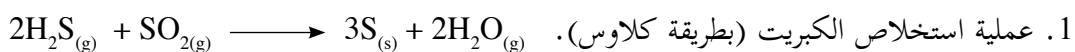
التفاعل الثاني: تفاعلت ثلاثة مولات من الغازات لإنتاج مولين من الغاز، وبالتالي تقل العشوائية.

العملية الثالثة: جزيئات السكر أصبحت مقيدة الحركة، وتم ترتيبها في بلورات السكر الصلب، وبالتالي تقل العشوائية.

التفاعل الرابع: عدد مولات الغاز في طرفي التفاعل متساو، وعشوائية الغازات الأربعة بالتأكيد مختلفة بسبب اختلاف التركيب الجزيئي للغازات، وبالتالي سوف يحدث تغير بسيط في العشوائية، ولكن لا نستطيع الحكم بالزيادة أو النقصان.

تمرين (3):

أي العمليات الآتية تزداد العشوائية فيها وأيها تقل فيها؟ وفي أي العمليات لا نستطيع الحكم مع التفسير؟



تسمى عشوائية مول واحد من المواد النقية المقاسة عند درجة حرارة 298 كلفن وضغط 1 جوي بالعشوائية القياسية المولية (S°) Standard Molar Entropy ووحدة قياسها تكون (جول/مول. كلفن)، أما العشوائية المقاسة في ظروف غير القياسية فتسمى بالعشوائية المطلقة (Absolute Entropy). وتكون قيم عشوائية جميع المواد عند درجات حرارة أعلى من صفر كلفن، موجبة دائماً، ويوضح الجدول (1-4) قيم العشوائية القياسية المولية (S°) لعدد من المواد.

المادة	S° (جول/مول.كلفن)	المادة	S° (جول/مول.كلفن)
$H_{2(g)}$	130.6	$Ag_{(s)}$	42.55
$H_2O_{(g)}$	188.7	$AgCl_{(s)}$	96.2
$H_2O_{(l)}$	69.9	$Al_{(s)}$	28.3
$HCl_{(g)}$	186.7	$Al_2O_{3(s)}$	51.0
$HNO_{3(l)}$	155.6	$C_{(s, \text{جرافيت})}$	5.7
$H_2SO_{4(l)}$	157.0	$CO_{(g)}$	197.9
$Hg_{(l)}$	76.1	$CO_{2(g)}$	213.6
$K_{(s)}$	64.18	$CH_{4(g)}$	186.2
$KCl_{(s)}$	82.6	$CH_3OH_{(l)}$	126.8
$K_2SO_{4(s)}$	176.0	$CO(NH_2)_{2(s)}$	104.6
$N_{2(g)}$	191.5	$C_2H_{2(g)}$	200.8
$NH_{3(g)}$	192.5	$C_2H_{6(g)}$	229.5
$Na_{(s)}$	51.46	$Ca_{(s)}$	41.4
$NaCl_{(s)}$	72.88	$CaCO_{3(s)}$	92.9
$O_{2(g)}$	205.0	$Cl_{2(g)}$	223.0
$S_{(s)}$	31.9	$Fe_{(s)}$	27.3
$SO_{2(g)}$	248.5	$Fe_2O_{3(s)}$	87.4

جدول (1-4): قيم العشوائية القياسية المولية لبعض المواد

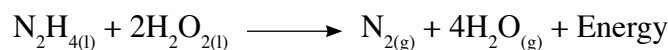
وتعدّ العشوائية (S°) دالة حالة تعتمد على الحالة الابتدائية للنظام (عشوائية المواد المتفاعلة $S^\circ_{\text{متفاعلات}}$) والحالة النهائية للنظام (عشوائية المواد الناتجة $S^\circ_{\text{نواتج}}$).

التغير في العشوائية للتفاعل = عشوائية المواد الناتجة - عشوائية المواد المتفاعلة

$$\Delta S^\circ = S^\circ_{\text{نواتج}} - S^\circ_{\text{متفاعلات}}$$

مثال (2):

احسب التغير في العشوائية القياسية ΔS° لتفاعل الهيدرازين (N_2H_4) وفوق أكسيد الهيدروجين (H_2O_2)، (يتم التفاعل لدفع الصواريخ) حسب المعادلة الآتية:



علماء بأن:

$$S^\circ \downarrow N_2H_{4(l)} = 121.2, S^\circ H_2O_{2(l)} = 109.6, S^\circ N_{2(g)} = 191.5, S^\circ H_2O_{(g)} = 188.7 \text{ جول/مول.كلفن}$$

الحل:

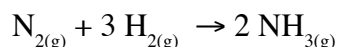
$$S^\circ_{\text{نواتج}} - S^\circ_{\text{متفاعلات}} = \Delta S^\circ$$

$$\{N_2H_{4(l)}S^\circ + (H_2O_{2(l)}S^\circ)2\} - \{N_{2(g)}S^\circ + (H_2O_{(g)}S^\circ)4\} = \Delta S^\circ$$

$$= \{4 \text{ مول} (188.7 \text{ جول/مول.كلفن}) + 1 \text{ مول} (191.5 \text{ جول/مول.كلفن})\} - \{2 \text{ مول} (109.6 \text{ جول/مول.كلفن}) + 1 \text{ مول} (121.2 \text{ جول/مول.كلفن})\} = 605.9 \text{ جول/كلفن}$$

تمرين (4):

بالاعتماد على الجدول (1-4) احسب التغير في العشوائية القياسية لتكوّن غاز الأمونيا من عناصره الأولية حسب المعادلة الآتية:



4:1:3 القانون الثاني للديناميكا الحرارية:

تعلمت سابقاً القانون الأول للديناميكا الحرارية (قانون حفظ الطاقة)، اذكر نص هذا القانون.

أما القانون الثاني في الديناميكا الحرارية فينص على «أن العمليات في الكون تحدث تلقائياً، وفي اتجاه واحد، أي أن العشوائية (S) تميل في الكون إلى الزيادة المستمرة».

والصيغة الرياضية لهذا القانون: $\Delta S_{\text{Univ}} < \text{صفر (موجب دائماً)}$ (Univ تعني الكون)

ويمكن الحكم على تلقائية أي عملية فيزيائية أو كيميائية في نظام معزول، بحساب التغير في العشوائية على النحو الآتي:

1. تكون العملية تلقائية إذا كان $\Delta S < \text{صفر (موجب)}$.

2. تكون العملية غير تلقائية إذا كان $\Delta S > \text{صفر (سالب)}$.

تبين مما تقدم أن زيادة عشوائية النظام ($\Delta S < \text{صفر}$) وانبعاث الطاقة الحرارية ($\Delta H > \text{صفر}$) تصاحب التغيرات التلقائية غالباً، إلا أن هناك عدداً من التغيرات التلقائية يرافقها إما تناقص في العشوائية ($\Delta S > \text{صفر}$) أو امتصاص طاقة حرارية ($\Delta H < \text{صفر}$)، لذلك فإن تحديد إمكانية حدوث التغير بشكل تلقائي أو عكس ذلك وبشكل دقيق بحاجة إلى دالة أخرى، فما هذه الدالة؟

4:1:4 طاقة جيبس الحرة (Gibbs Free Energy):

تمكن جيبس (J. Willard Gibbs)، خلال القرن التاسع عشر من صياغة علاقة تجمع بين المحتوى الحراري والعشوائية لعملية ما عند درجة حرارة وضغط ثابتين، تسمى هذه العلاقة بطاقة جيبس الحرة، ويرمز لها بالرمز (G).

الطاقة الحرة = المحتوى الحراري - درجة الحرارة (كلفن) × العشوائية

$$(S \times T) - H = G$$

تمرين (5): ما وحدة قياس طاقة جيبس الحرة؟

تعتمد الطاقة الحرة على دالتي حالة (S، H)، وبالتالي فإنها تعدّ دالة حالة أيضاً، لا تعتمد على المسار، ولأن التغير في الطاقة الحرة مرتبط بالتغير في المحتوى الحراري، فإننا لا نستخدم الطاقة الحرة (G) بل التغير في الطاقة الحرة (ΔG)، الذي يساوي عند درجة حرارة ثابتة (T):

$$(\Delta S \times T) - \Delta H = \Delta G$$

وفي الظروف القياسية يكون: $(\Delta S^\circ \times T) - \Delta H^\circ = \Delta G^\circ$

ويمكن تلخيص العلاقة بين إشارة (ΔG) ونوع التغير الفيزيائي أو الكيميائي على النحو الآتي:

1. تكون العملية تلقائية إذا كانت $\Delta G > 0$ (سالبة).

2. تكون العملية غير تلقائية إذا كانت $\Delta G < 0$ (موجبة).

3. إذا كانت $\Delta G = 0$ صفرًا، فإن العملية في حالة اتزان.

مثال (3): احسب (ΔG°) لغاز ثاني أكسيد الكربون والذي يتم تحضيره عند درجة حرارة 298 كلفن



مع العلم أن قيم العشوائية القياسية لغاز الأكسجين = 205، وللكربون الصلب = 5.7،

ولغاز ثاني أكسيد الكربون = 213.6 جول / مول. كلفن.

$$\{ (C_{(s)} S^\circ + O_{2(g)} S^\circ) - CO_{2(g)} S^\circ \} = \Delta S^\circ$$

$$\{ 1 \text{ مول} \times 213.6 \text{ جول/مول.كلفن} \} - \{ 1 \text{ مول} \times 205 \text{ جول/مول.كلفن} + 1 \text{ مول} \times 5.7 \text{ جول/مول.كلفن} \} =$$

$$= 2.9 \text{ جول/كلفن} = 0.0029 \text{ كيلو جول/كلفن.}$$

$$(\Delta S^\circ \times T) - \Delta H^\circ = \Delta G^\circ$$

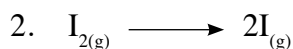
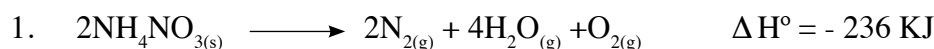
$$= -394 - (0.0029 \times 298) = -394.86 \text{ كيلو جول.}$$

ويمكن التنبؤ بتلقائية حدوث التغيرات اعتماداً على الجدول (2-4) الآتي:

الحالة	ΔH	ΔS	ΔG	النتيجة	مثال
1	-	+	-	تلقائي عند جميع درجات الحرارة.	$2N_2O_{(g)} \rightarrow 2N_{2(g)} + O_{2(g)}$
2	+	-	+	غير تلقائي عند جميع درجات الحرارة.	$3O_{2(g)} \rightarrow 2O_{3(g)}$
3	-	-	-	تلقائي عند درجات الحرارة المنخفضة.	$H_2O_{(l)} \rightarrow H_2O_{(s)}$
			+	غير تلقائي عند درجات الحرارة المرتفعة.	
4	+	+	+	غير تلقائي عند درجات الحرارة المنخفضة.	$2NH_{3(g)} \rightarrow N_{2(g)} + 3H_{2(g)}$
			-	تلقائي عند درجات الحرارة المرتفعة.	

جدول (2-4): الحالات التلقائية وغير التلقائية لحدوث التغيرات الكيميائية

مثال (4): حدّد درجة الحرارة المناسبة لجعل التفاعلين الآتيين تلقائيين:

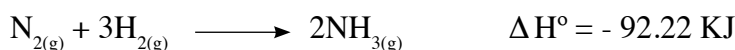


الحل:

في التفاعل الأول: التفاعل طارد للحرارة (ΔH سالب)، ونتج عن التفاعل نواتج غازية (ΔS موجب)، لذلك يكون التفاعل تلقائياً عند جميع درجات الحرارة.

وفي التفاعل الثاني: التفاعل تم فيه كسر رابطة تساهميّة، ولم يتم تكوين أي رابطة، فالتفاعل ماص للحرارة (ΔH موجب)، ومول واحد من الغاز نتج عنه مولين غاز (ΔS موجب)، فعند درجات الحرارة المنخفضة يكون ΔH أكبر من $\Delta S \cdot T$ ، فيكون التفاعل غير تلقائي، بينما عند درجات الحرارة المرتفعة يكون $\Delta S \cdot T$ أكبر من ΔH ، فيكون التفاعل تلقائياً.

تمرين (6): حدّد درجات الحرارة المناسبة لجعل التفاعل الآتي تلقائياً:



أسئلة الفصل ؟

السؤال الأول ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:

1- ماذا يحدث للعشوائية عندما يتجمد الماء؟

أ. تزداد ب. تقل ج. تبقى ثابتة د. تصبح صفراً

2- أي التغير في الآتية يكون سالباً دائماً عند حدوث التفاعل التلقائي؟

أ. العشوائية ب. المحتوى الحراري ج. الطاقة الحرة د. الطاقة الداخلية

3- ما الوحدة الصحيحة لقياس العشوائية القياسية؟

أ. كيلو جول/مول ب. جول/مول ج. جول. كلفن/مول د. جول/مول. كلفن

4- أي الشروط الآتية تجعل العملية تلقائية على جميع درجات الحرارة؟

أ. $(\Delta H < 0, \Delta S > 0)$ ب. $(\Delta H = 0, \Delta S = 0)$

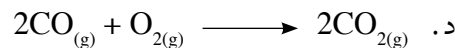
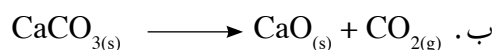
ج. $(\Delta H < 0, \Delta S < 0)$ د. $(\Delta H < 0, \Delta S > 0)$

5- في عملية ما $(\Delta H = 100 \text{ كيلو جول})$ و $(\Delta S = 100 \text{ جول/كلفن})$ عند 400 كلفن.

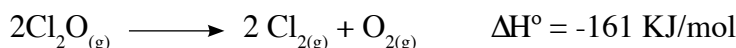
ما قيمة ΔG ؟

أ. صفر ب. 100 كيلو جول ج. 50 كيلو جول د. 60 كيلو جول

6- أي التغيرات الآتية يصاحبه زيادة في العشوائية؟



7- أي العبارات الآتية صحيحة فيما يخص التفاعل الآتي؟



أ. تلقائي عند جميع درجات الحرارة.

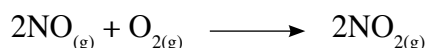
ب. غير تلقائي عند جميع درجات الحرارة.

ج. تلقائي عند درجات الحرارة المرتفعة، وغير تلقائي عند درجات الحرارة المنخفضة.

د. غير تلقائي عند درجات الحرارة المرتفعة، وتلقائي عند درجات الحرارة المنخفضة.

السؤال الثاني

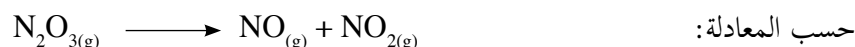
احسب التغير في العشوائية القياسية المصاحبة لتحويل غاز أول أكسيد النيتروجين إلى ثاني أكسيد النيتروجين حسب المعادلة الآتية:



علماً أن: $S^\circ(\text{NO}) = 210.8$ ، $S^\circ(\text{NO}_2) = 240.1$ ، $S^\circ(\text{O}_2) = 205$ جول/مول. كلفن

السؤال الثالث

إذا علمت أن التغير في العشوائية القياسية ΔS° المصاحب لتفكك غاز N_2O_3 يساوي 138.5 جول/كلفن

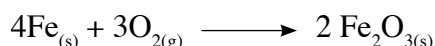


حسب المعادلة:

احسب S° لغاز N_2O_3 ؟

السؤال الرابع

احسب ΔG° عند 298 كلفن للتفاعل الآتي:



علماً بأن: ΔH° للتفاعل = - 1648 كيلو جول، و ΔS° للتفاعل = - 549.3 جول / كلفن

Chemical Reaction Rate and its Mechanism

تتفاوت التفاعلات الكيميائية في سرعتها، فبعضها يحدث بسرعة كبيرة مثل تفاعل الحموض مع القواعد، وبعضها يحدث ببطء مثل تفاعل صدأ الحديد، ومن التفاعلات ما يحدث ببطء شديد، حيث يحتاج إلى سنين عديدة. وبسبب هذا التفاوت تكمن أهمية دراسة سرعة التفاعلات الكيميائية وآليتها (ميكانيكيتها)؛ حتى يتسنى لنا العمل على زيادة سرعة بعضها، وتقليل سرعة بعضها الآخر.

1:2:4 قانون سرعة التفاعل الكيميائي:

تعلمت سابقاً سرعة (معدل) التفاعلات الكيميائية والعوامل المؤثرة فيها، وتعدّ نظرية التصادم من أوائل النظريات التي فسرت سرعة التفاعل الكيميائي وأكثرها نجاحاً، وتفترض أن التفاعل الكيميائي ينتج عن تصادم بين دقائق المواد المتفاعلة، وتناسب سرعة التفاعل تناسباً طردياً مع عدد التصادمات الكلية التي تحدث في وحدة الحجم في الثانية الواحدة.

وبالرغم من أن عدد التصادمات كبير جداً إلا أن عدداً قليلاً من مجموع التصادمات الكلية يعدّ تصادماً منتجاً ومثمراً، وهو ما يعرف بالتصادمات الفعالة، وحتى يكون التصادم فعالاً يشترط فيه:

1- أن تملك الجزيئات المتصادمة حداً أدنى من الطاقة يسمى طاقة التنشيط.

2- أن تكون الجزيئات المتصادمة ذات اتجاه مناسب لتكوين النواتج.

تعلمت سابقاً أن سرعة التفاعل تتناسب طردياً مع عدد التصادمات، التي تزداد بزيادة تركيز المواد المتفاعلة، وعليه فإن سرعة معظم التفاعلات تتناسب طردياً مع تركيز المواد المتفاعلة.

في التفاعل الافتراضي الآتي: $aA + bB \longrightarrow cC + dD$

يُكتب قانون سرعة التفاعل بالصيغة العامة على النحو الآتي:

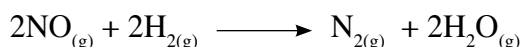
$$\text{سرعة التفاعل} = k[A]^m[B]^n$$

حيث k ثابت سرعة التفاعل، وهو يعتمد على درجة الحرارة، وتختلف وحدته باختلاف رتبة التفاعل. (س) رتبة التفاعل بالنسبة للمادة A ، (ص) رتبة التفاعل بالنسبة للمادة B . ويتم تحديد رتبة التفاعل فقط عملياً (تجريبياً)، وهذا يعني أنه لا يمكن تحديد قيم s و v من المعاملات في المعادلة الكيميائية الموزونة، إلا في التفاعلات الأولية التي تتم في خطوة واحدة.

ويمكن إيجاد رتبة التفاعل وقانون سرعة التفاعل تجريبياً بطريقتين:

- **الطريقة الأولى:** عن طريق قياس سرعة التفاعل الابتدائية لإحدى المواد المتفاعلة عند تراكيز مختلفة للمواد المتفاعلة.

مثال (5): يتفاعل غاز NO مع الهيدروجين عند درجة حرارة 1280 °س، حسب المعادلة الآتية:



من البيانات في الجدول أدناه، اكتب قانون سرعة التفاعل.

رقم التجربة	$[\text{NO}]_0$ مول/لتر	$[\text{H}_2]_0$ مول/لتر	سرعة التفاعل الابتدائية (مول/لتر.ث)
1	0.01	0.01	0.006
2	0.02	0.03	0.144
3	0.01	0.02	0.012

الحل: سرعة التفاعل $k = [\text{H}_2]^x [\text{NO}]^y$

من التجريبتين 1، 3 حيث تركيز NO ثابت، فإنه:

$$\text{من التجربة 1 (سرعة التفاعل)} \quad k_1 = (0.01)^x (0.01)^y \quad (1) \dots\dots\dots$$

$$\text{من التجربة 3 (سرعة التفاعل)} \quad k_3 = (0.01)^x (0.02)^y \quad (2) \dots\dots\dots$$

بقسمة المعادلة رقم (2) على المعادلة رقم (1) نحصل على:

$$\frac{k_3}{k_1} = \frac{(0.01)^x (0.02)^y}{(0.01)^x (0.01)^y} = \frac{0.012}{0.006}$$

$$2 = (2)^y \quad \text{ومنها } y = 1 \text{ أي أن رتبة التفاعل بالنسبة للمادة } \text{H}_2 = 1$$

وبنفس الطريقة من التجريبتين 1، 2 فإنه:

$$\text{من التجربة 1 (سرعة التفاعل)} \quad k_1 = (0.01)^x (0.01)^y \quad (1) \dots\dots\dots$$

$$\text{من التجربة 2 (سرعة التفاعل)} \quad k_2 = (0.02)^x (0.03)^y \quad (3) \dots\dots\dots$$

بقسمة المعادلة رقم (3) على المعادلة رقم (1) نحصل على:

$$\frac{k_2}{k_1} = \frac{(0.02)^x (0.03)^y}{(0.01)^x (0.01)^y} = \frac{0.144}{0.006}$$

$$24 = (2)^x (3)^y \quad \text{ومنها } x = 3 \text{ وعليه فإن } 3 = 8 = (2)^3$$

2:2:4 نظرية الحالة الانتقالية:

ماذا يحدث للجزيئات التي تملك طاقة التنشيط أثناء تصادمها؟ وكيف تتغير الطاقة؟ وما أثر اتجاه الجزيئات المتصادمة؟ للإجابة عن مثل هذه الأسئلة قدم العلماء نظرية الحالة الانتقالية.

وتفترض هذه النظرية أنه عند اقتراب دقائق المواد المتفاعلة بعضها من بعض، يتكون بناء جديد كحالة انتقالية بين المواد المتفاعلة والمواد الناتجة يدعى بالمعقد المنشط. ويمثل الشكل (4-10) تكون المعقد المنشط في تفاعل H_2 مع I_2 وتكوين HI .



شكل (4-10): تكون المعقد المنشط

ما الفرق بين بناء المعقد المنشط وبين كل من المواد المتفاعلة والناتجة؟ وما التغير في الطاقة المصاحبة لتكون المعقد المنشط؟

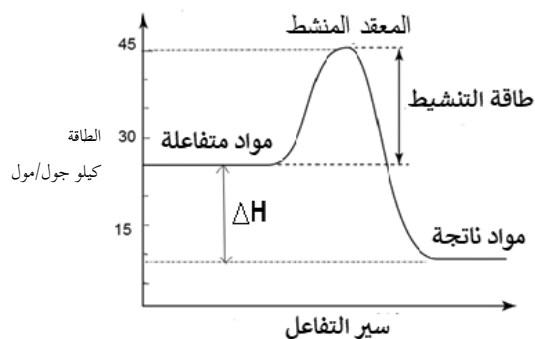
يتضح أنه عند حدوث تصادم فعال بين جزيئات $H-H$ وجزيئات $I-I$ تبدأ الروابط بين ذراتهما بالتفكك، وتبدأ رابطة $H-I$ بالتكون، ويتكون المعقد المنشط، وتكون عندها طاقة الحركة منخفضة وطاقة الوضع عالية؛ ما يجعله غير مستقر، سرعان ما يتفكك ليعطي المواد الناتجة أو يعود ليعطي المواد المتفاعلة. ولكي تتحول المواد المتفاعلة إلى المعقد المنشط؛ يجب أن تكتسب المتفاعلات طاقة التنشيط، وعليه فإن:

طاقة التنشيط حسب نظرية الحالة الانتقالية هي الحد الأدنى من الطاقة اللازمة لتكوين المعقد المنشط من المواد المتفاعلة.

يبين الشكل (4-11) الطاقة أثناء سير التفاعل لتفاعل طارد للطاقة. حيث يتضح أن المعقد المنشط يملك أعلى طاقة وضع. انظر الشكل وحدد قيمة طاقة كل من:

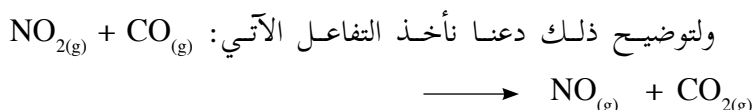
- طاقة التنشيط للتفاعل E_a .
- طاقة المعقد المنشط.
- طاقة التفاعل ΔH .

4:2:3 آلية التفاعل Reaction Mechanism

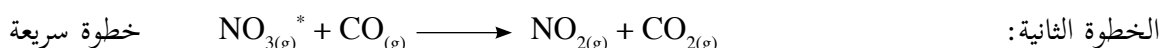


الشكل (4-11): الطاقة خلال سير التفاعل.

يصاحب حدوث التفاعل الكيميائي عدد من التغيرات، ومن أبرزها عملية تكسير الروابط وتكوين روابط أخرى، ومن الصعب غالباً حدوث هذه التغيرات في خطوة واحدة، وإنما تتم في مجموعة من الخطوات التي تصف كيفية حدوث التفاعل، ويطلق على مجموع هذه الخطوات (آلية التفاعل)، وتسمى كل خطوة فيها بالخطوة الأولى.



حيث وجد تجريبياً أن سرعة التفاعل $k = [\text{NO}_2]^2$ ، وقد تم افتراض الآلية الآتية للتفاعل:



اعتماداً على آلية التفاعل السابقة، أجب عن الأسئلة الآتية:

- 1- ما العلاقة بين مجموع خطوتي التفاعل السابقتين ومعادلة التفاعل الكيميائي الموزونة؟
- 2- ما المادة التي ظهرت في الخطوات الأولى ولم تظهر في معادلة التفاعل الكيميائي الموزونة؟
- 3- هل سرعة الخطوة الأولى تساوي سرعة الخطوة الثانية؟

لعلك توصلت إلى أن الخطوات الأولى في آلية التفاعل يجب أن تعبر عن التفاعل الكلي، وتسمى المادة $\text{NO}_{3(g)}^*$ التي لم تظهر في المواد المتفاعلة أو الناتجة، بل ظهرت في الخطوة الأولى، وتم استهلاكها في الخطوة الثانية، بالمادة الوسيطة (Intermediate)، وغالباً ما تكون غير مستقرة، ويستدل عليها عن طريق قياس إحدى خواصها الفيزيائية. ولعلك لاحظت أن الخطوات الأولى متفاوتة في سرعتها، والخطوة الأبطأ في آلية التفاعل هي التي تحدد سرعة التفاعل؛ لذلك يطلق عليها الخطوة المحددة لسرعة التفاعل (Rate-determining Step). ويعبر عن سرعة الخطوة الأولى باستخدام تراكيز الجزيئات المتفاعلة مباشرة من المعادلة الموزونة اعتماداً على المعاملات. فمثلاً في المثال السابق، سرعة الخطوة الأولى في آلية التفاعل تساوي $k_1 [\text{NO}_2]^2$ حيث k_1 ثابت السرعة للخطوة الأولى.

ولأن الخطوة الأولى هي الخطوة البطيئة والمحددة لسرعة التفاعل؛ فإن سرعة التفاعل تساوي سرعة الخطوة البطيئة $k_1 = [NO_2]^2$ وهذا ما يجعل الآلية السابقة تتفق مع الجانب التجريبي.

تمرين (11): وجد عملياً أن التفاعل بين المادتين A و B من الرتبة الأولى لكل من المتفاعلين، أي الآيتين الآتيتين هي الممكنة؟

الآلية أ	الآلية ب
$A \longrightarrow C + D$ $C + B \longrightarrow E$	$A + B \longrightarrow D + E$
الخطوة الأولى: (بطيئة)	
الخطوة الثانية: (سريعة)	

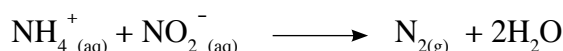
أسئلة الفصل ؟

ما المقصود بكل من الآتية: رتبة التفاعل، آلية التفاعل، التصادم الفعال، طاقة التنشيط.

السؤال الأول

تم جمع البيانات المدرجة في الجدول أدناه للتفاعل الذي يتم وفق المعادلة الآتية:

السؤال الثاني



ادرس البيانات في الجدول، وأجب عن الأسئلة التي تليه.

رقم التجربة	$[\text{NH}_4^+]_0$ مول/لتر	$[\text{NO}_2^-]_0$ مول/لتر	السرعة الابتدائية مول/لتر. ث
1	0.1	0.005	1.35×10^{-7}
2	0.1	0.010	2.70×10^{-7}
3	0.2	0.010	5.40×10^{-7}

1. اكتب قانون سرعة التفاعل.

2. احسب قيمة k ، وما وحدته.

سرعة التفاعل $\text{C}_{(\text{g})} \longrightarrow \text{B}_{(\text{g})}$ ، تساوي 0.005 مول/لتر. ث عندما يكون تركيز B

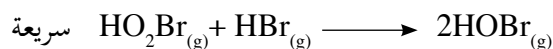
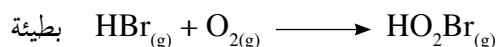
يساوي 0.2 مول/لتر. ما مقدار قيمة ثابت سرعة التفاعل k إذا كانت رتبة التفاعل بالنسبة لـ B من الدرجة:

1. الصفرية 2. الأولى

السؤال الثالث

يتفاعل غاز HBr مع غاز O_2 وفق خطوات الآلية الآتية:

السؤال الرابع



أ. اكتب معادلة التفاعل الموزونة.

ب. ما المادة (المواد) الوسيطة في خطوات التفاعل؟

ج. اكتب قانون سرعة التفاعل.

الكيمياء والتكنولوجيا والمجتمع (للاطلاع)

المحول الحفزي Catalytic Converter

إن الاحتراق غير المثالي للوقود في محركات السيارات يؤدي إلى انبعاث كميات من الغازات الضارة،



من أهمها أول أكسيد الكربون (CO)، وهو غاز سام عديم اللون والرائحة، وعند استنشاقه بكميات كبيرة يسبب الموت السريع، والهيدروكربونات غير المحترقة التي تتبخّر بفعل الحرارة العالية، وبتأثير ضوء الشمس تتحول إلى مواد شديدة الضرر بالبيئة والهواء، وأكاسيد النيتروجين (NO_x) التي تشكل ضباباً خفيفاً، يؤدي إلى تهيج الأغشية المخاطية للإنسان، وتذوب في مياه الأمطار مكونة المطر الحمضي.

ولتقليل نسبة التلوث بعوادم السيارات أصبحت معظم السيارات الحديثة مزودة بعلبة معدنية متصلة بأنبوب طرد الغازات العادمة، تسمى المحول الحفزي، حيث يحتوي على خلايا خزفية، تشبه خلايا النحل الشمعية مطلية بطبقة رقيقة من عناصر البلاتين (Pt)، والبلاديوم (Pd)، والروديوم (Rh)؛ وذلك لتعريض أكبر سطح من المادة المحفزة لتيارات الغازات المنبعثة من المحرك، وتوفير أكبر كمية من تلك العناصر الثمينة. ويقوم البلاتين والبلاديوم كمواد حفّازة بأكسدة الهيدروكربونات وأول أكسيد الكربون، ويقوم الروديوم باختزال أكاسيد النيتروجين إلى غاز النيتروجين، ويستطيع المحول الحفزي تقليل الغازات الملوثة بنسبة تتراوح من (65 إلى 85 %).

وتفضل شركات السيارات وضع المحول الحفزي أسفل المقعد الأمامي على مسافة مناسبة، حتى يكون بعده عن المحرك مناسباً، والإسراع في عملية معالجة الغازات، لأن فاعليته تزداد وعمره الافتراضي يطول في درجات حرارة معينة.

أسئلة الوحدة

السؤال الأول ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:

1

أي العمليات الآتية غير تلقائية؟

- أ. انتشار رائحة العطر في الغرفة.
ب. ذوبان ملح الطعام في الماء.
ج. فصل الهيليوم عن النيون في مزيج غازي.
د. انصهار الجليد على درجة حرارة الغرفة.

2

إذا كانت قيمة ثابت سرعة التفاعل k ، للتفاعل $\text{CO}_{2(g)} + \text{NO}_{(g)} \longrightarrow \text{CO}_{(g)} + \text{NO}_{2(g)}$ عند درجة حرارة 400°س تساوي 0.5 لتر/مول.ث، ورتبة التفاعل بالنسبة لكل من CO و NO_2 هي الأولى. ما قيمة سرعة التفاعل عندما يكون تركيز $\text{CO} = 0.025$ مول/لتر وتركيز $\text{NO}_2 = 0.040$ مول/لتر؟

أ. 2.5×10^{-4}

ب. 5×10^{-4}

ج. 1×10^{-4}

د. 2×10^{-3}

3

ما رتبة التفاعل $a A \longrightarrow P$ إذا كانت قيمة $n_{2/1}$ للتفاعل لا تعتمد على التركيز الابتدائي للمادة A؟

أ. الصفرية

ب. الأولى

ج. الثانية

د. الثالثة

4

إذا كان التفاعل $2A + B \longrightarrow C$ يتم في خطوة واحدة. أي الآتية صحيحة بالنسبة لسرعة التفاعل؟

أ. سرعة التفاعل $k = [\text{B}]^2[\text{A}]$

ب. سرعة التفاعل $k = [\text{B}][\text{A}]^2$

ج. سرعة التفاعل $k = [\text{B}][\text{A}]$

د. سرعة التفاعل $k = [\text{C}]$

السؤال الثاني تم الحصول على البيانات الواردة في الجدول أدناه للتفاعل $A_{(g)} \rightarrow B_{(g)}$

0.02	0.04	0.06	0.08	تركيز A (مول/لتر)
0.001	0.002	0.003	0.004	سرعة التفاعل (مول/لتر.ث)

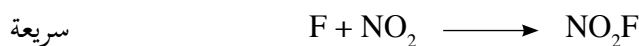
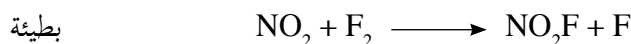
1. ما رتبة التفاعل؟
2. احسب قيمة k.
3. ما مقدار سرعة التفاعل عندما يكون تركيز A = 0.24 مول/لتر؟

السؤال الثالث في التفاعل الآتي: $HCOOH_{(l)} + \frac{1}{2} O_{2(g)} \longrightarrow CO_{2(g)} + H_2O_{(l)}$

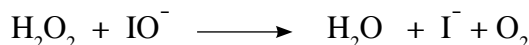
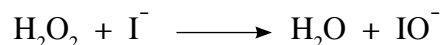
إذا كانت قيمة ΔH° للتفاعل = 257- كيلو جول، وقيمة ΔS° للتفاعل = 52 جول / كلفن. هل التفاعل تلقائي عند الظروف القياسية أم لا؟ مع التفسير.

السؤال الرابع إذا وجد أن قانون السرعة للتفاعل $F_2 + 2NO_2 \rightarrow 2NO_2F$

سرعة التفاعل = $k[NO_2]^2[F_2]$ ، هل من الممكن أن تكون الآلية الآتية صحيحة لهذا التفاعل؟



السؤال الخامس يتفكك H_2O_2 إلى H_2O و O_2 بخطوتين كما يأتي:



1. اكتب معادلة التفاعل الكلية.
2. ما المادة (المواد) الوسيطة في خطوات التفاعل؟

السؤال السادس قام طالب برسم العلاقة بين لو [A] مع الزمن بوحدة الدقيقة، فحصل على خط مستقيم، ميله يساوي - 0.105 وتقاطعه مع المحور الصادي يساوي 0.1 عند بدء التفاعل، اكتب قانون سرعة التفاعل، ثم احسب كلاً مما يأتي:

أ. مقدار التركيز الابتدائي للمادة A. ب. قيمة ثابت سرعة التفاعل. ج. قيمة عمر النصف للتفاعل.

السؤال السابع فسّر لماذا لا يتحلل الماء إلى عناصره الأولية في الظروف العادية.

السؤال الثامن علّل كلاً من الآتية:

- أ. تؤدي عملية الانصهار إلى زيادة في العشوائية.
- ب. تعد طاقة جبس الحرة مؤشراً حقيقياً لتلقائية التفاعلات من عدمها.
- ج. تتناقص سرعة التفاعل الكيميائي مع مرور الزمن.
- د. تزداد سرعة التفاعل عند رفع درجة الحرارة.

السؤال التاسع أقيم ذاتي:

أعبر عن المفاهيم التي تعلمتها خلال دراستي للوحدة بما لا يزيد عن ثلاثة أسطر.

الكيمياء العضوية

Organic Chemistry



توجد الملايين من المركبات العضوية المختلفة، ويعتبر عنصر الكربون أساسياً في تركيبها. ما أهم المركبات العضوية؟ وما خصائصها واستخداماتها؟ وكيف يتم تحضيرها والكشف عنها؟

يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة، والتفاعل مع أنشطتها أن يكونوا قادرين على توظيف دراسة التفاعلات الكيميائية في الكيمياء العضوية في تحضير بعض المركبات العضوية والتميز بينها، من خلال تحقيق الآتي:

- كتابة معادلات كيميائية تمثل تفاعلات المركبات العضوية.
- استنتاج نواتج تفاعلات بعض المركبات العضوية عملياً.
- التمييز مخبرياً بين مركبات المجموعات الوظيفية المختلفة.

اعتقد الكيميائيون حتى بدايات القرن التاسع عشر أن المركبات العضوية تؤخذ من الأجسام الحية فقط، وفي عام 1829م تمكن فريدريك فوهلر من تحضير اليوريا في المختبر، ومنذ ذلك الحين قام الكيميائيون بتحضير ملايين المركبات العضوية، ودراسة خصائصها الكيميائية والفيزيائية، ولقد تعلمت سابقاً بعض المركبات العضوية التي تحوي المجموعات الوظيفية (Functional Groups)، والمجموعة الوظيفية ذرة أو مجموعة من الذرات مرتبطة بطريقة معينة بذرة كربون في المركب العضوي، وتؤثر في كل من الخصائص الفيزيائية والكيميائية لذلك المركب. ولتذكر بعض أنواع هذه المركبات العضوية، نفذ النشاط (1-5).

نشاط (1-5) بعض أنواع المركبات العضوية:

لديك المركبات العضوية الآتية:



أجب عن الأسئلة الآتية:

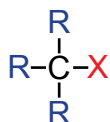
1. ما المجموعة الوظيفية في كل منها؟ وما نوع هذه المركبات؟
2. سمّ المركبات حسب النظام العالمي (IUPAC).

وتصنّف أنواع التفاعلات الكيميائية في الكيمياء العضوية إلى الأنواع الآتية:

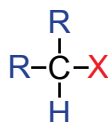
الإضافة، والحذف، والاستبدال، والتأكسد والاختزال، وستتعرف عليها لاحقاً خلال دراستك الخواص الكيميائية لبعض المركبات العضوية.

هاليدات الألكيل (Alkyl Halides)

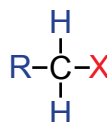
مركبات عضوية تحوي على ذرة هالوجين أو أكثر، مرتبطة بذرة (ذرات) كربون ، وصيغتها العامة $R-X$ ، وتصنف حسب عدد مجموعات الألكيل (R) المتصلة بذرة الكربون المرتبطة بشكل مباشر مع ذرة الهالوجين (X) إلى: هاليد ميثيل وهاليدات ألكيل أولية، أو ثانوية، أو ثالثة:



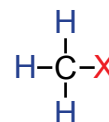
هاليد ألكيل ثالثي (3°)



هاليد ألكيل ثانوي (2°)



هاليد ألكيل أولي (1°)



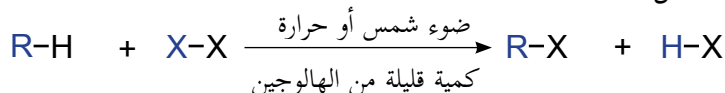
هاليد ميثيل

1. طرق تحضير هاليدات الألكيل:

يمكن تحضير هاليدات الألكيل بعدة طرق منها:

أ. **هلعنة الألكانات:** يتفاعل الألكان مع الهالوجينات في وجود الضوء، فيتم استبدال ذرة الهالوجين بذرة

هيدروجين، وينتج هاليد ألكيل.

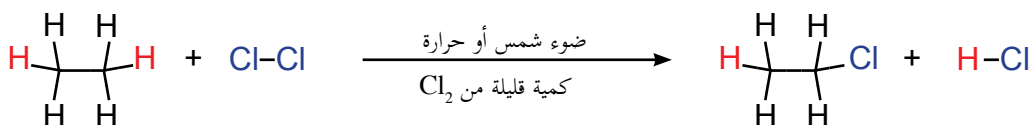


حيث X : (Cl أو Br أو I)

كيف يمكن تحضير كلورو إيثان من الإيثان؟

مثال (1):

الحل:



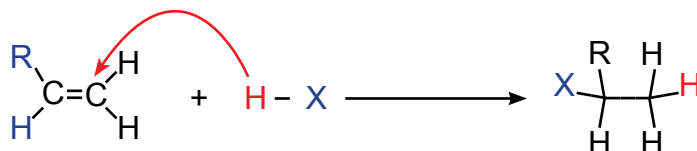
إيثان

كلوروإيثان

وهذه الطريقة غير ملائمة لتحضير هاليدات الألكيل؛ لأنها تعطي مزيجاً من هاليدات الألكيل.

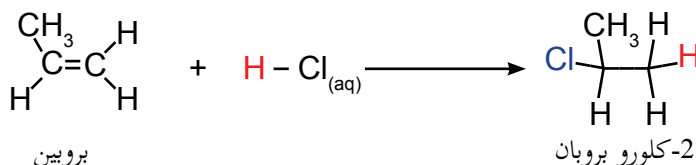
ب. إضافة هاليدات الهيدروجين إلى الألكينات:

تتفاعل الألكينات مع هاليدات الهيدروجين، وينتج عن ذلك هاليدات الألكيل، وتتم هذه التفاعلات وفق قاعدة ماركوفنيكوف (Markovnikov) التي تنص على: عند إضافة هاليدات الهيدروجين إلى ألكين غير متماثل، فإن ذرة الهيدروجين ترتبط بذرة الكربون المشاركة في الرابطة الثنائية، والمرتبطة بأكبر عدد من ذرات الهيدروجين.



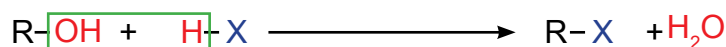
اكتب معادلة كيميائية تمثل تفاعل برومين مع حمض الهيدروكلوريك HCl.

مثال (2):
الحل:



ج. تفاعل هاليدات الهيدروجين مع الكحولات:

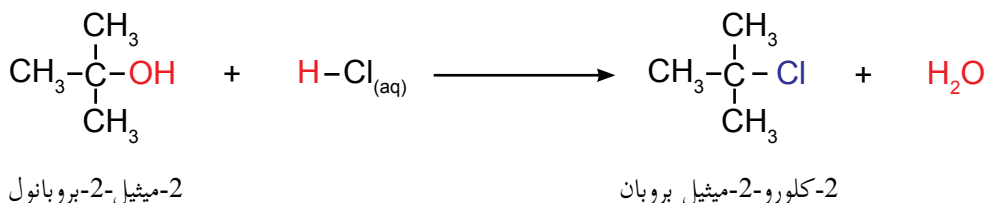
هيدروكسيل.



حيث X : (Cl أو Br أو I)

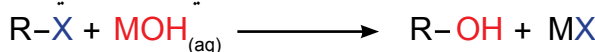
اكتب معادلة كيميائية تمثل تفاعل 2-ميثيل-2-بروبانول مع حمض الهيدروكلوريك HCl.

مثال (3):
الحل:



2. الخواص الكيميائية لهاليدات الألكيل:

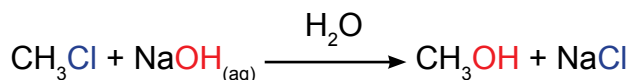
تعتبر تفاعلات هاليدات الألكيل الأولية وهاليد ميثيل مع هيدروكسيدات الفلزات القلوية من أهم خواصها الكيميائية، وينتج عنها الكحولات المناظرة، إذا تمت التجربة في وسط مائي.



حيث X : (Cl، Br، I) : M (Li، Na، K،....)

مثال (4): اكتب تفاعل كلورو ميثان مع هيدروكسيد الصوديوم المائي.

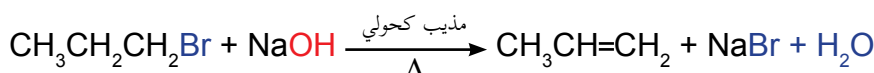
الحل:



كلورو ميثان

ميثانول

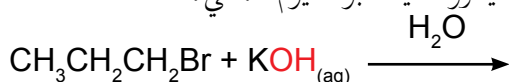
أما إذا كان وسط التفاعل كحولياً، فإن هاليدات الألكيل الأولية تُنتج الألكين المناظر.



1-برومو بروبان

بروبين

تمرين (1): أ. أكمل معادلة تفاعل 1-برومو بروبان مع هيدروكسيد البوتاسيوم المائي.



ب. كيف يمكن تحضير 1-بنتين من 1-برومو بنتان؟

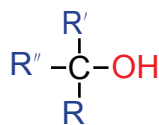
واقتصرنا في هذا البند على دراسة الخصائص الكيميائية لهاليدات الألكيل الأولية وهاليد ميثيل فقط.

تستخدم هاليدات الألكيل في صناعة المبيدات الحشرية، وفي صناعة بعض أواني الطبخ التي لا يلصق بها الطعام (مادة التفلون)، وفي مجال الطب في عمليات التخدير، كما تستخدم كغازات في أنابيب التبريد، وفي صناعة المواد البلاستيكية.

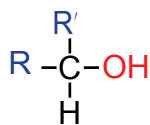
الكحولات (Alcohols)

3-5

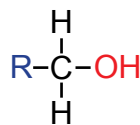
الكحولات مركبات عضوية تحوي على مجموعة هيدروكسيل واحدة أو أكثر، وصيغتها العامة R-OH، وتصنف حسب عدد مجموعات الألكيل (R) المتصلة بذرة الكربون المرتبطة بشكل مباشر مع مجموعة الهيدروكسيل إلى: كحول ميثيل، وكحولات أولية، أو ثانوية، أو ثالثية.



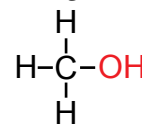
كحول ثالثي (3°)



كحول ثانوي (2°)

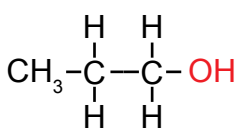


كحول أولي (1°)

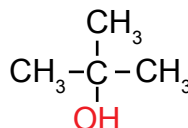


كحول ميثيل

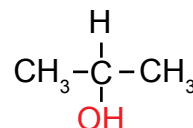
تمرين (2): صنف الكحولات الآتية إلى كحولات أولية، أو ثانوية أو ثالثية.



1-بروبانول



2-ميثيل-2-بروبانول

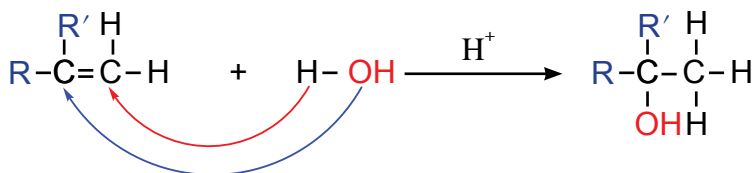


2-بروبانول

1. طرق تحضير الكحولات:

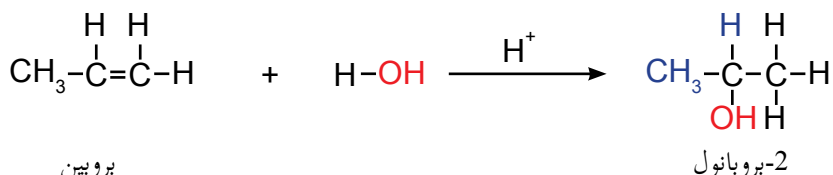
يمكن تحضير الكحولات بعدة طرق منها:

أ. إضافة الماء إلى الألكينات (Hydration) بوجود الحموض المعدنية مثل H_2SO_4 كعوامل مساعدة: وتتم آلية الإضافة وفقاً لقاعدة ماركونيوكوف:



مثال (5): اكتب معادلة كيميائية تمثل تفاعل البروتين مع الماء.

الحل:



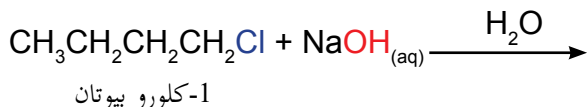
بروین

2- پروبانول

تمرين (3): اكتب معادلة تحضير كحول ثالثي يتكون من أربع ذرات كربون بإضافة الماء إلى الألكين المناسب واستخدام العامل المساعد الملائم.

ب. إضافة هيدروكسيدات الفلزات القلوية إلى هاليدات الألكيل الأوليّة وهاليد ميثيل في وسط مائي كما مرّ معك سابقاً.

اكتب نواتج تفاعل 1-كلورو بيوتان مع هيدروكسيد الصوديوم المائي.



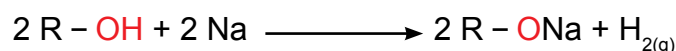
1- کلورو پیوتان

2. الخواص الكيميائية للكحولات:

تمتاز الكحولات بالصفات الأمفوتيرية، لأنها تحوي مجموعة الهيدروكسيل، فتسلك كحموض في الوسط القاعدي ؛ نظراً لوجود ذرة هيدروجين حمضية متصلة بالأكسجين، وتسلك كقواعد في الوسط الحمضي؛ نظراً لاحتواء ذرة الأكسجين على زوجين من الإلكترونات غير الرابطة قادرة على استقبال بروتون من الحمض.

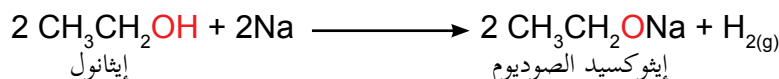
أ. تفاعل الكحولات كحموض:

تتميز الكحولات بخواص حمضية ضعيفة، ويعزى سلوكها الحمضي إلى ارتباط ذرة الهيدروجين بذرة الأكسجين
برابطة قطبية تجعل زوج الإلكترونات المشترك ينحاز قليلاً نحو الأكسجين ؛ ولذلك تتفاعل مع الفلزات النشطة،
مثل عنصرَي الصوديوم والبوتاسيوم: Na و K حيث ينتج ألكوكسيد الفلز ويتصاعد غاز الهيدروجين كما في التفاعل
العام الآتي:



مثال (6): اكتب معادلة كيميائية تمثل تفاعل الإيثانول مع عنصر الصوديوم.

الحل:



ويمكن استخدام هذا التفاعل للتمييز بين الكحولات والألكانات كما سيتبين لك عند تنفيذ نشاط (2-5).

التمييز مخبرياً بين الإيثانول والهكسان.

نشاط (2-5):



المواد والأدوات: قطعة صغيرة من الصوديوم، والإيثانول، وهكسان وأنايب اختبار، وسداد فلين.

احتياطات السلامة العامة:

يتفاعل الصوديوم مع الماء بشدة؛ ولذلك يجب أخذ الحيلة والحذر عند التعامل مع الصوديوم وأثناء التسخين.

خطوات العمل:



1. ضع في أنبوب اختبار 2 مل من الإيثانول.
 2. أضف إليه قطعة صغيرة جداً من الصوديوم.
 3. أغلق الأنبوب بسداد فلين، ماذا تلاحظ؟
 4. افتح الأنبوب وقرب من فوهته عود ثقاب مشتعلًا، ماذا تلاحظ؟
 5. اكتب معادلة التفاعل الحاصل. ما اسم المادة الناتجة من التفاعل؟
- أعد خطوات النشاط باستخدام الهكسان بدل الإيثانول، ماذا تلاحظ؟

تمرين (5): كيف يتم التمييز بين الهكسان و1- هكسانول في المختبر مع كتابة المعادلات؟

ب. تفاعل الكحولات كقواعد:

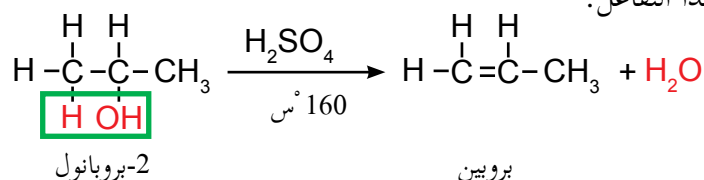
1. تتفاعل الكحولات مع الحموض الهالوجينية (HX) وينتج عن ذلك هاليدات الألكيل كما مر معك سابقاً.

تمرين (6): أكمل معادلة تفاعل الإيثانول مع حمض الهيدروكلوريك HCl.



2. تفاعل الكحولات مع حمض الكبريتيك المركز (حذف الماء، Dehydration).

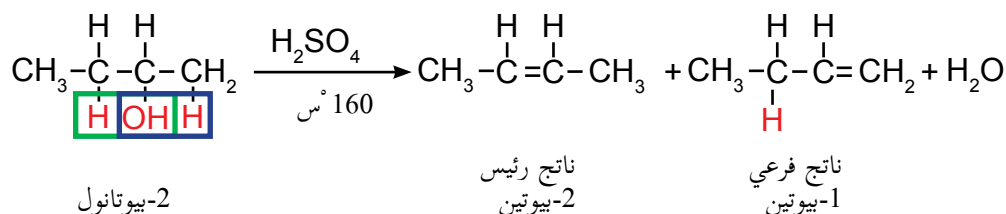
وتمثل المعادلة الآتية هذا التفاعل:



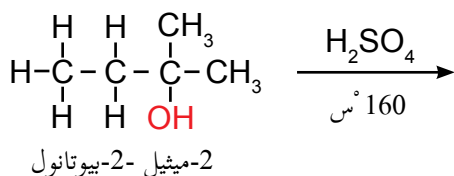
ويتم هذا التفاعل وفق قاعدة زايטسف (Zaitsev's rule)، التي تنص على: ينتج الألكين بكمية كبيرة (الناتج الرئيس) من حذف الماء من الكحول بخروج هيدروجين الماء من ذرة الكربون المجاورة لذرة الكربون التي ترتبط بالهيدروكسيل، وتحتوي عدداً أقل من ذرات الهيدروجين.

مثال (7): اكتب معادلة كيميائية تمثل معالجة 2-بيوتانول مع حمض الكبريتيك المركز عند درجة حرارة 160 °س.

الحل:



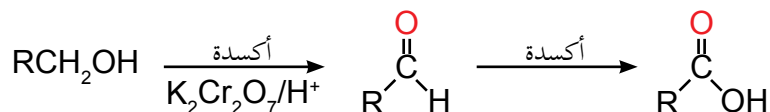
تمرين (7): أكمل التفاعل الآتي، وبيّن الناتج الرئيس:



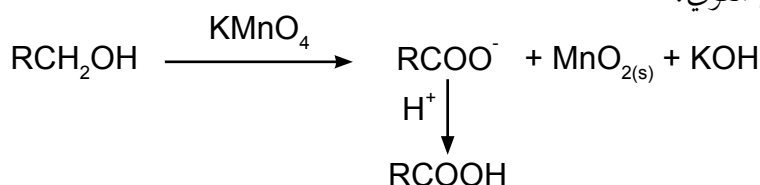
ج. أكسدة الكحولات:

1. أكسدة الكحولات باستخدام دايكرومات البوتاسيوم أو بيرمنغنات البوتاسيوم في وسط حمضي:

تتأكسد الكحولات الأولية إلى الألدهيدات المناظرة باستخدام العامل المؤكسد القوي دايكرومات البوتاسيوم في وسط حمضي، وفي حالة بقاء الألدهيد في المحلول فإنه يتأكسد بدوره إلى حمض كربوكسيلي. ولا يمكن إيقاف التفاعل عند مرحلة تشكل الألدهيد، بل يستمر ليعطي الحمض الكربوكسيلي؛ ولذلك لا يمكن تحضير الألدهيدات بهذه الطريقة باستثناء الألدهيدات المتطايرة (يكون عدد ذرات الكربون فيها من 1-4) حيث تتبخر قبل تأكسدها.

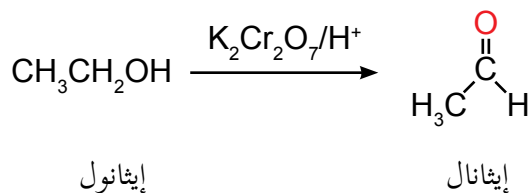


وفي حالة استخدام محلول بيرمنغنات البوتاسيوم المائي، ثم إضافة حمض معدني قوي فإن الكحول الأولي يتأكسد إلى الحمض الكربوكسيلي المناظر، حيث يختفي لون محلول بيرمنغنات البوتاسيوم البنفسجي ويظهر راسب من MnO_2 البني؛ لأن الكحول يختزل أيون البيرمنغنات إلى MnO_2 ، ويتم فصل ثاني أكسيد المنغنيز من المحلول بالترشيح قبل إضافة الحمض المعدني القوي.



مثال (8): اكتب معادلة كيميائية تمثل أكسدة الإيثانول باستخدام دايكرومات البوتاسيوم في وسط حمضي.

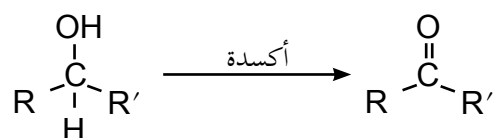
الحل:



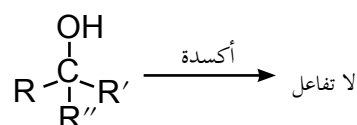
اكتب معادلة كيميائية تمثل أكسدة 1-بيوتانول باستخدام محلول بيرمنغنات البوتاسيوم، ثم إضافة حمض معدني قوي.

تمرین (8):

أما الكحولات الثانوية فتتأكسد إلى كيتونات حسب المعادلة العامة الآتية:



وأما الكحولات الثالنية فتقاوم تفاعلات الأكسدة المذكورة في الظروف العادية.



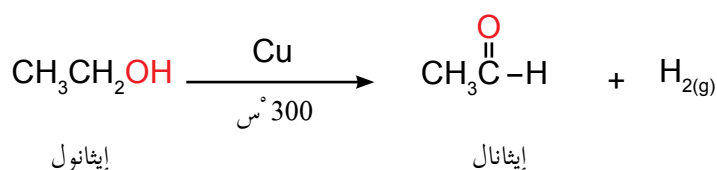
صمّم نشاطاً للتمييز عملياً بين الكحول الأولي والكحول الثالني؟

نشاط (3-5):

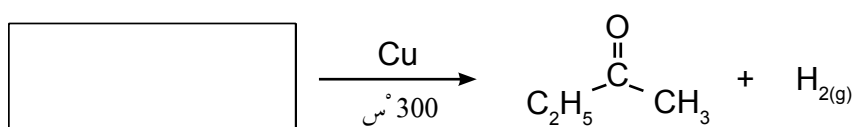
2. الأكسدة بنزع الهيدروجين من الكحولات عند تمرير أبخرة الكحولات على مسحوق النحاس عند درجة حرارة (200-400°س)، وينتج عن ذلك الألدهيدات إذا كانت الكحولات أولية، بينما تنتج الكيتونات عن طريق أكسدة الكحولات الثالنية.

مثال (9): اكتب معادلة كيميائية تمثل أكسدة الإيثانول بتمرير بخاره على مسحوق النحاس عند درجة 300°س.

الحل:



تمرين (9): ما صيغة المادة المتفاعلة في التفاعل الآتي؟



2-بيوتانون

الألدهيدات والكيتونات (Aldehydes and Ketones)

4-5

تتميز الألدهيدات والكيتونات بوجود مجموعة الكربونيل الوظيفية ($\text{C}=\text{O}$)

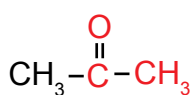
والصيغة العامة للألدهيدات $\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{H}$

ويتم استبدال ذرة هيدروجين بمجموعة ألكيل R في الميثانال، لتصبح HCOH وتكون مجموعة (C=O) في طرف السلسلة.

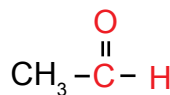
أما الصيغة العامة للكيتونات فهي $R - \overset{\text{O}}{\parallel}{C} - R'$ حيث ترتبط مجموعة الكربونيل في الكيتونات بمجموعتي ألكيل متماثلتين أو غير متماثلتين (R و R'). وتكون الرابطة الثنائية في مجموعة الكربونيل في كل من الألدهيدات والكيتونات مستقطبة جزئياً، بسبب الفرق في الكهروسالبية بين ذرتي الأكسجين والكربون.

مثال (10) اكتب الصيغة البنائية لكل من الإيثانال والبروبانون.

الحل:



بروبانون



إيثانال

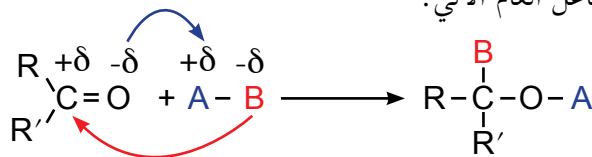
1. طرق تحضير الألدهيدات والكيتونات:

يمكن تحضير الألدهيدات بأكسدة الكحولات الأولية، بينما يمكن تحضير الكيتونات بأكسدة الكحولات الثانوية كما مر معك سابقاً.

2. الخواص الكيميائية للألدهيدات والكيتونات:

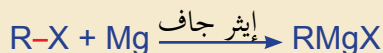
أ. تفاعلات الإضافة:

تعود تفاعلات الإضافة في الألدهيدات والكيتونات إلى بنية مجموعة الكربونيل غير المشبعة، الحاوية على رابطة تساهمية ثنائية (σ و π)، فهي تستجيب لتفاعلات الإضافة بكسر الرابطة الأضعف (π)، ويتم ذلك بارتباط الجزء السالب من المادة المتفاعلة بذرة كربون مجموعة الكربونيل، كما يرتبط الجزء الموجب من المادة المتفاعلة بذرة أكسجين مجموعة الكربونيل كما في التفاعل العام الآتي:



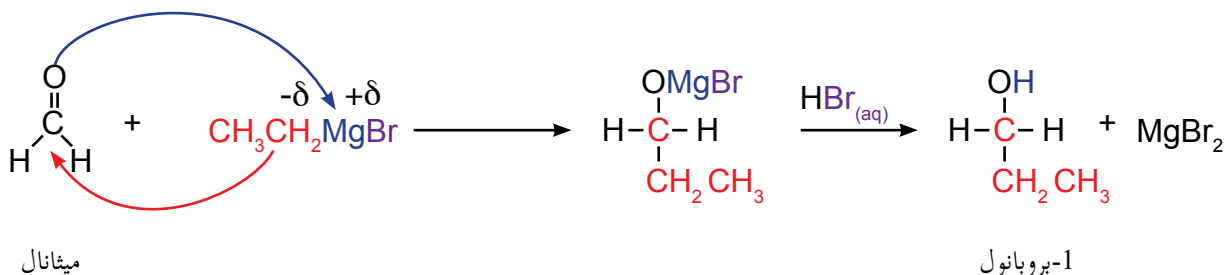
ومن أهم تفاعلات الإضافة، تفاعل غرينيارد الذي ينتج عنه كحولات، ويعتمد ناتج هذا التفاعل على نوع المركب الكربونيلي المستخدم.

يحضر مركب (كاشف) غرينيارد من تفاعل هاليد الألكيل (R-X) مع معدن المغنيسيوم (Mg) في الإثير الجاف ليعطي هاليد ألكيل المغنيسيوم R-MgX :

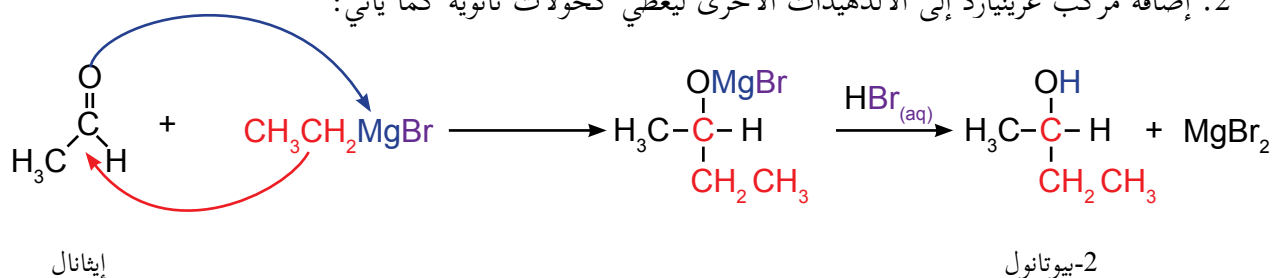


ويتم التفاعل على مرحلتين، تعطي الأولى ناتج إضافة وسطي يتحول في وسط حمضي في المرحلة الثانية إلى كحول، تأمل الأمثلة الآتية:

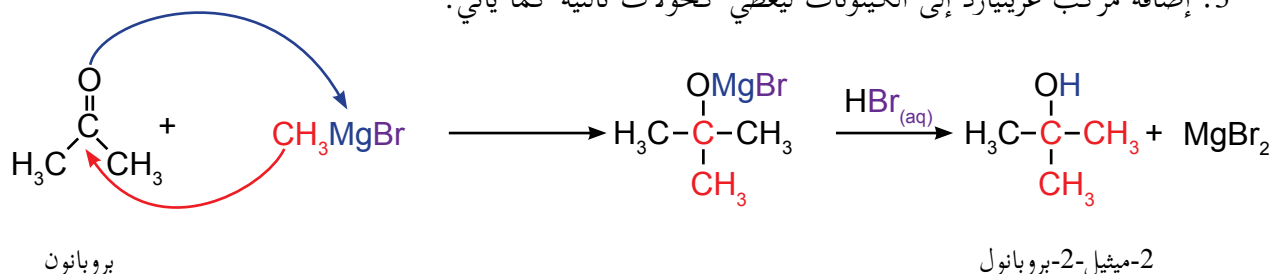
1. إضافة مركب غرينيارد إلى الميثانال ليعطي كحولاً أولياً كما يأتي:



2. إضافة مركب غرينيارد إلى الألدهيدات الأخرى ليعطي كحولات ثانوية كما يأتي:



3. إضافة مركب غرينيارد إلى الكيتونات ليعطي كحولات ثالثة كما يأتي:



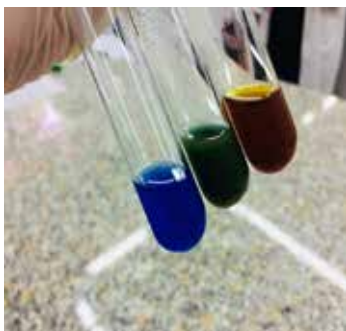
ويكون عدد ذرات الكربون في الكحولات الناتجة مساوياً لمجموع عدد ذرات الكربون في الألدهيدات أو الكيتونات وعدد ذرات الكربون في مركب غرينيارد.

ب. تفاعلات الأكسدة:

تتأكسد الألدهيدات بسهولة إلى حموض كربوكسيلية في الظروف العادية بمعظم العوامل المؤكسدة، حتى الضعيفة منها، في حين تقاوم الكيتونات بصورة عامة الأكسدة بالظروف العادية؛ لأنها لا تحوي ذرة هيدروجين مرتبطة بمجموعة الكربونيل. ومن تفاعلات الأكسدة:

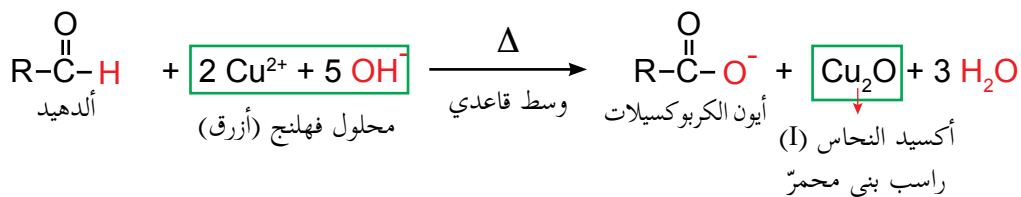
1. الأكسدة بواسطة محلول فهلنج (Fehling's solution):

يتكون محلول فهلنج A من (كبريتات النحاس المائية $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)، ومحلول فهلنج B من (محلول ملح روشل «ترترات الصوديوم والبوتاسيوم المائية» وهيدروكسيد الصوديوم).



محلول فهلنج

العامل المؤكسد الفعال في هذا المحلول هو أيون النحاس (II) الأزرق Cu^{2+} الذي يختزل إلى أيون Cu^+ ، ويطرسب على شكل مسحوق بني محمر (أكسيد النحاس (I) Cu_2O)، في حين يتأكسد الألدهيد إلى أيون الكربوكسيلات.



يستخدم هذا التفاعل في المختبرات الطبية للكشف عن الجلوكوز، وتقدير كميته في البول؛ لأن جزيء الجلوكوز يحوي على مجموعة ألدهيدية تتأكسد، ويستخدم محلول فهلنج للكشف عن السكريات الأحادية، والنشاط (4-5) يوضح ذلك.

الكشف عن وجود مجموعة الألدهيد في سكر الجلوكوز بواسطة محلول فهلنج

نشاط (4-5):

المواد والأدوات: أنابيب اختبار، وحامل أنابيب اختبار، حمام مائي أو لهب بنسن، وقطارات متوسطة، وجلوكوز، ومحلول فهلنج A، ومحلول فهلنج B.



خطوات العمل:

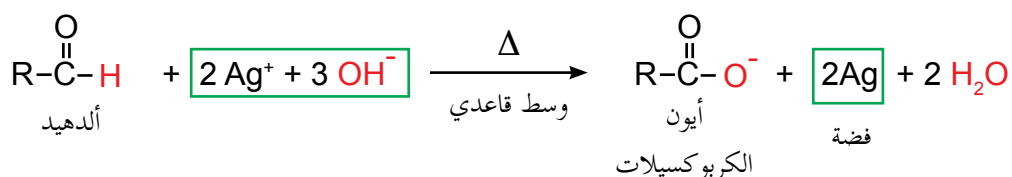


1. أضف إلى أنبوب اختبار كمية قليلة من محلول السكر الأحادي «جلوكوز».
2. أضف بواسطة القطارة (قطارة لكل محلول من المحلولين) حجوماً متساوية من محلولي فهلنج، ثم ضع أنبوب الاختبار في حمام مائي ساخن، ماذا تلاحظ؟

2. الأكسدة بواسطة محلول تولين (Tollen's Solution):



يتألف محلول تولين من محلول نترات الفضة النشادرية، وهو معقّد لأيون الفضة، والعامل المؤكسد في هذا المحلول أيون الفضة، الذي يُختزل إلى معدن الفضة، عند تسخين مزيج منه مع ألدهيد، حيث يترسب على جدران وعاء التفاعل مكوناً مرآة فضية، في حين يتأكسد الألدهيد إلى الحمض الكربوكسيلي المناظر:



يستخدم هذا التفاعل في صناعة المرايا، حيث يستخدم الميثانال لترسيب طبقة الفضة على الزجاج، ويمكن التمييز بين الألدهيدات والكيتونات باستخدام محلول تولين أو محلول فهلنج؛ لأن الكيتونات لا تتفاعل معهما (لا تستجيب للعوامل المؤكسدة العادية).

ومن أشهر الألدهيدات، الميثانال الذي يُستخدم محلوله المائي (40%) «الفورمالين» في حفظ الأنسجة الحية من التحلل، وذلك بسبب قدرته على منع نمو البكتيريا وتكاثرها. ويستخدم في صناعات كثيرة أهمها الميلامين حيث يُكوّن مبلماً مع الفينول، كما يعدّ مادة أولية في صناعة بعض المواد البلاستيكية.

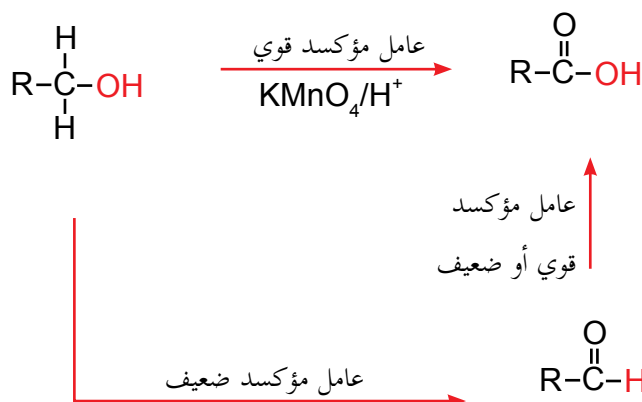
ومن أشهر الكيتونات، البروبانون (الأسيتون) وهو سائل عديم اللون يمتاز بطعم لاذع ورائحة مميزة، ويذوب في الماء بجميع النسب، ويستخدم في إزالة طلاء الأظافر؛ وذلك بسبب قدرته على إذابة الأصباغ الكيميائية المستخدمة في صناعة الطلاء إضافة إلى سرعة تطايره؛ ما يسهل التخلص منه. ويعدّ المادة الأولية في صناعة المبلّرات البلاستيكية وصناعة الورنيش.

الحموض الكربوكسيلية (Carboxylic Acids)

تتميز الحموض الكربوكسيلية بوجود مجموعة الكربوكسيل -COOH ، التي تتكون من مجموعتي الهيدروكسيل (-OH) والكربونيل (C=O) والصيغة العامة لها هي: RCOOH .

1. طرق تحضير الحموض الكربوكسيلية:

تحضر الحموض الكربوكسيلية بعدة طرق منها أكسدة الكحولات الأولية والألدهيدات كما مر معك سابقاً، كما هو موضح في المخطط الآتي:



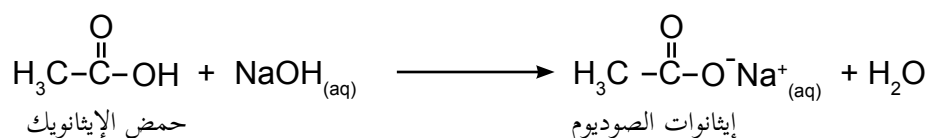
وللحموض الكربوكسيلية قابلية للذوبان في الماء نظراً للخاصية القطبية لها، ولتكوّن روابط هيدروجينية بينها وبين جزيئات الماء، ويقل ذوبانها في الماء بازدياد الكتلة المولية ويعود ذلك إلى تناقص تأثير الجزء القطبي (-COOH) وزيادة فعالية الجزء غير القطبي (R-) في جزيء الحمض حين زيادة طول السلسلة R .

2. الخواص الكيميائية للحموض الكربوكسيلية:

أ- تفاعل الحموض الكربوكسيلية مع القواعد:

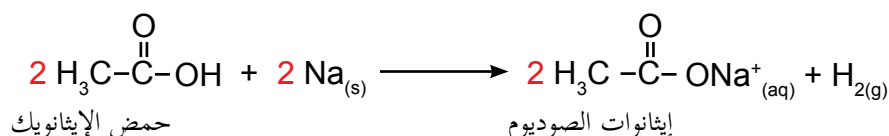
تتفاعل الحموض الكربوكسيلية (جميعها حموض ضعيفة) مع القواعد القوية والضعيفة مكونة أملاحها كما في الأمثلة الآتية:

1. تفاعلها مع القواعد القوية:

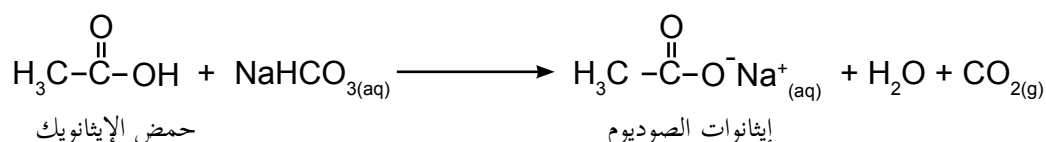


2. تفاعلها مع الفلزات النشطة.

تتفاعل الحموض الكربوكسيلية مع الفلزات النشطة مثل الصوديوم، ويعزى ذلك إلى وجود H الحمضية في مجموعة الكربوكسيل، حيث يتصاعد غاز الهيدروجين كدلالة على حدوث التفاعل.

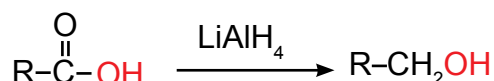


3. تفاعلها مع الأملاح القاعدية مثل كربونات الصوديوم الهيدروجينية

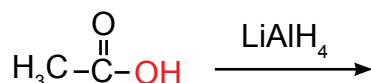


ب. اختزال الحموض الكربوكسيلية:

تُختزل الحموض الكربوكسيلية بسهولة إلى الكحولات الأولية المناظرة مباشرة باستخدام هيدريد ليشيوم ألومنيوم (LiAlH_4) الذي يعدُّ عاملاً مختزلاً قوياً:



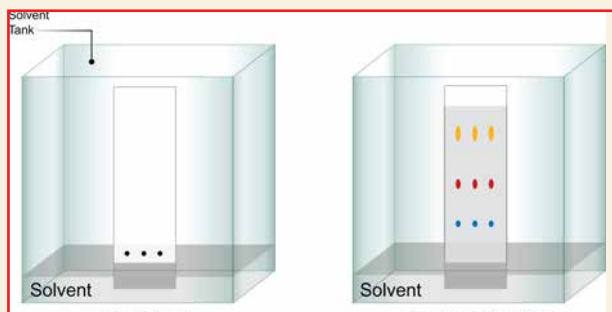
تمرین (10): اكتب الناتج العضوي في التفاعل الآتي:



ومن أشهر الحموض الكربوكسيلية حمض الميثانويك، وهو أبسط الحموض العضوية، فهو يحتوي على ذرة كربون واحدة، ويسمى حمض النمليك؛ لأنه يوجد في إفرازات غدد بعض أنواع النمل، ويسبب التهيجات التي تحدثها لسعات النمل في الجلد. وهو سائل عديم اللون، له رائحة نفاذة، وطعم لاذع، ويستخدم في صناعة النسيج. وحمض الإيثانويك وهو سائل عديم اللون، رائحته نفاذة، ويُحضر من أكسدة الإيثانول الناتج من عملية التخمر (أو المُصنَّع بطرق أخرى). ويُستعمل في المأكولات وفي حفظ اللحوم والأسماك المعلبة، وفي صناعة دباغة الجلود وصناعة النسيج، وبعض المستحضرات الصيدلانية.

الكيمياء والتكنولوجيا والمجتمع الكروماتوغرافيا (للاطلاع)

توجد عدة طرق لفصل المركبات العضوية والتعرف عليها من أهمها الكروماتوغرافيا: وهي طريقة لفصل



وتنقية وتكميم المواد الكيميائية المختلفة، تعتمد على توزيع مكونات الخليط بنسب مختلفة بين مكوني نظام ثنائي أحدهما متحرك والآخر ثابت حسب قوى الروابط الجزيئية بين مكونات الخليط والنظامين المتحرك والثابت، ويمكن تصنيف طرق (الكروماتوغرافيا) المختلفة على أساس مكونات النظام الثنائي إلى عدة أنواع:

1. كروماتوغرافيا سائل-صلب: تستخدم مكوناً صلباً كالسيليكاً أو الألومينا والكلس، ومكوناً سائلاً متحركاً كأبي مذيب كالماء أو المذيبات العضوية المعروفة.
2. كروماتوغرافيا صلب-غاز: تستخدم سائلاً مدمصاً على صلب كمكون ثابت، وأحد الغازات كمكون متحرك مثل غاز الهيليوم والأرجون.
3. كروماتوغرافيا سائل-سائل: حيث يكون النظام الثابت سائلاً والمتحرك سائلاً وهذا النوع يعرف بكروماتوغرافيا الطرد المركزي.

كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة (TLC): تتكون من شريحة زجاجية أو معدنية أو بلاستيكية رقيقة نسبياً ومغطاة بطبقة رقيقة من مادة صلبة متماسكة بعضها مع بعض ومع الشريحة. يتم وضع نقطة صغيرة من الخليط في أسفل شريحة، ومن ثم يتم وضع الشريحة في وعاء فيه منسوب مناسب من السائل، وعن طريق خاصية الانتشار تبدأ المادة الصلبة بامتصاص السائل الذي ينتشر بالاتجاه العلوي ساحباً معه المواد المكونة للخليط، فتتفصل المواد المكونة للخليط بعضها عن بعض حسب قوى الترابط بين السائل وهذه المواد، وبين الصلب الثابت والمركبات العضوية التي تعتمد على الصفات القطبية لمكونات النظام.

الكروماتوغرافيا العمودية: يتم فيها وضع المادة الصلبة التي تستخدم لفصل المواد بعضها عن بعض مثل السيليكاً جل أو الألومينا مشربة في سائل أو خليط من السوائل، ثم يوضع الخليط المراد فصله داخل الأنبوب على السطح العلوي الصلب، ثم يتم تمرير سوائل معينة، وتبدأ السوائل في دفع المواد للأسفل، ويتم تجميع المواد الخارجة من الأنبوب في أوعية مرقمة حسب خروجها، ومن ثم يتم تحليلها.

أسئلة الوحدة

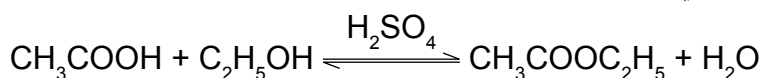
السؤال الأول ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي :

1. ماذا ينتج عن أكسدة الميثانال في ظروف مناسبة؟
 أ. ميثانول ب. إيثان ج. أسيتون د. حمض الميثانويك
2. ماذا ينتج عن أكسدة الكحولات الأولية باستخدام بيرمنغنات البوتاسيوم، وإضافة حمض معدني قوي؟
 أ. ألدهيد ب. حمض كربوكسيلي ج. كيتون د. هاليد ألكيل
3. ما المركب الذي يختزل كاشف تولن؟
 أ. البروبانول ب. الإيثانال ج. الإيثانول د. حمض الإيثانويك
4. ماذا ينتج عن اختزال الكيتونات؟
 أ. الكحولات الأولية ب. الكحولات الثانوية ج. الكحولات الثالثية د. الألدهيدات
5. ما المجموعة التي تميز الألدهيد والكيتون؟
 أ. C=O ب. -NH_2 ج. -COOH د. -OH
6. ما المجموعة الوظيفية في الحموض الكربوكسيلية؟
 أ. -OH ب. $\text{H}-\text{C}(=\text{O})-$ ج. $-\text{C}(=\text{O})-$ د. -COOH
7. ما المادة التي تختزل الحموض الكربوكسيلية إلى الكحولات الأولية مباشرة؟
 أ. O_2 ب. LiAlH_4 ج. MnO_4^- د. P_2O_5
8. ما نوع المركب العضوي CH_3COOH ؟
 أ. حمض كربوكسيلي ب. كحول ج. إستر د. كيتون
9. ماذا يسمى تفاعل الإستر مع هيدروكسيد الصوديوم؟
 أ. أكسدة ب. تصبٍن ج. حذف د. أسترة

السؤال الثاني عرّ بالمعادلات الكيميائية عن كلّ من التفاعلات الآتية، وسمّ المركبات العضوية الناتجة:

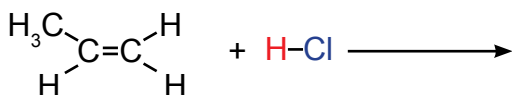
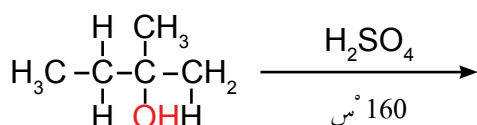
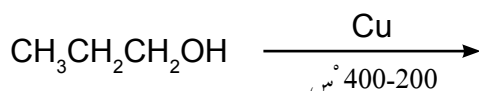
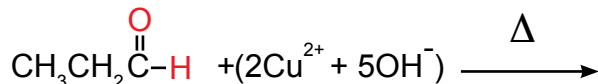
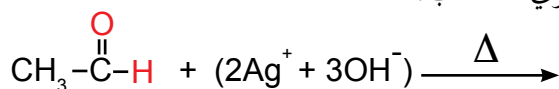
1. أكسدة 1- بروبانول باستخدام دايكرومات البوتاسيوم في وسط حمضي أكسدة تامة.
2. اختزال حمض الإيثانويك باستخدام هيدريد ليثيوم ألومنيوم (LiAlH_4).
3. تفاعل كلورو إيثان مع NaOH في وسط كحولي.

السؤال الثالث يتفاعل حمض الإيثانويك مع الإيثانول في حمام مائي بوجود حمض الكبريتيك المركز وفق المعادلة الآتية:



1. سمّ المركب العضوي الناتج بحسب النظام العالمي (IUPAC).
2. ما دور حمض الكبريتيك المركز في هذا التفاعل؟

السؤال الرابع أكمل المعادلات الآتية بكتابة الناتج العضوي المناسب:



السؤال الخامس صنّف الأمينات الآتية إلى: أولية - ثانوية - ثالثة.

1. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$
2. $(\text{CH}_3)_3\text{N}$
3. $(\text{C}_2\text{H}_5)\text{NHCH}_3$

اكتب نواتج تفاعل يودو إيثان مع الأمونيا وهيدروكسيد الصوديوم.

السؤال السادس

مركب عضوي A له الصيغة العامة $C_5H_{10}O_2$ ينتج من تفاعل حمض كربوكسيلي $RCOOH$

السؤال السابع

مع كحول أولي مشبع $R'CH_2OH$. وإذا تفاعل هيدروكسيد البوتاسيوم مع المركب العضوي A أعطى ملحاً كتلته $\frac{49}{51}$ من كتلة المركب A، علماً أن الكتلة المولية للبوتاسيوم تساوي 39 غم/مول.

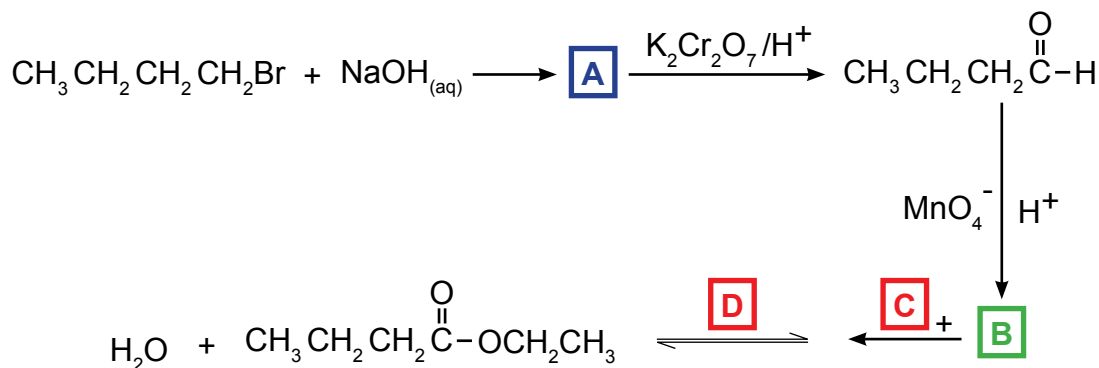
1. اكتب المعادلات الكيميائية المعبرة عن جميع التفاعلات الحاصلة.

2. استنتج صيغة كل من الحمض والكحول.

ادرس المخطط الآتي، واكتب صيغ وأسماء المواد المتفاعلة والمواد العضوية الناتجة

السؤال الثامن

(والعوامل المساعدة) المشار إليها بالحروف (A, B, C, D) الواردة في المخطط.



أقيم ذاتي:

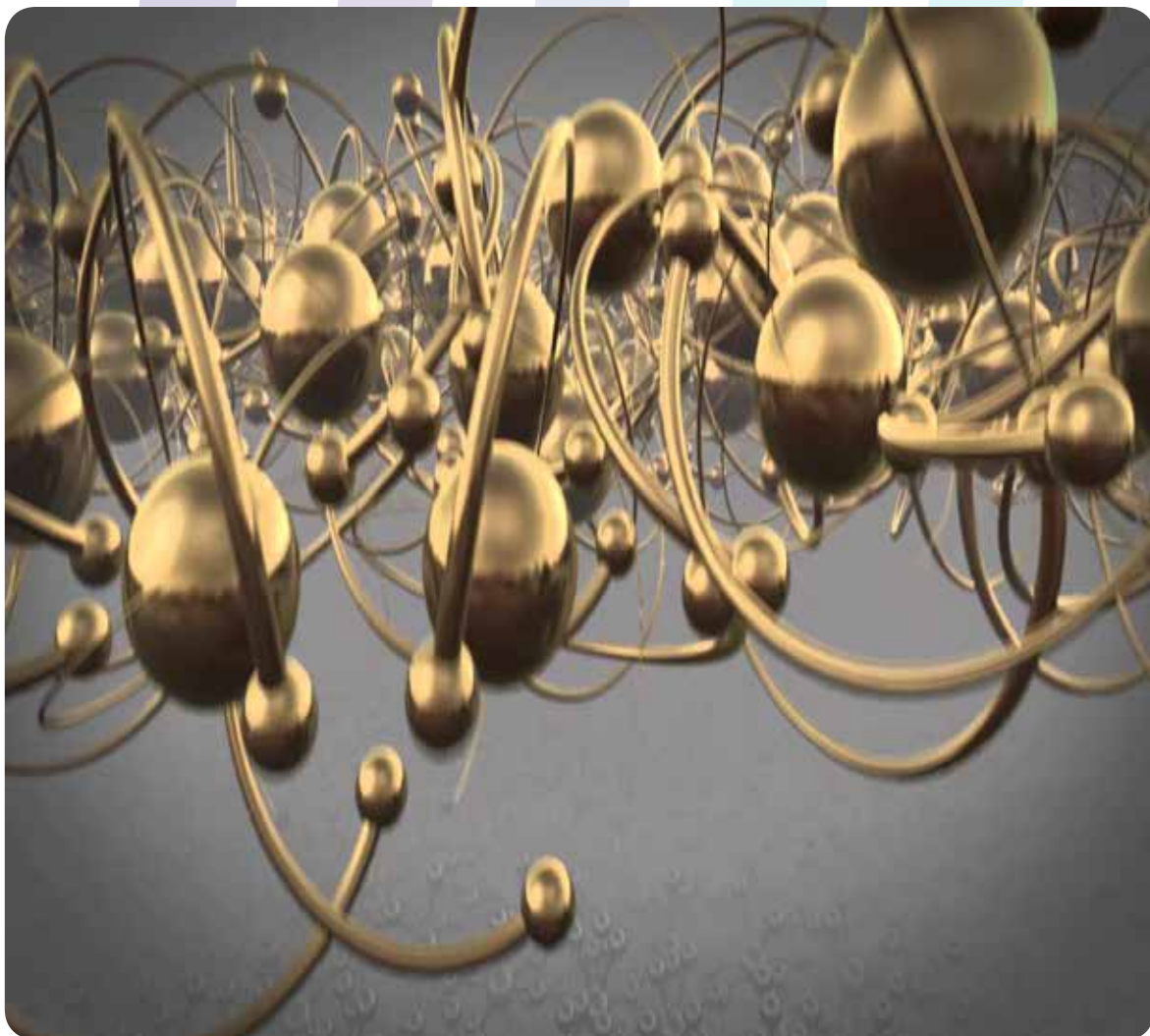
السؤال التاسع

أقرأ كل عبارة من العبارات الآتية، ثم أضع إشارة (✓) في المكان المناسب:

الرقم	العبارة	دائماً	أحياناً	نادراً
1.	أستطيع الربط بين الخواص الكيميائية للمركب العضوي ومجموعته الوظيفية.			
2.	أستطيع أن أتنبأ بنواتج تفاعلات المركبات العضوية.			
3.	أستطيع أن أميز بين المركبات العضوية المختلفة.			

الخلايا الكهروكيميائية

Electrochemical Cells



يحافظ الطلاء الكهربائي على الأجهزة والأدوات المنزلية والصناعية. ماذا ينتج عن تفاعلات التأكسد والاختزال التلقائية؟ وما العمل عندما تكون هذه التفاعلات غير تلقائية؟

يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة، والتفاعل مع أنشطتها أن يكونوا قادرين على توظيف دراسة تفاعلات التأكسد والاختزال في تصميم الخلايا الجلفانية وخلايا التحليل الكهربائي، من خلال تحقيق الآتي:

- تصميم خلايا جلفانية بطريقة آمنة، وحساب جهدھا.
- توظيف السلسلة الكهروكيميائية للتنبؤ بنواتج التحليل الكهربائي لمحاليل المواد الأيونية ومصاھيرھا.
- تصميم خلية تحليل كهربائي لإجراء عملية طلاء كهربائي.
- حساب كمية المواد الناتجة في خلايا التحليل الكهربائي.

يقوم مبدأ عمل الخلايا الجلفانية على تفاعلات التأكسد والاختزال، وتنتقل الإلكترونات في هذه التفاعلات من العوامل المختزلة إلى العوامل المؤكسدة، ويتم هذا الانتقال إذا اختلطت المواد المتفاعلة في وعاء واحد. نفذ النشاط (1-6)، لتتعرف أحد هذه التفاعلات.

تفاعل النحاس مع محلول نترات الفضة

نشاط (1-6):

يمثل الشكل (1-6) تفاعل التأكسد والاختزال الذي يتم بين سلك من النحاس ومحلول نترات الفضة، ويمكن التعبير عنه بالمعادلة الكيميائية الآتية:



تأمل الشكل جيداً، وأجب عن الأسئلة التي تليه:



الشكل (1-6): التفاعل التلقائي بين سلك من النحاس ومحلول نترات الفضة

1. اكتب المعادلة الأيونية الصافية التي تمثل التفاعل السابق.
 2. ما العامل المختزل؟ وما العامل المؤكسد في التفاعل؟
 3. اكتب معادلة نصف تفاعل التأكسد.
 4. اكتب معادلة نصف تفاعل الاختزال.
 5. اكتب المعادلة الكلية التي تمثل هذا التفاعل.
- تبين لك أن كل ذرة من ذرات النحاس فقدت إلكترونين (تأكسدت)، وتسمى عاملاً مختزلاً، وأن أيونات الفضة اكتسبت كل منها إلكترونًا واحدًا، وترسبت على شكل ذرات من الفضة (اختزلت)، وتسمى نترات الفضة عاملاً مؤكسداً.

يمكن الحصول على تيار كهربائي من تفاعلات التأكسد والاختزال المشابهة للتفاعل في النشاط (1-6) إذا توفر نظام ملائم، وأمكن فصل نصف تفاعل التأكسد عن نصف تفاعل الاختزال باستخدام وعاءين منفصلين، دون السماح باختلاط المواد المتفاعلة، كما هو مبين في النشاط (2-6).

تركيب الخلايا الجلفانية وعملها:

نشاط (2-6):

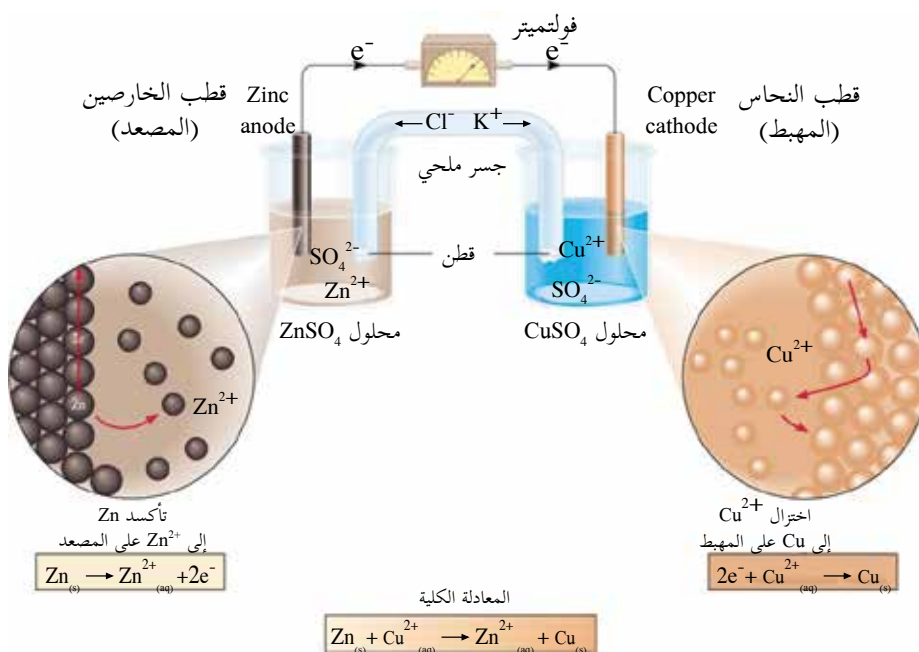
المواد والأدوات اللازمة: كأس زجاجي سعة 200 مل عدد (2)، ومحلول كبريتات النحاس (II) تركيزه (1 مول / لتر)، ومحلول كبريتات الخارصين تركيزه (1 مول / لتر)، وصفيحة من النحاس، وصفيحة من الخارصين، وأنبوب على شكل U، ومحلول مشبع من كلوريد البوتاسيوم، وفولتميتر، وأسلاك توصيل، وقطن، ومخبر مدرج.



خطوات العمل:



1. ضع 100 مل من محلول كبريتات النحاس (II) في الكأس الأولى، واغمس بها صفيحة النحاس.
2. ضع 100 مل من محلول كبريتات الخارصين في الكأس الثانية، واغمس بها صفيحة الخارصين.
3. املا الأنبوب على شكل U بمحلول كلوريد البوتاسيوم وسدّ طرفيه بقطن (تأكد من عدم وجود فقاعات هوائية في الأنبوب).
4. ركب الجهاز كما في الشكل (2-6).
5. أغلق الدارة الكهربائية، ثم راقب مؤشر الفولتميتر وسجل قراءته.



شكل (2-6): تركيب الخلية الجلفانية

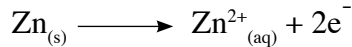
والآن أجب عن الأسئلة الآتية:

1. ما دلالة انحراف مؤشر الفولتميتر؟

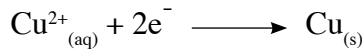
2. ما مقدار القوة الدافعة الكهربائية (الفولتية) التي قاسها الفولتميتر؟

3. قم بإزالة الجسر الملحي، ماذا تلاحظ؟ فسّر إجابتك.

يدل انحراف مؤشر الفولتميتر على سريان التيار الكهربائي من صفيحة الخارصين نحو صفيحة النحاس عبر أسلاك التوصيل، ويستدل من ذلك أن تفاعل التأكسد الآتي قد حدث على صفيحة الخارصين:



إذ فقدت ذرات الخارصين إلكترونات، وتحولت إلى أيونات موجبة تنتشر في المحلول، وتسمى صفيحة الخارصين (المصعد)، وتكون شحنته سالبة (القطب السالب)، أما على صفيحة النحاس فيتوقع أن يحدث تفاعل الاختزال الآتي:



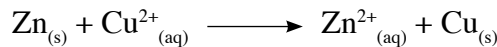
المصعد: هو القطب الذي تحدث عليه عملية التأكسد.
المهبط: هو القطب الذي تحدث عليه عملية الاختزال.

وتسمى صفيحة النحاس (المهبط)، وتكون شحنته موجبة (القطب الموجب).

ويقوم الجسر الملحي (القنطرة الملحية) بإغلاق الدارة الكهربائية عبر السماح بانتقال

أيونات الكلور السالبة نحو نصف خلية الخارصين لمعادلة أيونات الخارصين الزائدة هناك،

أما أيونات البوتاسيوم فتنقل من الجسر الملحي نحو نصف خلية النحاس لمعادلة أيونات الكبريتات الزائدة، وبذلك يتم الحفاظ على اتزان الخلية الكهربائي، وتكون المعادلة الكلية للتفاعل الذي تم في تلك الخلية الكهروكيميائية:

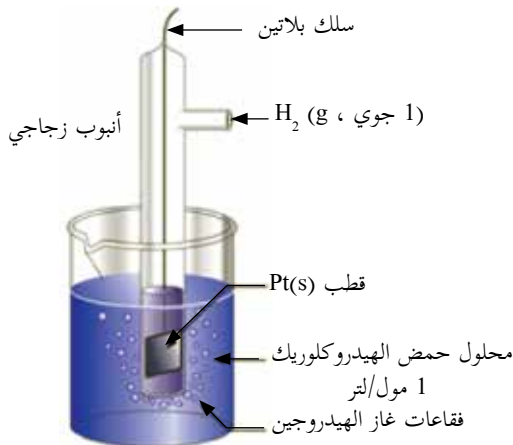


يسمى هذا النوع من الخلايا الكهروكيميائية الذي تتحول فيه الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية الخلايا الجلفانية أو

الخلايا الفولتية. وتمثل قراءة الفولتميتر التي سجلتها جهد الخلية الجلفانية، وهي القوة الدافعة الكهربائية (الفولتية) التي تسبب انتقال الإلكترونات في سلك التوصيل.



ماذا يحدث لكل من: كتلة صفيحة الخارصين، وكتلة صفيحة النحاس؟ فسّر إجابتك.



شكل (3-6): قطب الهيدروجين القياسي

جهد القطب القياسي (E°)

3-6

يقيس جهاز الفولتميتر جهد الخلية الكلي بين قطبي الخلية

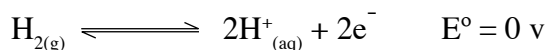
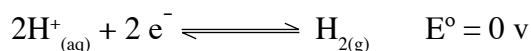
الجلفانية في النشاط (2-6)، ولا توجد أداة تستطيع قياس

جهد الأقطاب مفردة، لذلك لجأ العلماء لاستخدام قطب

الهيدروجين القياسي. تمعّن الشكل (3-6) ولاحظ أجزاء

القطب القياسي.

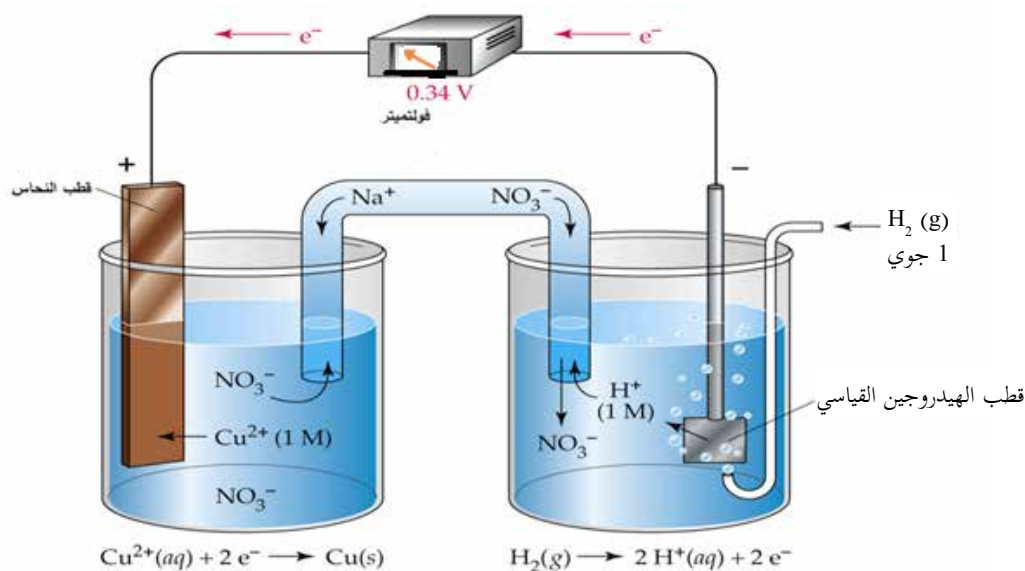
واتفق العلماء أن جهد الاختزال وجهد التأكسد القياسي لهذا القطب (ويرمز لهذا الجهد بالرمز E°) يساوي صفراً في الظروف المعيارية (تركيز 1 مول/لتر للأيونات، و 1 ضغط جوي للغازات ودرجة حرارة 25 °س) ، انظر للمعادلتين الآتيتين:



ماذا يحدث عند اقتران قطب الهيدروجين القياسي بنصف خلية نحاس في الظروف القياسية؟
للتعرف على ذلك قم بتنفيذ نشاط (3-6).

نشاط (3-6): قياس جهد اختزال النحاس

انظر الشكل (4-6) وأجب عن الأسئلة التي تليه:



شكل (4-6): خلية جلفانية (هيدروجين-نحاس)

1. أي القطبين يمثل المهبط؟ وأيها يمثل المصعد؟
 2. ما اتجاه انتقال الإلكترونات في السلك الخارجي؟ وما اتجاه انتقال الأيونات عبر الجسر الملحي؟
- تبيّن لك من الشكل (4-6) أن الإلكترونات انتقلت من قطب الهيدروجين نحو قطب النحاس، وهذا يعني أن جزيئات الهيدروجين قد تأكسدت (فقدت إلكترونات) على القطب القياسي (المصعد)، بينما اختزلت أيونات النحاس (اكتسبت إلكترونات) على صفيحة النحاس (المهبط).
- ويُستدل من ذلك أن ميل أيونات النحاس Cu^{2+} للاختزال كان أكبر من ميل أيونات الهيدروجين H^+ للاختزال، وبذلك سيكون جهد اختزال أيونات النحاس أعلى من جهد اختزال أيونات الهيدروجين.
- ولأن الفولتية المقاسة تساوي 0.34 فولت في الظروف القياسية، وتمثل الفرق بين جهد اختزال أيونات الهيدروجين وجهد اختزال أيونات النحاس، فإن جهد اختزال أيونات النحاس سيكون + 0.34 فولت.

تمرين (1):

أ. قارن بين ميل كل من النحاس والهيدروجين للتأكسد ، واستنتج من ذلك جهد تأكسد النحاس .

ب. ما العلاقة بين جهد اختزال أيونات النحاس وجهد تأكسد النحاس؟

تمكن العلماء في تجارب مشابهة من حساب جهد الاختزال للعديد من أنصاف التفاعلات في الظروف القياسية، وتم ترتيب أنصاف التفاعلات وجهود اختزالها القياسية في جدول يعرف باسم (السلسلة الكهروكيميائية)، ويظهر جزء منها في جدول (1-6) .

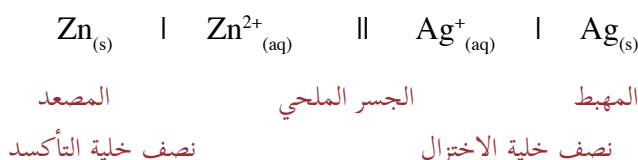
يزداد الميل للاختزال ↑	نصف تفاعل الاختزال	E° (فولت)
	$F_2 + 2e^- \rightarrow 2F^-$	+2.87
	$H_2O_2 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow 2H_2O$	+1.78
	$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$	+1.51
	$PbO_2 + 4H^+ + 2e^- \rightarrow Pb^{2+} + 2H_2O$	+1.46
	$Cl_2 + 2e^- \rightarrow 2Cl^-$	+1.36
	$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$	+1.33
	$O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$	+1.23
	$Br_2 + 2e^- \rightarrow 2Br^-$	+1.06
	$Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$	+0.80
	$I_2 + 2e^- \rightarrow 2I^-$	+0.54
	$O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$	+0.40
	$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$	+0.34
	$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$	0.00
	$Pb^{2+} + 2e^- \rightarrow Pb$	- 0.13
	$Sn^{2+} + 2e^- \rightarrow Sn$	- 0.14
	$Ni^{2+} + 2e^- \rightarrow Ni$	- 0.25
	$PbSO_4 + 2e^- \rightarrow Pb + SO_4^{2-}$	- 0.36
	$Fe^{2+} + 2e^- \rightarrow Fe$	- 0.44
	$Cr^{3+} + 3e^- \rightarrow Cr$	- 0.74
	$Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$	- 0.76
	$2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$	- 0.83
	$Mn^{2+} + 2e^- \rightarrow Mn$	-1.03
	$Al^{3+} + 3e^- \rightarrow Al$	-1.67
	$Mg^{2+} + 2e^- \rightarrow Mg$	-2.38
	$Na^+ + e^- \rightarrow Na$	-2.71
	$Ca^{2+} + 2e^- \rightarrow Ca$	-2.84
	$Ba^{2+} + 2e^- \rightarrow Ba$	-2.90
	$K^+ + e^- \rightarrow K$	-2.92
	$Li^+ + e^- \rightarrow Li$	-3.05

جدول (1-6): جهود الاختزال القياسية عند درجة حرارة 25 °س (ليس للحفظ)

تمرين (2):

1. ارسم خلية جلفانية يقترن فيها قطب الهيدروجين القياسي مع نصف خلية خارصين:
 - حدّد عليها : المصعد ، والمهبط ، واتجاه سريان التيار الكهربائي في السلك الخارجي .
 - استخدم الجدول (1-6) للتنبؤ بقراءة الفولتميتر .
 - اكتب معادلة نصف تفاعل التأكسد ، ومعادلة نصف تفاعل الاختزال .
 - اكتب المعادلة الكلية للتفاعل في الخلية الجلفانية .
2. ارسم خلية جلفانية يكون قطباها من الخارصين والفضة ، وحدّد على الرسم: المصعد، والمهبط، واتجاه سريان التيار الكهربائي فيها .

يستخدم مخطط الخلية الاصطلاحي الآتي للتعبير عن الخلية الجلفانية (خارصين- فضة) التي قمت برسمها:



تمرين (3):

عبّر عن الخلية الجلفانية (خارصين - هيدروجين) بمخطط اصطلاحي .

حساب جهد الخلايا الجلفانية E°

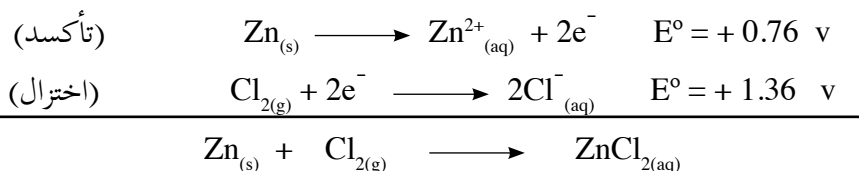
4-6

يمكن حساب جهد الخلايا الجلفانية باستخدام جهود الاختزال القياسية، كما هو موضح في الأمثلة الآتية:

مثال (1): يجري حالياً تطوير خلية جلفانية لاستخدامها في السيارات الكهربائية بطارية (خارصين - كلور)، والتفاعل الكلي في الخلية: $\text{Zn}_{(s)} + \text{Cl}_{2(g)} \longrightarrow \text{ZnCl}_{2(aq)}$ ما جهد الخلية القياسي E° ؟

الحل:

عرفت من المعادلة الكلية للتفاعل أن الخارصين تأكسد والكلور اختزل ، ومن الجدول (1-6) نأخذ جهد الاختزال للكلور، ونستنتج جهد تأكسد الخارصين .



E° للخلية = جهد اختزال الكلور + جهد تأكسد الخارصين

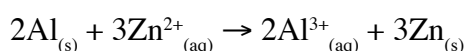
$$= 1.36 + 0.76 = 2.12 \text{ فولت}$$

ويمكن إيجاد جهد الخلية بطرح جهد اختزال الخارصين من جهد اختزال الكلور كالآتي:

$$E^\circ \text{ للخلية} = \text{جهد اختزال الكلور} - \text{جهد اختزال الخارصين} = 1.36 - (0.76) = 2.12 \text{ فولت}$$

وأيضاً يمكن إيجاد جهد الخلية بطرح جهد تأكسد الكلور من جهد تأكسد الخارصين.

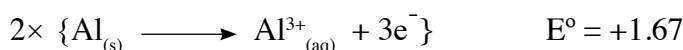
مثال (2): تمثل المعادلة الآتية التفاعل التلقائي الذي يحدث في إحدى الخلايا الجلفانية:



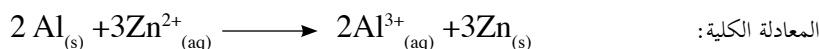
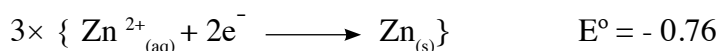
احسب جهد هذه الخلية بالإعتماد على البيانات الواردة في الجدول (1-6).

الحل:

يتأكسد الألمنيوم في الخلية الجلفانية حسب المعادلة الآتية:



أما أيونات الخارصين فإنها تختزل حسب المعادلة الآتية:

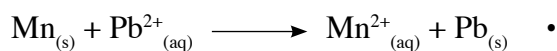


E° للخلية = جهد تأكسد الألمنيوم + جهد اختزال الخارصين

$$= 0.76 - 1.67 = 0.91 \text{ فولت.}$$

تمرين (4):

احسب جهد الخلية الجلفانية في الحالتين الآتيتين:



لاحظت أن جهد الخلايا الجلفانية التي درستها موجب دائماً، ويدل ذلك على أن تفاعلات التأكسد والاختزال

التي تتم في الخلايا الجلفانية تحدث دائماً بشكل تلقائي.

تمرين (5): اعتماداً على جدول (1-6) أي تفاعلات التأكسد والاختزال الآتية تتم بشكل تلقائي؟

1. تفاعل الخارصين مع كبريتات المغنيسيوم.

2. تفاعل القصدير مع كبريتات النحاس II.

يتوقف جهد القطب على نوع العنصر فقط (صفة نوعية)، ولا يعتمد على كمية المادة (عدد المولات).

الكيمياء والتكنولوجيا والمجتمع (للاطلاع)

بطاريات (ليثيوم-أيون) (Lithium-ion battery)



نوع من البطاريات التي يمكن إعادة شحنها (الخلايا الثانوية)، وتستخدم في معظم الأجهزة التي نستخدمها كالهاتف النقال، والحواسيب المحمولة وغيرها.

تصنع بطاريات (ليثيوم-أيون) من واحدة أو أكثر من الخلايا، وتتكون كل خلية من ثلاثة مكونات: القطب الموجب، والقطب السالب، ومادة كيميائية كهربية. يتكون القطب الموجب من مركب أكسيد الليثيوم والكوبالت (II)

LiCoO_2 ، أو فوسفات الليثيوم والحديد (II) LiFePO_4 . ويتكون القطب السالب من الكربون (الجرافيت)، ويختلف تركيبه من نوع إلى آخر في البطاريات. تعمل جميع بطاريات (ليثيوم-أيون) بنفس الطريقة، ف أثناء شحن البطارية، تنتقل أيونات الليثيوم إلى القطب السالب خلال المادة الكهربية، وتبقى هناك. وتقوم البطارية بتخزين الطاقة خلال هذه العملية.

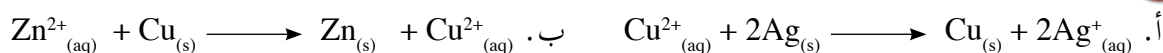
وعند التفريغ، تنتقل أيونات الليثيوم إلى القطب الموجب، وفي كلتا الحالتين تتدفق الإلكترونات في الاتجاه المعاكس لحركة الأيونات في الدارات الخارجية. وعلى عكس البطاريات الأخرى بنيت داخل بطاريات (الليثيوم-أيون) وحدات تحكم إلكترونية تنظم عمليتي الشحن والتفريغ فيها، حيث تمنع الشحن الزائد وارتفاع درجة الحرارة التي يمكن أن تسبب انفجار البطارية.

تمتاز بطاريات (ليثيوم-أيون) بأنها خفيفة الوزن بالمقارنة مع البطاريات القابلة للشحن الأخرى، ويمكنها تخزين طاقة عالية جداً، فمثلاً تستطيع بطارية ليثيوم-أيون كتلتها 1 كيلو جرام الاحتفاظ بطاقة تصل إلى 1500 واط للساعة، بينما يخزن نوع من بطاريات التخزين، يستخدم فيها معدن النيكل 700 واط للساعة من الطاقة لنفس الكتلة. وبطارية السيارة تخزن 25 واط للساعة، غير أن تكلفة بطارية (ليثيوم-أيون) عالية بالمقارنة مع البطاريات الأخرى، وكذلك فإن فترة حياة البطارية لا يزيد عن 3 سنوات من تاريخ التصنيع والإنتاج، والبطارية حساسة جداً لارتفاع درجات الحرارة، وإذا عملت البطارية في درجات حرارة عالية فإن فترة حياتها تصبح أقل بكثير من الوضع الطبيعي، ولا يمكن الاستفادة من البطارية إذا تعرضت للتلف.

أسئلة الوحدة

السؤال الأول: ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:

1 أي تفاعلات التأكسد والاختزال الآتية تتم بشكل تلقائي؟



2 أي العبارات الآتية صحيحة فيما يخص المصعد في الخلية الجلفانية؟

- أ. قطب سالب، ويحدث عنده تفاعل التأكسد. ب. قطب سالب، ويحدث عنده تفاعل الاختزال.
ج. قطب موجب، ويحدث عنده تفاعل التأكسد. د. قطب موجب، ويحدث عنده تفاعل الاختزال.

3 أي المواد الآتية تصلح للاستخدام كقطب في قطب الهيدروجين القياسي؟

- أ. البلاتين ب. الألمنيوم ج. الخارصين د. المغنيسيوم

4 ما جهد الخلية الجلفانية التي تكون معادلة التفاعل الكلية فيها: $\text{Sn}_{(s)} + 2\text{Ag}^{+}_{(aq)} \longrightarrow 2\text{Ag}_{(s)} + \text{Sn}^{2+}_{(aq)}$

- أ. 0.66 فولت ب. 0.94 فولت ج. 1.46 فولت د. 1.74 فولت

5 أي العبارات الآتية صحيحة فيما يتعلق بخلايا التحليل الكهربائي؟

- أ. جهد خلايا التحليل الكهربائي موجب. ب. يحدث التأكسد على المهبط.
ج. التفاعل الكيميائي فيها تلقائي. د. تعمل بفرق جهد خارجي.

6 أي العبارات الآتية المتعلقة بخلية التحليل الكهربائي لمصهور كلوريد البوتاسيوم غير صحيحة؟

- أ. يتم تأكسد أيونات الكلور على المصعد. ب. يتم اختزال أيونات البوتاسيوم على المصعد.
ج. يتم اختزال أيونات البوتاسيوم على المهبط. د. جهد الخلية القياسي E° سالب.

7 ماذا ينتج على المهبط من التحليل الكهربائي لمحلول بروميد الصوديوم؟

- أ. الصوديوم ب. الأكسجين ج. الهيدروجين د. البروم

8 ما كمية الكهرباء اللازمة لترسيب 32.5 غم خارصين (الكتلة المولية للخارصين 65 غم/مول)

- أ. 2 فارداي ب. 1 فارداي ج. 0.5 فارداي د. 0.2 فارداي

أ. ما المقصود بكل من :

السؤال الثاني

- المصعد، والمهبط ، والقطب القياسي، والفارادي، والجسر الملحي.
ب. هل يمكن استبدال الجسر الملحي بموصل فلزي؟ فسر إجابتك.

ارسم الخلية الجلفانية التي تعتمد على المعادلة الكيميائية الكلية الآتية :

السؤال الثالث



1. حدّد على الرسم : المصعد، والمهبط، والجسر الملحي، واتجاه سريان التيار الكهربائي في الدارة الخارجية.
2. اكتب التعبير الاصطلاحي للخلية السابقة.
3. احسب قيمة جهد الخلية القياسي E° .

أ. اكتب معادلة التفاعل الكلية للخلية الجلفانية الآتية:

السؤال الرابع



- ب. احسب جهد الخلية الجلفانية السابقة في الظروف القياسية.

علّل العبارات الآتية:

السؤال الخامس

1. عدم استخدام محلول كلوريد المغنيسيوم المائي في خلايا التحليل الكهربائي لتحضير عنصر المغنيسيوم.
2. استخدام الأقطاب غير النشطة كيميائياً في خلايا التحليل الكهربائي.
3. استخدام الجسر الملحي في الخلايا الجلفانية.

قارن بين الخلايا الجلفانية وخلايا التحليل الكهربائي، من حيث:

السؤال السادس

- أ. تلقائية حدوث التفاعلات ذاتياً.
ب. تحولات الطاقة في الخلايا.
ج. إشارة كل من المصعد والمهبط.
د. إشارة جهد الخلية.

السؤال السابع

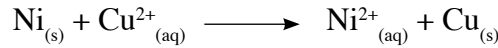
- أ. ارسم خلية تحليل كهربائي لمصهور بروميد الصوديوم، واكتب أجزائها على الرسم.
 ب. اكتب معادلة نصف التأكسد، ومعادلة نصف الاختزال في خلية التحليل الكهربائي.
 ج. اكتب المعادلة الكلية للتفاعل في الخلية.

السؤال الثامن

تم تحضير عنصر الليثيوم بالتحليل الكهربائي لمصهور كلوريد الليثيوم LiCl، كم غراماً من الليثيوم يترسب عند تمرير كمية كهرباء مقدارها 5000 كولوم؟

السؤال التاسع

- أ. احسب شدة التيار الكهربائي المار في خلية تحليل كهربائي تحوي على محلول نترات الفضة، علماً أن 365 ملغم من الفضة ترسبت خلال 216 ث.
 ب. احسب جهد الخلية التي تعتمد على التفاعل الآتي:



وهل الخلية السابقة خلية تحليل كهربائي أم خلية جلفانية ؟ فسّر إجابتك.

السؤال العاشر

احسب الزمن (ثانية) اللازم لترسيب 65.5 غم من الخارصين على بوابة من الحديد، إذا كانت شدة التيار المار تساوي 21 أمبيراً خلال محلول كبريتات الخارصين ZnSO_4 .

السؤال الحادي عشر

أقيم ذاتي:

أقرأ كل عبارة من العبارات الآتية، ثم أضع إشارة (✓) في المكان المناسب:

الرقم	العبارة	دائماً	أحياناً	نادراً
1.	أستطيع أن أصمم خلايا جلفانية بطريقة آمنة.			
2.	أستطيع أن أصمم خلايا تحليل كهربائي لأغراض مختلفة.			
3.	أستطيع أن أحسب كمية المواد الناتجة في خلايا التحليل الكهربائي.			

المشروع

المشروع: شكل من أشكال منهج النشاط؛ يقوم الطلبة (أفراداً أو مجموعات) بسلسلة من ألوان النشاط التي يتمكنون خلالها من تحقيق أهداف ذات أهمية للقائمين بالمشروع. ويمكن تعريفه على أنه: سلسلة من النشاط الذي يقوم به الفرد أو الجماعة لتحقيق أغراض واضحة ومحددة في محيط اجتماعي برغبة ودافعية.

مميزات المشروع:

1. قد يمتد زمن تنفيذ المشروع لمدة طويلة ولا يتم دفعة واحدة.
2. ينفذه فرد أو جماعة.
3. يرمي إلى تحقيق أهداف ذات معنى للقائمين بالتنفيذ.
4. لا يقتصر على البيئة المدرسية وإنما يمتد إلى بيئة الطلبة لمنحهم فرصة التفاعل مع البيئة وفهمها.
5. يستجيب المشروع لميول الطلبة وحاجاتهم ويشير دافعيتهم ورغبتهم بالعمل.

خطوات المشروع:

أولاً: اختيار المشروع: يشترط في اختيار المشروع ما يأتي:

1. أن يتماشى مع ميول الطلبة ويشبع حاجاتهم.
2. أن يوفر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.
3. أن يرتبط بواقع حياة الطلبة ويكسر الفجوة بين المدرسة والمجتمع.
4. أن تكون المشروعات متنوعة ومتراكبة وتكمل بعضها البعض ومتوازنة، لا تغلب مجالاً على الآخر.
5. أن يتلاءم المشروع مع إمكانات المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.
6. أن يُخطط له مسبقاً.

ثانياً: وضع خطة المشروع:

يتم وضع الخطة تحت إشراف المعلم حيث يمكن له أن يتدخل لتصويب أي خطأ يقع فيه الطلبة.

يقتضي وضع الخطة الآتية:

1. تحديد الأهداف بشكل واضح.
2. تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع، وطرق الحصول عليها.
3. تحديد خطوات سير المشروع.
4. تحديد الأنشطة اللازمة لتنفيذ المشروع، (شريطة أن يشترك جميع أفراد المجموعة في المشروع من خلال المناقشة والحوار وإبداء الرأي، بإشراف وتوجيه المعلم).
5. تحديد دور كل فرد في المجموعة، ودور المجموعة بشكل كلي.

● ثالثاً: تنفيذ المشروع:

مرحلة تنفيذ المشروع فرصة لاكتساب الخبرات بالممارسة العملية، وتعدّ مرحلة ممتعة ومثيرة لما توفّره من الحرية، والتخلص من قيود الصف، وشعور الطالب بذاته وقدرته على الإنجاز حيث يكون إيجابياً متفاعلاً خلاقاً مبدعاً، ليس المهم الوصول إلى النتائج بقدر ما يكتسبه الطلبة من خبرات ومعلومات ومهارات وعادات ذات فائدة تنعكس على حياتهم العامة.

دور المعلم:

1. متابعة الطلبة وتوجيههم دون تدخّل.
2. إتاحة الفرصة للطلبة للتعلم بالأخطاء.
3. الابتعاد عن التوتّر مما يقع فيه الطلبة من أخطاء.
4. التدخّل الذكي كلما لزم الأمر.

دور الطلبة:

1. القيام بالعمل بأنفسهم.
2. تسجيل النتائج التي يتم التوصل إليها.
3. تدوين الملاحظات التي تحتاج إلى مناقشة عامة.
4. تدوين المشكلات الطارئة (غير المتوقعة سابقاً).

● رابعاً: تقييم المشروع: يتضمن تقييم المشروع الآتي:

1. الأهداف التي وضع المشروع من أجلها، ما تم تحقيقه، المستوى الذي تحقّق لكل هدف، العوائق في تحقيق الأهداف إن وجدت وكيفية مواجهة تلك العوائق.
2. الخطة من حيث وقتها، التعديلات التي جرت على الخطة أثناء التنفيذ، التقيد بالوقت المحدّد للتنفيذ، ومرونة الخطة.
3. الأنشطة التي قام بها الطلبة من حيث، تنوعها، إقبال الطلبة عليها، توافر الإمكانيات اللازمة، التقيد بالوقت المحدد.
4. تجاوب الطلبة مع المشروع من حيث، الإقبال على تنفيذه بداعيّة، التعاون في عملية التنفيذ، الشعور بالارتياح، إسهام المشروع في تنمية اتجاهات جديدة لدى الطلبة.

يقوم المعلم بكتابة تقرير تقييمي شامل عن المشروع من حيث:

- أهداف المشروع وما تحقّق منها.
- الخطة وما طرأ عليها من تعديل.
- الأنشطة التي قام بها الطلبة.
- المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.
- المدة التي استغرقها تنفيذ المشروع.
- الاقتراحات اللازمة لتحسين المشروع.

المراجع

مراجع عربية مقترحة:

- 1- جيمس برادي، جيرارد هيومستون، **الكيمياء العامة- المبادئ والبنية**، الجزء الثاني، ترجمة سليمان سعسع، ومأمون الحلبي، مركز الكتب الاردني، عمان، (1992).
- 2- د. حسن أحمد شحاتة، ود. محمد فكري الهادي، **أساسيات الكيمياء الفيزيائية**، الطبعة الثالثة، مكتبة الدار العربية للكتاب، (2011).

مراجع أجنبية مقترحة:

1. Karen C. Timberlake, **Chemistry: An introduction to general, organic, and biological chemistry**, 12th edition, Timberlake, Karen C (2015).
2. Martin S. Silberberg, **Principles of General Chemsitry**, 2nd edition, McGraw-Hill, (2010).
3. Petrucci R., Harwood W., **General Chemistry**, 6th edition, Macmillan Company, (1989).
4. Rymond Chang, **General Chemistry: the essential concepts**, 5th edition, McGraw-Hill Companies, (2008).
5. Raymond Chang, Jason Overby, **General Chemsitry**, 6th edition, McGraw-Hill, (2010).
6. Smith, Janica, **Organic Chemistry**, 4th edition. McGraw-Hill, (2014).
7. Steven D. Gmmon, **General Chemistry**, 9th edition, Houghton Mifflin Company, (2009).
8. Theodore L. Brown, Eugene H. LeMay, Bruce E. Bursten, Catherine J. Murphy, Patrick M. Woodward, Mathew W. Stoltzfus, **Chemsity: The Central Science**, 13th edition. Pearson Education, Inc, (2015).
9. <https://phet.colorado.edu/en/simulations>
10. <https://goo.gl/46L65i>

أنشطة إثرائية

★ يمكنك تنزيل المختبر الافتراضي (تطبيق PHET) من الرابط الآتي :



<https://phet.colorado.edu/en/simulations>

أو رمز QR CODE المجاور على الهاتف الذكي

قم بتنزيل التطبيق وتابع المسار الآتي لتعرف على أشكال بعض الجزيئات

★ PHET: Chemistry —————> molecule shapes —————> real molecules , model

المختبر الافتراضي Crocodile Chemistry من خلال الرابط الآتي :



<https://goo.gl/46L65i>

أو رمز QR code على الهاتف .

يمكنك الاستفادة من المختبر التفاعلي في رسم منحنى المعايرة بين حمض قوي وقاعدة قوية وتتبع التغير في الرقم الهيدروجيني pH .

Crocodile chemistry —————> acids, bases and salts —————> Titration —————> Titration curves

★ يمكنك الاستفادة من الرابط الآتي :

<https://goo.gl/8E8DgF>



أو رمز QR code في التعرف على عملية المعايرة .

مقطع فيديو حول عملية معايرة الحمض مع القاعدة

★ يمكنك الاستفادة من مقطع الفيديو الذي يوضح طريقة استخدام المختبر الافتراضي CROCODILE

CHEMISTRY

والتعرف على الخلية الكهروكيميائية على الرابط الآتي :

<https://goo.gl/ro8S8Z>



أو رمز QR code

إجابات أسئلة مختارة من الوحدات

الوحدة الأولى:

السؤال التاسع: ل = 432.9 نانوميتر

السؤال العاشر: ن = 3

السؤال الحادي عشر: (10 خطوط)

ت = 10×6.93 هيرتز

ت = 10×7.4 هيرتز

الوحدة الثالثة:

السؤال الرابع: 7

السؤال السادس: 0.45 مول

السؤال الخامس: 10×7.9

السؤال الثامن: 0.72 مول/ لتر ، 0.4

الوحدة الرابعة

الفصل الأول:

السؤال الثاني: - 146.4 جول/ كلفن

السؤال الرابع: - 1484.31 كيلو جول

السؤال الثالث: 312.4 جول/مول. كلفن

الفصل الثاني:

السؤال الثاني: 10×2.7

السؤال الثالث: 0.005 ، 0.025

أسئلة الوحدة:

السؤال الثاني: الأولى ، 0.05

الوحدة السادسة:

السؤال الرابع ب: 0.25 فولت

السؤال التاسع: 1.52 أمبير

السؤال الثامن: 0.36 غرام

السؤال العاشر: 2.5 ساعة

IA

فلفيزات أخرى



لجنة المناهج الوزارية:

د. صبري صيدم	أ. ثروت زيد	د. شهناز الفار
د. بصري صالح	أ. عزام أبو بكر	د. سميرة النخالة
م. فواز مجاهد	أ. عبد الحكيم أبو جاموس	م. جهاد دريدي

لجنة الخطوط العريضة لمبحث الكيمياء:

أ.د. عماد عودة	د. سعيد الكردي	أ. فراس ياسين	أ. مي أبو عصبه
أ. صالح الشالفة	أ. حسن حمامرة	أ. إبراهيم رمضان	أ. فضيلة يوسف

المشاركون في ورشات عمل كتاب الكيمياء للصف الثاني عشر العلمي والزراعي:

د. حجازي أبو علي	صلاح حمودة	أحمد أبو دقة	بهاء الدين ظاهر	أحمد صالح
عماد كشكو	سها الجبور	فدوى أبو جربوع	فريال أبو لوحة	رأفت الصالحي
عدنان علي	طارق الحداد	طلحة أبو جهل	سهام أبو عياش	إبراهيم زيدات
خالد اخليل	بلال حنيحن	علان أبو عيشة	هديل أبو شقير	رولا جرار
بشار خالد	ناصر عودة الله	ياسر عمراني	شيرين حمامرة	نورة عمار
أسامة عباس	ديما ربابعة	إياد انعيرات	كفاية أبو شحادة	جيهان أبو نوة
حنان ر شماوي	مشهور بطحة	ياسر أبو عليا	جمال مسالمة	صالح شالفة
حسن حمامرة	حكم أبو شملة	ابتسام عرجان	ماهر أبو هلال	محمد هرشة
رهام هماش	فضيلة يوسف	د. رائد معالي	فراس ياسين	رائية صوافطة
نعيمه بني عودة	موسى صوافطة	إيناس مرجان	آمال شقير	ممتاز شبانة
عصام وزوز	نفين دوفش	سناء دباسبية	رنا الهدمي	سمر الريماوي
عمار القيمري	مي أبو عصبه	عمار أبو عصبه	أحمد العموري	غنى حناوي
محمد رباع	عهود عبد سليم	ناصر تيم	محمد الجدع	زينب دعاس
سناء داوود	ميساء حجازي	نسرين العسلي	صلاح الدين القرشي	شاهر بني عودة
بكر أحمد إسماعيل	عبد الحميد خضير	نائلة أبو شاهين	ياسر العواودة	حسين تلاحمة
أمانى مصري	سعاد عمرو	نضال عودة	ميساء عتيق	وفاء عمرية
كايد أبو عرام	خالد علي	منى خالد نواجعة	سائدة جيوسي	شروق دريدي
إبراهيم عمار	محمد بدران	محمد عليان	ميساء الجمل	خالد أبو ناصر
جعفر أبو حجلة	محمود نمر	زهير قيسية	خلود حمدان	تهاني فريجات
إبراهيم رمضان	محمود المصري	إياد النبيه	سليم زين الدين	أحمد أبو جريان
سهيل مسلم	علاء الفرا	رائية ضراغمة	وليد خرما	صفوت رصرص
رولا السمك	رنده حلس	بهاء عرفات	عصام سالم	نضال الشافعي
أيمن الدعمة	محمد الشبراوي	محمد عثمان		

فريق مراجعة الكيمياء:

د. حاتم سليم	أ. محمد الخطيب	أ. فاطمة ابو قرع
--------------	----------------	------------------

تم بحمد الله